INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO ROSARIO

PLAN DE ESTUDIO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN PUTUMAYO
2025


INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad
ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

Tabla de Contenido

PLAN DE ESTUDIO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA....5
1. Identificación del plantel y del área. 5
2. Introducción. 6
2.1. Contexto 6
2.2. Estado del área 7
2.3. Justificación 8
3. Objetivos (Tomados de los objetivos de la ley 115 de 1994) 8
3.1. Objetivos generales del área (Art. 20) 8
3.2. Objetivos específicos en el nivel de educación básica primaria (Art. 21) 9
3.3. Objetivos específicos en el nivel de educación básica secundaria (Art.22) 9
3.4. Objetivos específicos en el nivel de educación media académica (Art.30) 9
4. Referente conceptual 9
4.1. Fundamentos lógico-disciplinares del área. 9
4.2. Fundamentos pedagógico-didácticos 12
4.3. Resumen de las normas técnico–legales 17
5. Integración curricular 18
6. Malla curricular* 21
6.1. Grado primero 21
6.2. Grado segundo 26
6.3. Grado tercero 37
6.4. Grado cuarto 46
6.5. Grado quinto 59
6.6. Grado sexto 71
6.7. Grado séptimo 81
6.8. Grado octavo 89
6.9. Grado noveno 99
7. Recursos y estrategias pedagógicas 108
8. Criterios y estrategias de evaluación 109
8.1 Criterios de evaluación 109

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

8.2 Estrategias de evaluación 110
9. Planes de mejoramiento continuo 111
10. Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 112
11. Referencias bibliográficas 113
12. Control de cambios del documento 114

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

PLAN DE ESTUDIO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

1. Identificación del plantel y del área.

La **Institución Educativa Rural Puerto Rosario** está situada en la vereda Puerto Rosario, municipio de Puerto Guzmán, en el Departamento del Putumayo, a 20 km de la cabecera municipal y a 3 horas de la capital. Fundada en 1960, la comunidad, compuesta por habitantes de diversos departamentos, se unió para construir una escuela en la casa de la familia Mojomboy, bautizando la vereda en honor a su madre. Posteriormente, se solicitó la construcción de una planta física de 4 salones, que estuvo ubicada a 1 km del río Caquetá. Sin embargo, debido al cambio del cauce del río, la escuela fue destruida. Desde hace 15 años se trabaja en la construcción de un nuevo plantel.

Características geográficas
Puerto Rosario tiene una extensión de 50 km², ubicada en una llanura amazónica, a 200 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 28-32°C. Su principal fuente de agua es el río Caquetá, que también es un medio importante de comunicación fluvial.

Actividades económicas
Los habitantes se dedican principalmente a la agricultura, con cultivos de plátano, yuca, maíz, caña panelera, entre otros. La minería, ganadería y la explotación de madera también son actividades relevantes. Además, se realiza una pequeña explotación minera, centrada en el petróleo y la extracción de material de arrastre.

Educación
La institución comenzó como un centro de educación básica en 2001 con el grado sexto, y en 2003 se oficializó como Centro Educativo Rural Puerto Rosario. Con el tiempo, se han incorporado nuevas sedes y grados hasta llegar al grado noveno. En 2012, la institución fue oficializada como Institución Educativa, con la autorización de brindar educación desde el nivel preescolar hasta noveno grado. Además, en 2019 se aprobó la implementación de la jornada única.

Infraestructura y mejoras
La infraestructura de la institución ha sido objeto de diversos proyectos, como la construcción de salones y el mejoramiento de la planta potabilizadora de agua en 2021, como parte de un proyecto de la ONG Acción Contra el Hambre. También se ha trabajado en el mejoramiento de la sede La Estrella, gracias al apoyo de la Corporación Infancia y Desarrollo.

Desafíos y salud
El acceso a servicios de salud es limitado, ya que los habitantes deben trasladarse al hospital Jorge Julio Guzmán en la cabecera municipal. Además, el agua proviene principalmente de lluvia y aljibes, aunque hubo un sistema de acueducto que no era tratado adecuadamente. Existen problemas de salud como paludismo y diarrea, debido a las condiciones sanitarias.

En resumen, la Institución Educativa Rural Puerto Rosario ha sido clave en el desarrollo educativo y social de la vereda, enfrentando desafíos de infraestructura y servicios, pero con una fuerte participación comunitaria y apoyo institucional.

1. **Sede Principal: PUERTO ROSARIO**
   - Dirección: Vereda Puerto Rosario, Municipio de Puerto Guzmán, Putumayo.
   - Población estudiantil: Mixta.
   - Jornadas académicas: Mañana,
2. Sede anexa 1: ERM SEDE BUENOS AIRES DEL MANDUR
3. Sede anexa 2: SEDE ERM EL PORVENIR
4. Sede anexa 3 SEDE ERM LA ESTRELLA
5. Sede anexa 4: SEDE ERM LA PEDREGOSA
6. Sede anexa 5: SEDE ERM LAS VILLAS
7. Sede anexa 6: SEDE ERM SAN CAYETANO
8. Sede anexa 7: SEDE ERM SAN LUIS
9. Sede anexa 8: ERM SAN RAFEL DEL BOMBON

Horario y actividad académica: Desde el año 2015, el área de la institución cuenta con una intensidad horaria semanal:

- En primaria: 1 hora semanal.
- En básica secundaria: 2 horas semanales.

2. Introducción.

2.1. Contexto

La Institución Educativa Puerto rosario en su horizonte se empeña en brindar una formación en valores para estimular la convivencia pacífica. Propone como pilares de su filosofía: el respeto a la vida, la perseverancia, la tolerancia, la confianza en sí mismos y la dignidad que apoya el lema institucional enaltecido desde el PEI “Aquí nos formamos para vivir con dignidad”.

1. El modelo pedagógico que se plantea en el PEI es el Desarrollista con énfasis en lo social, con el propósito claro de favorecer las habilidades del pensamiento en cuanto a su desarrollo. La institución está conformada por Nueve (9) sedes: La Sede principal identificada con el nombre de Puerto Rosario, la sede Sede BUENOS AIRES DEL MANDUR, EL PORVENIR, LA ESTRELLA, LA PEDREGOSA, LAS VILLAS, SAN CAYETANO, SAN LUIS, SAN RAFEL DEL BOMBON

La Institución goza de grandes privilegios como el transporte y restaurante escolar, , ofrecidos por el Municipio y la Gobernacion del Putumayo a través de la Secretaría de Educacion.

La permanencia, de la población estudiantil en la institución educativa es muy flotante, ya que algunas familias han llegado a la vereda por problemas de violencia en el mismo territorio o en otros municipios del departamento. Además, el nivel educativo de la población es bajo, puesto que hay un alto porcentaje de padres y madres con mínimos niveles de escolaridad, que saben leer y escribir, pero no lograron terminar el bachillerato , por lo tanto su desempeño laboral está orientado al trabajo informal que conlleva a una economía de sustento diario.

La población estudiantil de la institución es bastante heterogénea ya que se tienen estudiantes y familias comprometidas con el proceso académico de los niños, pero también hay una gran mayoría de estudiantes con falta de acompañamiento y todo esto interfiere en el buen desempeño escolar de cada uno de ellos y de la institución .

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

2.2. Estado del área

En la actualidad, nos enfrentamos al desafío de mejorar la enseñanza de las ciencias para cumplir con las demandas de una economía globalizada. Las aulas de la Institución Educativa Puerto Rosario han sido transformadas en centros de aprendizaje dinámicos, que ofrecen programas tecnológicos e informáticos centrados en la práctica, el pensamiento crítico y la realidad actual. Las tecnologías de la información son empleadas adecuadamente, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para adquirir conocimientos que les permitan ser competentes en el mundo moderno. Este proceso de enseñanza-aprendizaje aprovecha imágenes, sonidos e Internet para fomentar una adquisición eficaz de conocimientos sobre las nuevas tecnologías.

El entorno de innovación tecnológica cobra cada vez más relevancia en nuestra institución. Para ser activos en el nuevo espacio social, es necesario adquirir nuevos conocimientos y habilidades que deben ser aprendidos en los procesos educativos. Las tecnologías de la información y la comunicación están transformando la sociedad y, especialmente, los procesos educativos.

El uso de redes digitales es parte integral de este cambio social, y la Institución Educativa Puerto Rosario está comprometida con este proceso. Sin embargo, es importante tener en cuenta el amplio espectro de tecnologías coadyuvantes que contribuyen a esta transformación, como los teléfonos móviles, los computadores, las redes sociales, la radio y la televisión, el dinero electrónico, las redes telemáticas, las tecnologías multimedia y la realidad virtual. Estas herramientas permiten una construcción de un nuevo espacio social, favoreciendo la alfabetización audiovisual e informativa.

Este proceso de transformación en nuestra institución es tan significativo que puede compararse con las grandes revoluciones técnicas, como la invención de la escritura o la imprenta, que han marcado hitos en la evolución de la educación.

En cuanto al desarrollo de valores en el área de Tecnología e Informática, se enfatiza el fomento de la creatividad, la imaginación y la construcción, así como el desarrollo de cualidades como el orden, la coherencia y el diseño de los propios espacios. Todo esto se logra a través de actividades de creación, composición, crítica y razonamiento lógico.

La institución cuenta con un aula de informática equipada con 30 computadores portátiles (20 funcionales). Aunque no todos los equipos están en perfecto estado, los que se encuentran operativos están equipados con el sistema operativo Windows 10, Office 2016 y software complementario para apoyar el desarrollo de los contenidos de las asignaturas, así como para complementar otras áreas del currículo.

Por su parte, la biblioteca de la institución dispone de textos del área de Tecnología e Informática que se encuentran desactualizados. No obstante, se contempla la actualización de estos materiales durante el año, mediante la recopilación de recursos adicionales.

2.3. Justificación

En la actualidad, se ha logrado un avance significativo en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), especialmente en las dos últimas décadas, lo que ha provocado cambios sustanciales en diversos aspectos de la vida humana. La era digital ha impactado todos los campos laborales y científicos, convirtiéndose en un elemento indispensable en la vida cotidiana.

La Institución Educativa Puerto Rosario no es ajena a esta transformación, y por ello se fundamenta en las directrices establecidas por la Ley General de Educación, que establece la Tecnología e Informática como área obligatoria. En este marco, la institución ha decidido adoptar el presente Plan de Estudios, el cual se desarrollará a lo largo del año escolar en todos los grados de Educación Básica Primaria y Secundaria.

Es relevante destacar que la Institución ha realizado esfuerzos significativos para aprovechar los diferentes programas ofrecidos por la Secretaría de Educación, como "Computadores para Educar", entre otros. Estos programas han sido clave para impulsar la incorporación de las TIC en las prácticas pedagógicas, así como en el equipamiento de cinco salas de informática con equipos y programas que brindan a los estudiantes las herramientas necesarias para acceder a diversas fuentes de información.

Con este enfoque, la institución propone en su plan de estudios un acercamiento gradual a las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo nivel de complejidad aumentará conforme los estudiantes avancen en los grados escolares. Este enfoque formará las bases fundamentales para el desarrollo de la formación técnica en Asistente Administrativo que la institución ofrece

3. Objetivos (Tomados de los objetivos de la ley 115 de 1994)

3.1. Objetivos generales del área (Art. 20)

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes;
b) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad;
c) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;
d) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;
e) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo;
f) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos;

3.2. Objetivos específicos en el nivel de educación básica primaria (Art. 21)

b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico;

c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura;

f. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;

g. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

3.3. Objetivos específicos en el nivel de educación básica secundaria (Art.22)

c. El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana;

f. La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica práctico y la del conocimiento capacidad para utilizarla en la solución de problemas;

g. La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil;

3.4. Objetivos específicos en el nivel de educación media académica (Art.30)

a. La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;

c. La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social;

d. El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses;

e. La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno;

4. Referente conceptual

4.1. Fundamentos lógico-disciplinares del área.

Ser competente en tecnología ¡una necesidad para el desarrollo!

Las *Orientaciones generales para la educación en tecnología* buscan motivar a las nuevas generaciones de estudiantes colombianos hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología, con el fin de estimular sus potencialidades creativas. De igual forma, pretenden contribuir a estrechar la distancia entre el conocimiento tecnológico y la vida cotidiana y promover la competitividad y productividad. (MEN, 2008).

La tecnología, relacionada con otros campos del saber, potencia la actividad humana y orienta la solución de problemas, la satisfacción de necesidades, la transformación del entorno y la naturaleza, la reflexión crítica sobre el uso de recursos y conocimientos y la producción creativa y responsable de innovaciones que mejoren la calidad de vida. A partir de esta interrelación, (Figura 1) las orientaciones para la educación en tecnología tienen sentido y permiten definir el alcance y la coherencia de las competencias dadas.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

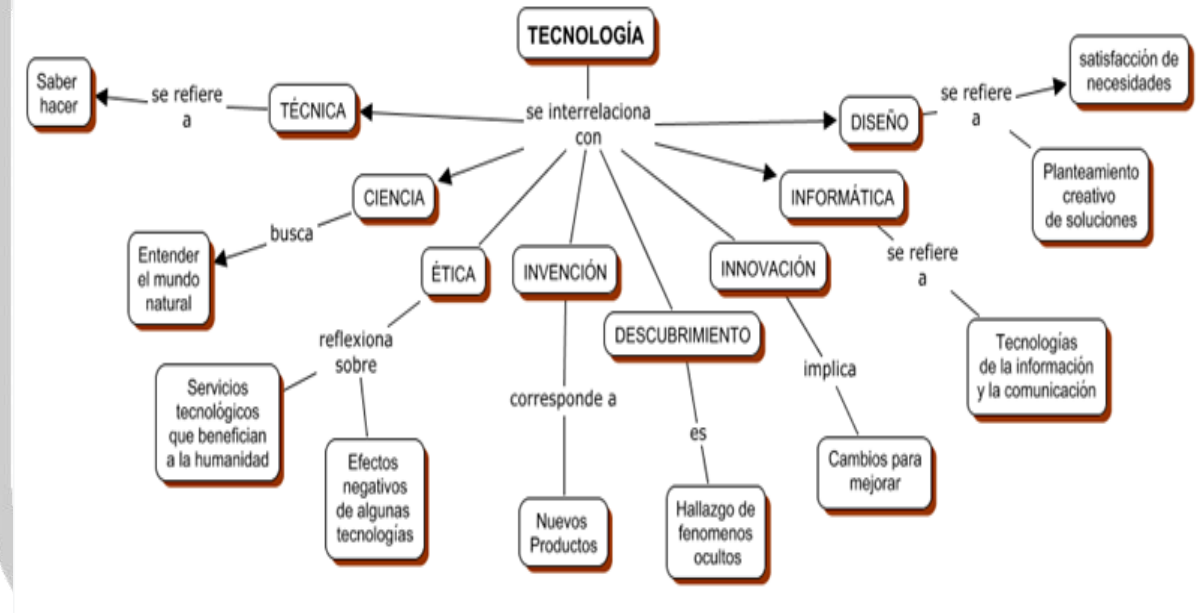


Figura 1. Relación de la tecnología con otras disciplinas

Los componentes enunciados en las orientaciones del MEN, se constituyen en desafíos que la tecnología propone a la educación y que aparecen enumerados a continuación. Estos retos se logran a partir de las competencias propuestas. (Figura 2)

- Mantener e incrementar el interés de los estudiantes a través de procesos flexibles y creativos.

- Reconocer la naturaleza del saber tecnológico como solución a los problemas que contribuyen a la transformación del entorno.

- Reflexionar sobre las relaciones entre la tecnología y la sociedad en donde se permita la comprensión, la participación y la deliberación.

- Permitir la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento tecnológico, lo mismo que con la generación, la apropiación y el uso de tecnologías.



Figura 2. Componentes y competencias.

La malla curricular propuesta para el área de Tecnología e Informática parte de los objetivos del área y de las competencias antes enunciadas (1) y desde ellas se desprende una estructura por periodo (2) que comprende: una pregunta o situación (3) que enmarca y da sentido a los estándares seleccionados (4) para cada uno de los componentes que enuncia el MEN (5).

En la parte final de cada periodo, para orientar la evaluación, aparecen los indicadores de desempeño clasificados desde el saber, el hacer y el ser.

Área: Tecnología e Informática	Grado:
Docente(s):	
Objetivos: 1	

Competencias:

1

Período

2

Pregunta problematizadora Ámbito de investigación Situación problema	Ejes de los estándares 4 Naturaleza y evolución de la tecnología 5	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿ ? 3				

Indicadores de desempeño:

6

Saber conocer (Cognitivo)	Saber hacer (Procedimental)	Saber ser (Actitudinal)

4.2. Fundamentos pedagógico-didácticos

¿Cómo enseñar?

La tecnología se plantea como una dimensión transversal en el plan de estudios, lo que implica la integración constante con otras áreas del conocimiento, para este fin se utilizan talleres de integración, consultas, indagación en el entorno, observaciones directas, trabajos en grupo, socialización de experiencias, desarrollo de proyectos, aportes de los estudiantes, explicación del docente, diseño de portafolios y uso de herramientas informáticas, entre otros.

Respondiendo a la pregunta ¿cómo enseñar? se sugieren algunas estrategias que pueden ayudar a la construcción de conocimientos, a generar nuevos ambientes de aprendizaje que transformen las aulas tradicionales, que integren recursos y herramientas propias de la era digital, que potencien la innovación y la investigación y que permitan una visión práctica e integradora de los mismos.

Trabajo por proyectos
A través de esta metodología los estudiantes responden a interrogantes que le dan sentido a su aprendizaje, les permite re-significar su contexto y enfrentarse a situaciones reales. Los proyectos colaborativos, proyectos cooperativos y aprendizaje basados en problemas (ABP) son una muestra de ello. En este sentido las TIC apoyan la comunicación con otros (conferencias, correos) y facilitan software para el trabajo en equipo.

El trabajo por proyectos permite la experimentación, contribuye a la construcción de conocimientos integrados, motiva la creatividad y crea condiciones de aprendizaje significativo con capacidad para resolver problemas.

Lúdico-pedagógico
A través de la lúdica se desarrollan habilidades y destrezas que permiten a niños y jóvenes ser innovadores, creativos, soñadores, reflexivos y con autonomía escolar. El proceso lúdico se enriquece con las TIC y estas a su vez fortalecen en el estudiante la ciudadanía digital, al reconocer que el uso de internet y de las herramientas tecnológicas e informáticas ofrece muchas alternativas pedagógicas y requieren de un uso ético, legal y responsable.

Trabajo de campo
Los estudiantes llevan a cabo tareas o proyectos que tienen que ver con su contexto, o donde este es simulado mediante actividades enfocadas a la solución de problemas. Esta metodología permite reconstruir escenarios que pueden ser analizados por los estudiantes.

Las situaciones del entorno relacionadas con la tecnología son fuentes de reflexión y aprendizaje muy valiosas para identificar sus efectos en el mejoramiento o el deterioro de la calidad de vida de los miembros de la comunidad.

Ferias de la ciencia y la tecnología
Son una estrategia que permite el encuentro y divulgación de proyectos escolares convirtiéndose en un escenario para estimular y compartir la creatividad de nuestras nuevas generaciones. (MEN, 2008)

Ambientes de aprendizaje basados en TIC
Aunque los ambientes de aprendizaje tradicionales no sean sustituidos, ahora son complementados, diversificados y enriquecidos con nuevas propuestas que permiten la adaptación a la sociedad de la información. Por ello se habla tanto de nuevos ambientes educativos como del impacto que tienen las TIC en los escenarios tradicionales. Entre los unos y los otros existe todo un abanico de posibilidades de recursos de aprendizaje, comunicación educativa, organización de espacios y accesibilidad que deben ser considerados, sobre todo en una proyección de futuro **(**Salinas, 2004).

¿Cómo evaluar?

La evaluación busca hacer seguimiento al proceso de aprendizaje del estudiante con todos los elementos que participan en él y a verificar el nivel de desempeño en las competencias. Por ello el docente debe seleccionar las técnicas y los instrumentos que garanticen su eficacia y objetividad (Tabla 1). Se sugieren:

TÉCNICA	INSTRUMENTO
Procedimiento mediante el cual se cual se llevará a cabo la evaluación	Medio a través del cual se obtendrá la información
Técnicas de observación Permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Esta técnica ayuda a identificar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada.	- Guía de observación. - Registro anecdótico. - Diario de clase. - Diario de trabajo. - Escala de actitudes.
Técnicas de desempeño Son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una actividad, que demuestre su aprendizaje en una determinada situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puesta en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias.	- Organizadores gráficos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y mentales. - Desarrollo de proyectos. - Portafolios de evidencias. - Rúbrica. - Lista de cotejo.
Técnicas de interrogatorio Es útil para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de diferentes contenidos.	- Pruebas tipo Saber. - Ensayos.

Tabla 1. Técnicas e instrumentos de evaluación

Educación Inclusiva:

Uno de los fundamentos Pedagógico de este plan de área están basados en la Educación inclusiva, entendiéndola como un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.

Diseño Universal Del Aprendizaje (DUA):

Es un enfoque que propicia un conjunto de materiales, técnicas y estrategias para potenciar en todos los niños, niñas y jóvenes, procesos de aprendizaje y participación desde las aulas. Este impacta sobre las prácticas pedagógicas desde el marco de la diversidad, dando respuesta a las particularidades de todos los estudiantes

mediante la flexibilización de los componentes que configuran el proceso educativo (currículo, infraestructura, PEI, entre otros).

Hay tres principios fundamentales basados en la investigación neurocientífica que guían el DUA:

- **PRINCIPIO I: Proporcionar Múltiples Formas De Representación (El *Qué* Del Aprendizaje)**

Los alumnos difieren en la forma en que perciben y comprenden la información que se les presenta. Por ejemplo, aquellos con discapacidad sensorial (ceguera o sordera), dificultades de aprendizaje (dislexia), con diferencias lingüísticas o culturales, y un largo etcétera pueden requerir maneras distintas de abordar el contenido. Otros, simplemente, pueden captar la información más rápido o de forma más eficiente a través de medios visuales o auditivos que con el texto impreso. Además, el aprendizaje y la transferencia del aprendizaje ocurren cuando múltiples representaciones son usadas, ya que eso permite a los estudiantes hacer conexiones interiores, así como entre conceptos. En resumen, no hay un medio de representación óptimo para todos los estudiantes; proporcionar múltiples opciones de representación es esencial.

- **PRINCIPIO II: Proporcionar Múltiples Formas De Acción Y Expresión (El *Cómo* Del Aprendizaje)**

Los aprendices difieren en las formas en que pueden navegar por un entorno de aprendizaje y expresar lo que saben. Por ejemplo, las personas con alteraciones significativas del movimiento (parálisis cerebral), aquellos con dificultades en las habilidades estratégicas y organizativas (trastornos de la función ejecutiva), los que presentan barreras con el idioma, etc., se aproximan a las tareas de aprendizaje de forma muy diferente. Algunos pueden ser capaces de expresarse bien con el texto escrito, pero no de forma oral y viceversa. También hay que reconocer que la acción y la expresión requieren de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización, y este es otro aspecto en el que los aprendices pueden diferenciarse. En realidad, no hay un medio de acción y expresión óptimo para todos los estudiantes; por lo que proveer opciones para la acción y la expresión es esencial.

- **PRINCIPIO III: Proporcionar Múltiples Formas De Implicación (El *Porqué* Del Aprendizaje)**

El componente emocional es un elemento crucial para el aprendizaje, y los alumnos difieren notablemente en los modos en que pueden ser implicados o motivados para aprender. Existen múltiples fuentes que influyen a la hora de explicar la variabilidad individual afectiva, como pueden ser los factores neurológicos y culturales, el interés personal, la subjetividad y el conocimiento previo, junto con otra variedad de factores presentados en estas Pautas. Algunos alumnos se interesan mucho con la espontaneidad y la novedad, mientras que otros no se interesan e incluso les asustan estos factores, prefiriendo la estricta rutina. Algunos alumnos prefieren trabajar solos, mientras que otros prefieren trabajar con los compañeros. En realidad, no hay un único medio que sea óptimo para todos los alumnos en todos los contextos. Por tanto, es esencial proporcionar múltiples formas de implicación.

Plan Individual De Ajustes Razonables PIAR:

Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las transformaciones realizadas con base en el DUA.

El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA

Flexibilización Curricular

Teniendo en cuenta que un **currículo flexible**: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y participar; es así como el currículo puede ser modificado y adaptado a las necesidades y realidades del contexto, respondiendo a los intereses, aspiraciones y condiciones de cada uno de los estudiantes.

En los diseños pedagógicos, curriculares y evaluativos se hacen ajustes razonables en el marco de la flexibilidad curricular, estos contemplan una amplia margen en las competencias, métodos, materiales, formas evaluativas, para que se pueda concretar y ajustar a la diversidad del alumnado y del contexto y que puedan acceder a otros tipos de conocimiento, motivando la participación y el autoaprendizaje a partir de las necesidades y capacidades de cada estudiante.

Entendiendo como ajuste razonable, las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.

Indicadores De Desempeño

Los indicadores de desempeño deben ser ajustados a los diversos procesos de pensamientos propuestos en la Taxonomía de Robert Marzano (https://huellasculturales11.files.wordpress.com/2011/10/taxonomia_de_marzano1.pdf) donde exista la

Conexión Inclusiva **O** el cual permite que todos los estudiante pueden ser representados e incluidos en los proceso de evaluación, es decir los indicadores deben tener dos procesos de pensamiento en diferente nivel.

4.3. Resumen de las normas técnico–legales

Marco normativo Legal de inclusión:

Tomando como referencia el decreto 1421 del año 2017 **"**Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad »; desde el servicio de apoyo pedagógico de la Institución Educativa Puerto Rosario se genera el presente documento con el fin de dar directriz para la realización de los ajustes razonables al plan de estudio (flexibilización curricular).

Teniendo en cuenta las políticas de educación inclusiva a nivel nacional y departamental se requiere que los docentes encargados de los procesos formativos y evaluativos de los estudiantes reconozcan la diversidad de sus educandos en sus procesos de pensamientos, ritmos y estilos de aprendizaje. Por esta razón el servicio de apoyo pedagógico de la Institución pretende dar herramientas que permitan flexibilizar las prácticas de aula con el fin de garantizar la participación y la permanencia de TODOS los estudiantes.

El referente legal de la incorporación y el uso de las tecnologías en educación en Colombia están delimitados por:

- El artículo 67 de la Constitución Política y la Ley 115 de 1994, en el artículo 5 en el cual se plantean los fines de la educación.
- Ley 115: artículo 23. En el cual se plantea la Tecnología e Informática como una de las áreas obligatorias y fundamentales.

Las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar su currículo y construir e implementar el modelo pedagógico, dentro de los lineamientos que establece el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2008). Para el área de Tecnología e Informática específicamente, el MEN ha diseñado orientaciones generales, que son criterios de dominio público que determinan unos referentes de calidad con los cuales las instituciones pueden elaborar el currículo y el plan de estudios.

El gobierno nacional se ha comprometido con un Plan Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación 2008 – 2019 (Pntic, 2008) utilizándolo como un plan sombrilla dentro del cual se desarrollan los distintos planes que tienen las entidades del estado en materia de TIC, buscando así que al final del año 2019 todos los colombianos hagan un uso eficiente de ellas, aumentando la competitividad del país.

Este Pntic establece que "Las políticas de uso y aplicación de las TIC en lo referente a la educación en el país cubren las áreas de gestión de infraestructura, gestión de contenidos y gestión de recurso humano, maestros y estudiantes", e incluye ocho ejes de trabajo, entre los cuales se encuentra la educación como uno de sus cuatro ejes verticales, pues lo considera requisito indispensable para alcanzar estos objetivos propuestos.

De igual forma, y como una manera de caminar hacia estos grandes objetivos propuestos por Colombia hacia un desarrollo de su población, se definió hacia el año 2006 el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, (Pnde - MEN, 2006). Este plan trabaja entonces para que las TIC se integren al proceso pedagógico de los

docentes y los estudiantes, a los procesos de mejoramiento de las instituciones educativas y, en general, a la vida cotidiana de la comunidad educativa del país.

El Plan Nacional Decenal de Educación (MEN, 2006), expresa que "más allá y tal como lo plantean sus metas ante estos objetivos es necesario que las instituciones se comprometan a desarrollar currículos basados en la investigación que incluyan el uso transversal de las TIC, así como que esas mismas estructuras curriculares sean flexibles y pertinentes, articuladas al desarrollo de las capacidades de aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer y sin olvidar la incorporación de las competencias laborales dentro del currículo, en todos los niveles de educación, en búsqueda de la formación integral del individuo".

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

5. Integración curricular

Modalidad ACADEMICA

Integración con proyectos obligatorios. Los proyectos se ven enriquecidos por acciones y recursos desde el área de tecnología e informática:

El estudio la comprensión y la práctica de la constitución, la instrucción cívica y la democracia:

- Diseño, creación e implementación de software para la elección de los representantes al gobierno escolar y elaboración de encuestas en línea para recoger el sentir de la comunidad.
- Espacios virtuales para la comunicación e interacción con los organismos democráticos de la institución educativa como: el consejo directivo, el consejo académico, el comité de convivencia y para la divulgación de campañas en torno a la convivencia escolar.
- Espacios virtuales de formación sobre temas como el manual de convivencia, la democracia escolar, la constitución y otros.

La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales. (ambiental escolar)

- Campañas de prevención y cuidado del ambiente a partir de producciones mediáticas de los estudiantes.
- Divulgación en espacios virtuales (foros, chat, video conferencias, etc.) del uso correcto de las medidas de seguridad y los principios de protección de elementos tecnológicos, disponibles en la institución educativa y la comunidad.
- Participación en proyectos colaborativos en otros contextos a nivel local, nacional o internacional que permitan solucionar en conjunto problemas del ambiente.
- Diseño y creación de artefactos y productos tecnológicos que generen y estimulen la preservación del ambiente.

Tránsito y seguridad vial:

- Interpretación de señales, símbolos gráficos-mapas que ayudan a implementar acciones de manera adecuada a la movilidad vial.
- Construir e interpretar mapas utilizando herramientas digitales de geo-referenciación.

- Diseño de propuestas innovadoras que apoyen el desarrollo tecnológico en temas de movilidad.
- Realización de campañas mediáticas sobre inteligencia vial.

Cátedra de estudios afro-colombianos (etnoeducación):

- Los proyectos colaborativos son una estrategia que permite apoyar las actividades de etnoeducación con las posibilidades de interculturalidad, globalización en un marco de respeto y tolerancia, mediados por las TIC.
- La producción mediática en torno al reconocimiento de otras culturas resaltando sus valores.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

Educación sexual:

- Analizar productos tecnológicos que tienen impacto en la vida sexual, ventajas y desventajas de su uso, en concordancia con el proyecto de ética y valores.
- Recoger o compartir información sobre temas de interés en los proyectos seguridad en la red, internet sano; creando blogs, wikis y encuestas en línea.
- Asesoría pedagógica y sicológica a toda la comunidad educativa en foros y chat con el apoyo de sico-orientadores bajo el concepto de pregúntale a un experto.
- Creación y divulgación de campañas mediadas por las TIC.

Aprovechamiento del tiempo libre, fomento de la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo:

- Diseño y creación de implementos deportivos con materiales renovables.
- Espacios virtuales para la formación en temas relaciones con el proyecto y para la práctica de ciertos deportes y actividades recreativas, de entrenamiento y competencia como torneos de futbol - ajedrez. Desde esta línea se pueden también generar ideas de aprovechamiento del tiempo libre.

Comunicaciones e Informática:

- Favorecer el uso adecuado de los medios tecnológicos para la comunicación asertiva, a nivel de la comunidad educativa.

- Brindar espacios digitales y canales de comunicación, que permitan compartir información entre las diferentes sedes de la institución, actividades culturales y la publicación de experiencias significativas entre los docentes, estudiantes y padres de familia.

- Con el programa Prensa Escuela, El Colombiano hace su aporte en una misión social fundamental: Motivar a los niños y jóvenes a leer y a escribir. Prensa Escuela les muestra la prensa como un camino para usar adecuadamente la información y a los maestros les da pistas de cómo emplearla en el proceso de formación de los estudiantes; esté aspecto puede trabajarse a través del diseño de diferentes estrategias como: informes de lectura, guías de investigación, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas que permitan desarrollar la competencia de Gestión de la información.

Emprendimiento:

- Como proyecto o asignatura la tecnología está ligada a procesos de emprendimiento desde la identificación de ideas innovadoras y creativas, la elaboración de planes de negocios, la divulgación de los productos o artefactos que se proponen como solución a problemas del entorno, ya sea en medios físicos o virtuales, hasta los elementos financieros del proceso productivo.

La articulación del mundo académico con el productivo se puede apoyar desde gestión de la información en sitios web, conferencias virtuales o presenciales con empresarios expertos y vinculación con incubadoras de empresas hasta visitas empresariales o gubernamentales.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

6. Malla curricular*

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

6.1. Grado primero

Área: Tecnología e Informática	Grado: Primero
Docente(s):	
Objetivos: • Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. • Reconocer productos tecnológicos del entorno cotidiano y utilizarlos en forma segura y apropiada. • Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana. • Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.	
Competencias: • Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. • Gestión de la información. • Cultura digital. (• Participación social.	

Período 1				
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**			
¿Para qué usamos las herramientas y las máquinas en nuestro día a día?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo las herramientas elaboradas por el hombre me han ayudado en la realización de tareas cotidianas?	Identifico herramientas que, como extensión de partes de mi cuerpo, me ayudan a realizar tareas de transformación de materiales.	Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis actividades y satisfacen mis necesidades cotidianas (deportes, entretenimiento, salud, estudio,	Reflexiono sobre mi propia actividad y sobre los resultados de mi trabajo mediante descripciones, comparaciones,	Identifico algunas consecuencias ambientales y en mi salud derivadas del uso de algunos artefactos y productos tecnológicos.

		alimentación, comunicación y desplazamiento, entre otros). Comparo mi esquema de vacunación con el esquema establecido y explico su importancia. Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	dibujos, mediciones y explicaciones.	Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.

Indicadores de desempeño		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
Identifica herramientas tecnológicas que permiten realizar tareas de transformación de materiales, gestión de información y comunicación. Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis actividades y satisfacen mis necesidades cotidianas (deportes, entretenimiento, salud, estudio, alimentación, comunicación y desplazamiento, entre otros). Identifica en su entorno diferentes clases de máquinas como creación del hombre para mejorar y facilitar su vida.	Utiliza artefactos y desarrolla proyectos que facilitan las actividades y satisfacen necesidades cotidianas. Clasifica las máquinas que existen en el entorno según su uso.	Identifica algunos artefactos que utiliza el hombre para determinar las consecuencias ambientales de su uso. Fortalece el trabajo colaborativo a partir de la interacción, el respeto y la tolerancia para mejorar la producción del grupo. Valora la utilidad que se da a las diferentes clases de máquinas para desarrollar actividades de la vida cotidiana.

Período 2				
Pregunta problematizadora ¿Cómo podemos usar bien y sin peligro las cosas que usamos todos los días?	**Ejes de los estándares**			
	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad

¿Cómo hago uso responsable y efectivo de las herramientas y artefactos creados por el hombre, para satisfacer mis necesidades?	Indico la importancia de algunos artefactos para la realización de diversas actividades humanas.	Manejo en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano y los utiliza para el desarrollo de proyectos tecnológicos. Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación y la utilizo en diferentes actividades.	Reflexiono sobre mi propia actividad y sobre los resultados de mi trabajo mediante descripciones, comparaciones, dibujos, mediciones y explicaciones.	Identifico algunas consecuencias ambientales y en mi salud derivadas del uso de algunos artefactos y productos tecnológicos. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.

Indicadores de desempeño		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
Identifica la importancia de artefactos tecnológicos para la realización de diversas actividades humanas. Reconoce las partes del computador (teclado, mouse, CPU, monitor, impresora) Comprende los beneficios de cumplir las normas en la sala de informática.	Manejo en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano, con algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar). Expresa la función que cumple cada una de las partes del computador. Cumple las normas establecidas para el buen funcionamiento de la sala de informática.	Reflexiona con su grupo sobre las actividades y los resultados de su trabajo, que les permitan identificar consecuencias ambientales y sociales del uso de productos tecnológicos. Muestra interés por nombrar las partes que conforman el computador. Cuida la sala de informática a través del cumplimiento de las normas establecidas.

Período 3				
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**			
	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo utilizo materiales reciclables para construir herramientas o artefactos que me ayudan a realizar las tareas cotidianas?	Indico la importancia de algunos artefactos para la realización de diversas actividades humanas.	Clasifico y describo artefactos de mi entorno según sus características físicas, uso y procedencia. Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la	Selecciono entre los diversos artefactos disponibles aquellos que son más adecuados para realizar tareas cotidianas en el hogar y la escuela, teniendo en cuenta sus restricciones y condiciones de utilización.	Identifico materiales caseros y partes de artefactos en desuso para construir objetos que me ayudan a satisfacer mis necesidades y a contribuir con la preservación del medio ambiente.

		información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.		Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

Indicadores de desempeño		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
Selecciona los artefactos tecnológicos de uso cotidiano e identifica en ellos restricciones y condiciones de manejo. Identifica los pasos correctos para encender y apagar el computador.	Identifica materiales caseros en desuso para construir objetos que benefician su entorno. Aplica los pasos para encender y apagar el computador.	Demuestra respeto y tolerancia frente a sus compañeros en la realización de actividades. Valora la importancia del buen funcionamiento del computador siguiendo los pasos de encendido y apagado.

Período 4				
Pregunta problematizadora ¿Cómo puede ayudar mi proyecto a cuidar el planeta?	**Ejes de los estándares**			
	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cuál es el aporte de mi proyecto tecnológico a la conservación del ambiente?	Indico la importancia de algunos artefactos para la realización de diversas actividades humanas	Identifico y utilizo algunos símbolos y señales cotidianos, particularmente los relacionados con la seguridad (tránsito, basuras, advertencias) Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	Selecciono entre los diversos artefactos disponibles aquellos que son más adecuados para realizar tareas cotidianas en el hogar y la escuela, teniendo en cuenta sus restricciones y condiciones de utilización.	Relato cómo mis acciones sobre el medio ambiente afectan a otros y las de los demás me afectan. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.

Indicadores de desempeño:		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
Identifica en los símbolos y señales, normas de seguridad y prevención para el uso de artefactos tecnológicos. Reconoce los pasos para ingresar al programa Paint y sus herramientas.	Desarrolla proyectos tecnológicos de manera colaborativa para solucionar problemas de su entorno.	Explica cómo sus acciones afectan al ambiente, así mismo y a los demás generando cambios de actitudes. Interactúa con sus compañeros demostrando respeto y tolerancia en el trabajo colaborativo.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

6.2. Grado segundo

Área: Tecnología e Informática	Grado: Segundo
Docente(s):	

Objetivos:

- Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.
- Reconocer productos tecnológicos del entorno cotidiano y utilizarlos en forma segura y apropiada.
- Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana.
- Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.

Competencias:

- Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos.
- Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas.
- Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos.
- Gestión de la información.
- Cultura digital.
- Participación social.

Período 1				
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**			
¿Cómo podemos saber si un objeto es natural o ha sido creado por las personas?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo transformamos la naturaleza en cosas útiles?	- Identifica y describe la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en su entorno y en el de sus antepasados.	- Reconoce productos tecnológicos de su entorno cotidiano y los utiliza de forma segura y apropiada.	- Menciona productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana.	- Explora su entorno cotidiano y diferencia elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.

Indicadores de desempeño		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
- Identifica y describe la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en su entorno y en el de sus antepasados. - Reconoce productos tecnológicos de su entorno cotidiano y los utiliza de forma segura y apropiada. - Menciona productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana.	- Establece semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos naturales. - Clasifica y describe artefactos de su entorno según sus características físicas, uso y procedencia. - Identifica diferentes recursos naturales de su entorno y los utiliza racionalmente.	- Valora la importancia de los artefactos en la vida cotidiana y en la historia de la humanidad. - Demuestra responsabilidad en el uso y manejo de productos tecnológicos. - Respeta y cuida los elementos naturales y artificiales de su entorno.

- Explora su entorno cotidiano y diferencia elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.	- Indaga cómo están construidos y cómo funcionan algunos artefactos de uso cotidiano. - Observa, compara y analiza los elementos de un artefacto para utilizarlo adecuadamente. - Establece relaciones entre la materia prima y el procedimiento de fabricación de algunos productos de su entorno.	- Muestra curiosidad y disposición para indagar sobre el funcionamiento y construcción de artefactos. - Reflexiona sobre el impacto del uso de la tecnología en la sociedad y el medio ambiente.

Unidad Uno (1)		**¡Conozcamos nuestro entorno!**			**Desempeño general: Reconozco que el entorno**
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de Guia**	**Guias**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Componentes y competencias **Naturaleza y evolución de la tecnología** Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. **Apropiación y uso de la tecnología** Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada. **Solución de problemas con tecnología** Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana. **Tecnología y sociedad** Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.	Establezco semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos naturales. Clasifico y describo artefactos de mi entorno según sus características físicas, uso y procedencia.	Reconozco cómo el ser humano ha elaborado diferentes productos a partir de elementos naturales.	**GUÍA 1** ¿Objetos naturales u objetos artificiales?	Objetos naturales. Transformación de objetos naturales en objetos artificiales.	Hoja de papel iris de color verde, tijeras punta roma, arcilla, vinilos o témperas, un recipiente plástico y elementos naturales del entorno como hojas secas, palitos, semillas.
	Identifico diferentes recursos naturales de mi entorno y los utilizo racionalmente. Establezco semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos naturales.	Reconozco la naturaleza como el principal proveedor de materiales que utiliza el ser humano para elaborar nuevos productos.	**GUÍA 2** La naturaleza, una gran productora	Identificación de elementos naturales del entorno. Uso apropiado de los recursos naturales del entorno.	Recipientes plásticos, un recipiente metálico, un litro de leche, gotas de cuajo, una cuchara de palo.

	Indago cómo están construidos y cómo funcionan algunos artefactos de uso cotidiano. Observo, comparo y analizo los elementos de un artefacto para utilizarlo adecuadamente. Establezco relaciones entre la materia prima y el procedimiento de fabricación de algunos productos de mi entorno.	Reconozco que las materias primas son la base para fabricar un producto.	**GUÍA 3** ¿Con qué materiales construye el ser humano?	Elementos artificiales de mi entorno. Materia prima utilizada en la elaboración de elementos artificiales.	
Criterios de Desempeño	• Clasifica objetos naturales y artificiales de acuerdo con sus características. • Identifica los elementos naturales con los cuales están elaborados algunos productos que utiliza a diario. • Define qué es materia prima e identifica la materia prima de algunos objetos de uso cotidiano				
Derechos Básicos de Aprendizaje	**Evidencias de Aprendizaje:** • Clasifica objetos naturales y artificiales según sus características. • Identifica los elementos naturales con los cuales están elaborados algunos productos que utiliza a diario. • Define qué es materia prima e identifica la materia prima de algunos objetos de uso cotidiano.				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Identificación de objetos naturales y artificiales en el entorno.	Observación y clasificación de objetos según sus características.
Transformación de materiales naturales en productos artificiales mediante manualidades.	Registro de semejanzas y diferencias entre materiales naturales y artificiales.
Exploración y recolección de elementos naturales para la elaboración de productos sencillos.	Evaluación del uso adecuado de recursos naturales en la elaboración de productos.
Análisis de la materia prima utilizada en la fabricación de objetos cotidianos.	Elaboración de una lista de objetos y su materia prima correspondiente.
Uso racional de recursos naturales mediante actividades de reciclaje.	Reflexión sobre el impacto del consumo de materiales en el entorno.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Observación y exploración del entorno para identificar elementos naturales y artificiales.	Registro escrito y gráfico de las observaciones realizadas.
Discusión en grupo sobre la importancia de los recursos naturales en la creación de productos.	Participación en debates y exposiciones sobre el uso de materiales naturales.

Realización de experimentos sencillos con materiales naturales para evidenciar transformaciones.	Registro de resultados y análisis de las experiencias realizadas.
Trabajo en equipo para la elaboración de objetos con materiales reciclados.	Evaluación del trabajo colaborativo y presentación de los productos finales.
Uso de guías de aprendizaje para la identificación y clasificación de materiales.	Aplicación de cuestionarios y ejercicios de clasificación.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 2: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-2-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

- Se recomienda fomentar el trabajo en equipo y la exploración activa para mejorar la comprensión del uso de materiales naturales.
- Implementar estrategias de evaluación formativa para identificar avances en el reconocimiento y uso de la materia prima en productos cotidianos.

Período 2				
Pregunta problematizadora ¿Cómo han cambiado las herramientas y objetos que usamos con el tiempo?	**Ejes de los estándares**			
	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo han cambiado las herramientas y artefactos a través de la historia?	Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy y que no se empleaban en épocas pasadas.	Clasifico y describo artefactos de mi entorno según sus características físicas, uso y procedencia. Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	Indago cómo están construidos y cómo funcionan algunos artefactos de uso cotidiano.	Indago sobre el uso de algunos materiales a través de la historia y sus efectos en los estilos de vida. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.

Indicadores de desempeño		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
Explica la evolución y los materiales de fabricación de un artefacto de su entorno para determinar sus características, uso y procedencia.	Examina algún artefacto de su entorno para identificar su evolución, los materiales de construcción, la funcionalidad y su impacto en la vida del hombre.	Asume una actitud responsable para el cuidado de su entorno y de su propio cuerpo. Demuestra respeto, responsabilidad y tolerancia con sus compañeros para fortalecer el trabajo en equipo.

Explica la evolución y los materiales de fabricación de un artefacto de su entorno para determinar sus características, uso y procedencia.	Examina algún artefacto de su entorno para identificar su evolución, los materiales de construcción, la funcionalidad y su impacto en la vida del hombre.	Asume una actitud responsable para el cuidado de su entorno y de su propio cuerpo. Demuestra respeto, responsabilidad y tolerancia con sus compañeros para fortalecer el trabajo en equipo.

Unidad 2		**¡Vamos a construir objetos!**		**Desempeño general:** Construyo objetos usando diferentes materiales.	
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.	Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos. Identifico diferentes recursos naturales de mi entorno y los utilizo racionalmente.	Describo algunos procesos que sufren los elementos naturales para transformarse en productos artificiales.	**Guía 4** ¡Aprovechemos los recursos que nos brinda la naturaleza!	Transformación de un elemento natural en elemento artificial. Proceso de elaboración de un producto. Uso racional de elementos naturales.	4 litros de leche fresca, un recipiente plástico y uno metálico, ½ pastilla de cuajo, colador o tela de toldillo, una cuchara de palo, diversas frutas para hacer una ensalada.
Apropiación y uso de la tecnología Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada.	Establezco semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos naturales. Clasifico y describo artefactos de mi entorno según sus características físicas, uso y procedencia. Manejo en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano, con algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar).	Comparo las ventajas y desventajas de algunos materiales sólidos que sirven para moldear objetos.	**Guía 5** Arcilla o plastilina, ¿cuál usar?	Origen de la plastilina. Usos de la plastilina y la arcilla. Semejanzas y diferencias entre la arcilla y la plastilina.	Arcilla, plastilina, un recipiente metálico y uno plástico, libra y media de harina, una taza de sal, una taza de agua, tres cucharadas de aceite vegetal, colorantes alimentarios, una cuchara de palo.
Solución de problemas con tecnología Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana.	Establezco relaciones entre la materia prima y el procedimiento de fabricación de algunos productos de mi entorno. Clasifico y describo artefactos de mi entorno según sus características físicas, uso y procedencia. Identifico algunas consecuencias en el ambiente y en mi salud derivadas del uso de	Reconozco que al reutilizar el papel beneficio el medio ambiente.	**Guía 6** ¡Podemos hacer muchas cosas con papel!	Origen e historia del papel. Usos y características del papel. Reciclaje de papel.	Papel reciclado, dos baldes, cuchara de madera, un marco con tela de toldillo o bastidor, trozos de tela, dos trozos de tabla.

	algunos artefactos y productos tecnológicos.				
Criterios de desempeño	• Utiliza racionalmente los recursos naturales de su entorno. • Establece semejanzas y diferencias entre materiales como la plastilina y la arcilla. • Recicla el papel en beneficio del medio ambiente.				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Identificación de recursos naturales del entorno y su uso racional.	Registro de observaciones sobre el uso de recursos naturales en actividades cotidianas.
Participación en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos tecnológicos.	Evaluación de desempeño en trabajo colaborativo.
Experimentación con la transformación de elementos naturales en productos artificiales.	Presentación de informes sobre procesos de transformación.
Comparación de materiales sólidos para moldear objetos como la plastilina y la arcilla.	Registro de semejanzas y diferencias entre los materiales.
Creación de objetos con plastilina, arcilla o papel reciclado.	Evaluación de productos terminados según criterios de funcionalidad y estética.
Reflexión sobre el impacto ambiental de ciertos productos tecnológicos.	Debate grupal sobre las consecuencias del uso de materiales no reciclables.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Uso de guías de aprendizaje para estructurar actividades prácticas.	Observación directa del desempeño en actividades prácticas.
Desarrollo de proyectos en equipo para fomentar el aprendizaje colaborativo.	Autoevaluación y coevaluación entre estudiantes.
Realización de experimentos con materiales diversos para comprender sus propiedades.	Registros escritos sobre descubrimientos y aprendizajes.
Construcción de modelos y maquetas con diferentes materiales.	Evaluación de la funcionalidad y creatividad de los modelos.
Discusión y análisis sobre la importancia del reciclaje.	Reflexión escrita sobre el impacto ambiental y posibles soluciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 2: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-2-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

Período 3	
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**

	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo ha influido la naturaleza en la creación de artefactos y herramientas?	Establezco semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos naturales.	Observo, comparo y analizo los elementos de un artefacto para utilizarlo adecuadamente. Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	Detecto fallas simples en el funcionamiento de algunos artefactos sencillos, actúo de manera segura frente a ellos e informo a los adultos mis observaciones.	Manifiesto interés por temas relacionados con la tecnología a través de preguntas e intercambio de ideas. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.

Indicadores de desempeño

Saber conocer	Saber hacer	Saber ser
Compara artefactos con elementos naturales para explicar su funcionamiento. Identifica el manejo adecuado de las partes del computador	Examina artefactos para detectar fallas y posibilidades de innovación. Trabaja colaborativamente para proponer proyectos que involucran innovaciones tecnológicas.	Demuestra interés y curiosidad para indagar temas relacionados con tecnología. Fortalece el trabajo colaborativo a partir de la interacción, el respeto y la tolerancia mejorando su producción.

Unidad 3	**¿Cuál es más resistente?**	**Desempeño general:** Reconozco que las construcciones tecnológicas se sustentan en principios naturales.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.	Establezco relaciones entre la materia prima y el procedimiento de fabricación de algunos productos de mi entorno. Indago sobre el uso de algunos materiales a través de la historia y sus efectos en los estilos de vida. Establezco semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos naturales.	Caracterizo la lana como un material natural que se procesa para satisfacer la necesidad que tiene el ser humano de abrigar su cuerpo.	**Guía 7** ¿Para qué sirve la lana?	Proceso de producción de la lana. Usos de la lana en relación con el clima.	Cuatro madejas de lana de diferentes colores, regla, tijeras, hilo.
Apropiación y uso de la tecnología Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada.	Indago cómo están construidos y cómo funcionan algunos artefactos de uso cotidiano. Manejo en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano, con algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar). Reflexiono sobre mi propia actividad y sobre los resultados de mi trabajo	Explico por qué algunos objetos necesitan estructuras sólidas para mantener su forma y cumplir una función.	**Guía 8** ¿Cómo se sostienen las cosas?	Estructuras de algunos cuerpos. Tipos de materiales para la construcción de estructuras. Forma de las estructuras según los tipos de esfuerzos que soportan.	Plastilina, fichas de construcción, palos de paleta.

	mediante descripciones, comparaciones, dibujos, mediciones y explicaciones.				
Solución de problemas con tecnología Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana. **Tecnología y sociedad** Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.	Selecciono entre los diversos artefactos disponibles aquellos que son más adecuados para realizar tareas cotidianas en el hogar y la escuela, teniendo en cuenta sus restricciones y condiciones de utilización. Manejo en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano, con algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar).	Identifico la relación que existe entre el diseño de los útiles escolares y la función que cumplen.	**Guía 9** ¿Cómo son mis útiles escolares?	Materiales con que están construidos algunos útiles escolares. Función y diseño de los útiles escolares. Manejo en forma segura de los útiles escolares.	Lápices de diferentes tamaños y diseños, bolsa de papel, vinilos o témperas, marcador permanente, borrador, pegamento, tijeras, regla, botones grandes, pinceles.
Criterios de desempeño	• Diferencia y clasifica prendas de vestir elaboradas con lana. • Identifica las estructuras que soportan el peso de algunos objetos y edificaciones. • Utiliza de manera adecuada y racional los útiles escolares.				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Exploración de diferentes tipos de lana y su uso en la confección de prendas de vestir.	Diferenciación y clasificación de prendas de vestir elaboradas con lana.
Experimentación con estructuras sólidas para entender su función en la construcción de objetos y edificaciones.	Identificación de estructuras que soportan el peso de algunos objetos y edificaciones.
Análisis de los materiales utilizados en los útiles escolares y su función.	Uso adecuado y racional de los útiles escolares.
Diseño y construcción de maquetas con diferentes materiales para comprender la resistencia de las estructuras.	Reflexión sobre el desempeño en la construcción de estructuras según los materiales utilizados.
Elaboración de infografías sobre la historia y producción de la lana.	Evaluación de la comprensión del proceso de producción de la lana.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en la exploración y experimentación con materiales.	Observación directa del desempeño en actividades prácticas.
Trabajo colaborativo en la construcción de estructuras y análisis de materiales.	Evaluación de la participación en actividades grupales y colaborativas.
Uso de recursos visuales y digitales para el estudio de los materiales y estructuras.	Análisis de productos finales como maquetas, infografías y experimentos.
Reflexión sobre el impacto de los materiales en la vida cotidiana.	Autoevaluación y coevaluación del aprendizaje y uso de materiales.
Desarrollo de proyectos donde se apliquen conocimientos sobre materiales y estructuras.	Rúbrica de evaluación de proyectos y presentaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 2: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-2-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

Período 4				
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**			
¿Cómo puedo mejorar los objetos que uso todos los días?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo mejoro artefactos o herramientas que utilizo en mi cotidianidad?	Establezco semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos naturales.	Observo, comparo y analizo los elementos de un artefacto para utilizarlo adecuadamente. Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	Detecto fallas simples en el funcionamiento de algunos artefactos sencillos, actúo de manera segura frente a ellos e informo a los adultos mis observaciones.	Manifiesto interés por temas relacionados con la tecnología a través de preguntas e intercambio de ideas. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.

Indicadores de desempeño		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
Explica el funcionamiento de artefactos y fenómenos naturales para establecer diferencias y semejanzas. Identificar las principales herramientas como el bloc de notas y aprende a guardar un archivo en la realización de diferentes documentos.	Diseña soluciones innovadoras para mejorar artefactos. Emplear las principales herramientas como el bloc de notas y aprende a guardar un archivo en la realización de diferentes documentos. Trabaja colaborativamente para proponer proyectos que involucran innovaciones tecnológicas.	Manifiesta interés y creatividad en la presentación de sus proyectos tecnológicos para solucionar problemas de su entorno. Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el respeto y la tolerancia.

Unidad 4	**La tecnología a nuestro servicio**	**Desempeño general:** Reconozco que algunos instrumentos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades humanas en el colegio y el hogar.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.	Indago sobre el uso de algunos materiales a través de la historia y sus efectos en los estilos de vida. Ensamblo y desarmo artefactos y dispositivos sencillos siguiendo instrucciones gráficas. Manejo en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano, con algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar).	Identifico que en el proceso de fabricación de juguetes se utilizan diversos tipos de materiales.	**Guía 10** Comparto mi juego	Historia de los juguetes. Materiales con que se construyen los juguetes.	Bomba o globo grande, pegamento, un CD, cinta adhesiva, una tapa plástica.

Apropiación y uso de la tecnología Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada.	Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis actividades y satisfacen mis necesidades cotidianas (deportes, entretenimiento, salud, estudio, alimentación, comunicación, desplazamiento, entre otros). Identifico algunas consecuencias ambientales y en mi salud derivadas del uso de algunos artefactos y productos tecnológicos. Reflexiono sobre mi propia actividad y sobre los resultados de mi trabajo mediante descripciones, comparaciones, dibujos, mediciones y explicaciones.	Explico la relación que existe entre el diseño de algunos elementos de aseo y el propósito de los mismos.	**Guía 11** Limpio o sucio, ¿qué es mejor?	Elementos de aseo personal (cepillo dental, peine, seda dental). Uso correcto de elementos de aseo del hogar (escoba, trapeador, recogedor, cepillo).	Materiales reciclados, cuerda, trozos de tela, tijeras, palo de escoba.
Solución de problemas con tecnología Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana. **Tecnología y sociedad** Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades. Utilizo diferentes expresiones para describir la forma y el funcionamiento de algunos artefactos. Clasifico y describo artefactos de mi entorno según sus características físicas, uso y procedencia.	Explicar qué es, para qué sirve y cómo se ha transformado el computador a través del tiempo.	**Guía 12** ¡Qué útil y divertido es el computador!	Origen del computador y su función. Las partes del computador y sus funciones. La comunicación a través del computador.	Fichas de cartulina, regla, lápiz, punzón, computador.
Criterios de desempeño	• Clasifica sus juguetes de acuerdo con los tipos de materiales con que están elaborados. • Identifica las necesidades que satisfacen los elementos de aseo personal y del hogar. • Reconoce la evolución que ha tenido un artefacto tecnológico como el computador.				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Identificación y clasificación de objetos naturales y artificiales.	Observación del reconocimiento de objetos en el entorno.
Exploración de materiales de construcción de artefactos.	Evaluación de la capacidad para identificar materiales y su evolución.
Uso de la computadora para exposiciones y comunicación.	Verificación del uso adecuado de herramientas digitales.
Construcción de objetos con materiales diversos.	Evaluación del uso de materiales en la elaboración de productos.
Reflexión sobre el impacto de la tecnología en la vida diaria.	Análisis crítico de la influencia de la tecnología en la sociedad.
Comparación de artefactos antiguos y modernos.	Participación en debates y exposiciones.
Experimentación con diferentes materiales (plastilina, arcilla, reciclaje de papel).	Evaluación de creatividad y técnica en el manejo de materiales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en proyectos.	Rúbricas de evaluación.
Trabajo colaborativo en equipo.	Autoevaluación y coevaluación.
Exploración y experimentación con materiales.	Observación directa y registros anecdóticos.

Uso de TIC para investigación y exposiciones.	Presentaciones orales y digitales.
Desarrollo de actividades prácticas y lúdicas.	Evaluación de desempeño en actividades manuales.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 2: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-2-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

- Se recomienda fomentar la participación activa de los estudiantes en actividades prácticas.
- Promover el uso responsable de recursos tecnológicos y materiales reciclados.
- Evaluar el progreso mediante observación y autoevaluación continua.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

6.3. Grado tercero

Área: Tecnología e Informática	Grado: Tercero
Docente(s):	
Objetivos: • Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. • Reconocer productos tecnológicos del entorno cotidiano y utilizarlos en forma segura y apropiada. • Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana. • Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.	
Competencias: • Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. (Proyecto pedagógico: Educación vial) • Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. (Proyecto pedagógico: Educación sexual) • Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. (Proyecto pedagógico: Ambiental Escolar) • Gestión de la información. (Proyecto pedagógico: Prensa Escuela) • Cultura digital. (Proyecto pedagógico: Comunicaciones e Informática) • Participación social. (Proyecto pedagógico: Aprovechamiento del tiempo libre y club deportivo)	

Período 1				
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**			
¿Por qué la rueda es tan importante en nuestra vida diaria?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo mejoro un artefacto o herramienta a partir de su evolución?	Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy y que no se empleaban en épocas pasadas.	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades. Identifico diferentes recursos naturales de mi entorno y los utilizo racionalmente.	Detecto fallas simples en el funcionamiento de algunos artefactos sencillos, actúo de manera segura frente a ellos e informo a los adultos mis observaciones.	Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos. Identifico algunas consecuencias ambientales y en mi salud derivados del uso de algunos artefactos y productos tecnológicos.

Indicadores de desempeño		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
Describe artefactos de hoy y de épocas pasadas para establecer diferencias y semejanzas.	Demuestra habilidad en el uso de la computadora para apoyar actividades de información y comunicación. Manipula artefactos de manera segura e identifica en ellos posibilidades de innovación.	Identifica posibles consecuencias derivadas del uso de algunos artefactos y productos tecnológicos para cuidar su entorno y su salud.

		Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el respeto y la tolerancia.

Unidad 1	**Exploro mi entorno cotidiano**		**Desempeño general:** Identifico la importancia de la rueda en la vida cotidiana.		
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en entorno y en el de mis antepasados.	Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis actividades y satisfacen mis necesidades cotidianas (deportes, entretenimiento social, estudio, alimentación, comunicación, desplazamiento, entre otras).	Reconozco las características de algunos objetos cotidianos que ruedan y giran.	**Guía 1** El mundo gira y gira	Características de los objetos naturales que ruedan y giran. Características de los objetos artificiales que ruedan y giran. Uso de objetos que ruedan y giran.	Colores, cartulina de colores, regla, lápiz, tijeras, pegamento, palos de pincho de 10 cm de largo, lámina de cartón de 50 cm de largo y 20 cm de ancho y bolsas de diferente tamaño y material.
Apropiación y uso de la tecnología Reconozco productos tecnológicos en mi entorno cotidiano y los utilizo de forma segura y apropiada.	Establezco semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos naturales. Clasifico y describo artefactos de mi entorno según sus características físicas, uso y procedencia.	Explico la importancia de la rueda en el desarrollo del transporte humano.	**Guía 2** Viajo sobre ruedas	La rueda en el transporte. Tipos de ruedas, características y materiales. Transportes terrestres que se desplazan sobre ruedas.	Ruedas de diferente tipo, palos de madera de 20 cm de largo, alambre dulce, clips de carpetas usados, tubos, tapas plásticas de envases, pegante para hacer las 4 ruedas, plastilina, bandas de caucho, hacer plástico auto adhesivo para la hoja, alfileres, revistas, estacas, lápiz, periódicos y revistas.
Solución de problemas con tecnología Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas en la vida cotidiana.	Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis actividades y satisfacen mis necesidades cotidianas (deporte, entretenimiento social, estudio, alimentación, comunicación, desplazamiento, entre otros).	Construyo y mejoro artefactos que funcionan con ruedas.	**Guía 3** Construyo juguetes con ruedas	Diseño y construcción de juguetes con ruedas. Funcionamiento e importancia de los juguetes deslizadores.	Hojas de papel bond, regla, lápiz, tijeras, pegante, palos de pincho de 10 cm de largo, lámina de cartón, bolsas de plástico de diferente tamaño y material de reciclaje.
Criterios de desempeño	• Diferencia entre girar, rodar y mover en círculo. • Identifica artefactos que ruedan y giran. • Clasifica artefactos según su relación con la invención de diferentes artefactos que sirven para transportar objetos y personas. • Identifica materiales con los que están hechos los objetos que ruedan y giran. • Detecta fallas en artefactos que ruedan y propone mejoras a los mismos.				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Observación y análisis de objetos que ruedan y giran en el entorno.	Registro y clasificación de objetos según sus características de movimiento.

Construcción de modelos sencillos con materiales reciclados para comprender el movimiento de los objetos.	Evaluación de la funcionalidad de los modelos construidos.
Identificación de artefactos tecnológicos que emplean ruedas en la vida cotidiana.	Explicación de la importancia de la rueda en el desarrollo tecnológico.
Exploración de diferentes tipos de ruedas y su aplicación en el transporte.	Comparación de ventajas y desventajas de distintos diseños de ruedas.
Construcción de juguetes con ruedas utilizando diferentes materiales.	Presentación de juguetes construidos y análisis de su funcionamiento.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en proyectos: diseño y construcción de modelos con ruedas.	Observación y análisis de los procesos de diseño y construcción.
Exploración y manipulación de objetos que ruedan y giran.	Registro de observaciones y reflexiones en un diario de aprendizaje.
Investigación guiada sobre la evolución de la rueda en la tecnología.	Presentación de informes y exposiciones sobre hallazgos.
Trabajo en equipo para la construcción de artefactos con ruedas.	Evaluación de la colaboración y participación activa de los estudiantes.
Evaluación de prototipos construidos a partir de criterios de diseño y funcionalidad.	Pruebas de funcionamiento y propuestas de mejora para los artefactos.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 3: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-3-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

Período 2				
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**			
¿Cómo cambian nuestra vida los materiales con los que se fabrican los objetos que usamos a diario?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo influyen en los estilos de vida y el entorno, los materiales que se usan para elaborar las cosas?	Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy y que no se empleaban en épocas pasadas.	Identifico y utilizo artefactos que facilitan mis actividades y satisfacen mis necesidades cotidianas (deporte, entretenimiento, salud, estudio, alimentación, comunicación, desplazamiento, entre otros). Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	Comparo longitudes, magnitudes y cantidades en el armado y desarmado de artefactos y dispositivos sencillos.	Indago sobre el uso de algunos materiales a través de la historia y sus efectos en los estilos de vida. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.
Indicadores de desempeño				
Saber conocer		**Saber hacer**		**Saber ser**

Explica la evolución y los materiales de fabricación de un artefacto de su entorno analizando sus efectos en los estilo de vida. Identifica los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento del computador.	Trabaja colaborativamente para aplicar longitudes, magnitudes, cantidades en la exploración de artefactos y dispositivos tecnológicos para proponer innovaciones. Clasifica los diferentes dispositivos de entrada, salida y almacenamiento del computador.	Participa en el trabajo colaborativo demostrando interacción, respeto y tolerancia. Comprende la importancia que tienen los dispositivos del computador para su debido funcionamiento.

Unidad 2	**¡Toquemos madera!**	**Desempeño general:** Identifico las características de la madera como materia prima en la fabricación de algunos productos del entorno.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.	Establezco semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos naturales. Establezco relaciones entre la materia prima y el procedimiento de fabricación de algunos productos de mi entorno. Identifico diferentes recursos naturales en mi entorno y los utilizo racionalmente.	Reconozco el uso de diferentes tipos de madera.	**Guía 4** ¿De qué se alimentan las termitas?	Tipos de madera. Características de la madera natural y la madera procesada. Agentes que afectan a la madera y los cuidados para evitar su deterioro.	Hojas de diferentes árboles, tabla de madera, papel blanco, plástico, marcador de fibra fina, dos palos delgado de bordes de tabla, pegamento, hojas de papel bond, lápiz y colores, revista, periódico, segueta y martillo.
Apropiación y uso de la tecnología Reconozco productos tecnológicos en mi entorno cotidiano y los utilizo de forma segura y apropiada.	Establezco relaciones entre la materia prima y el proceso de fabricación de algunos productos de mi entorno. Identifico en algunos artefactos cómo funcionan algunos artefactos de uso cotidiano. Identifico y utilizo algunos productos que hacen parte de mi cuerpo, me ayudan a realizar tareas o me protegen.	Reconozco los procesos de transformación de la madera en diferentes productos.	**Guía 5** La semilla se transforma	Extracción, transformación (artesanal e industrial) y uso de la madera. Herramientas que se utilizan para transformar la madera en productos.	Un trozo de madera, palos de pincho, marcador de punta fina, papel bond, lápiz, regla, colores, una tabla larga, regla, lápiz, segueta, martillo, bisagra, segueta, martillo y bisagra.
Solución de problemas con tecnología Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana.	Manejo en forma segura instrumentos, herramientas y materiales en actividades en las que debo reparar, construir, pintar, dibujar.	Relaciono las diferentes herramientas que se utilizan en la transformación de la madera en productos.	**Guía 6** Del árbol más allá que madera	Identificación y uso de instrumentos y materiales para transformar la madera en diferentes artefactos. Diseño y construcción de objetos mediante el uso de madera y otros materiales disponibles en el aula.	Dos trozos de madera de diferente grosor, materiales reciclables.
Criterios de desempeño	• Identifica los usos de diferentes tipos de madera. • Reconoce los pasos que se siguen en la transformación de la madera en productos. • Identifica y utiliza las herramientas que sirven para transformar la madera.				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Identificación de diferentes tipos de madera y sus usos.	Cuestionario sobre los tipos de madera y sus características.
Observación y análisis de artefactos de madera en el entorno.	Registro escrito de semejanzas y diferencias entre artefactos de madera natural y procesada.
Experimentación con herramientas utilizadas en la transformación de la madera.	Observación y evaluación del manejo seguro de herramientas.
Construcción de un pequeño objeto en madera utilizando herramientas básicas.	Presentación del objeto elaborado con explicación de los pasos seguidos en su fabricación.
Investigación sobre los procesos de extracción y transformación de la madera.	Exposición oral sobre los procesos industriales y artesanales de la madera.
Discusión sobre la importancia del uso racional de la madera y su impacto ambiental.	Ensayo corto sobre la importancia de la conservación de los recursos forestales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en proyectos (construcción de objetos en madera).	Rúbrica de evaluación de proyectos de construcción.
Trabajo colaborativo en la observación y análisis de artefactos de madera.	Listas de cotejo para evaluar participación y trabajo en equipo.
Uso de guías de aprendizaje para estructurar la investigación sobre la madera.	Revisión de informes de investigación y exposiciones orales.
Experimentación directa con herramientas y materiales.	Observación del desempeño en el uso de herramientas y materiales.
Discusión y reflexión sobre la sostenibilidad en el uso de la madera.	Evaluación formativa mediante preguntas abiertas y reflexivas.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 3: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-3-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

Período 3				
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**			
¿Cómo podemos usar la luz y el color para crear artefactos útiles en nuestra vida diaria y cuidar el ambiente?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo construyo artefactos que ayuden a satisfacer las necesidades de mi entorno, preservando el ambiente?	Indico la importancia de algunos artefactos para la realización de diversas actividades humanas (por ejemplo, la red para la pesca y la rueda para el transporte).	Establezco relaciones entre la materia prima y el procedimiento de fabricación de algunos productos de mi entorno. Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	Utilizo diferentes expresiones para describir la forma y el funcionamiento de algunos artefactos.	Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos. Identifico materiales caseros y partes de artefactos en desuso para construir objetos que me ayudan a satisfacer mis necesidades y a contribuir con la preservación del medio ambiente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN No. 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209 **NIT.** 846.003.519 – 3

Libertad y Orden

Indicadores de desempeño		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
Identifica la importancia de algunos artefactos y productos utilizados en la vida cotidiana para determinar la procedencia, y su procedimiento de fabricación. Identifica las diferentes herramientas del programa de Word, como editor de texto.	Utiliza herramientas de información y comunicación para describir las características y el funcionamiento de algunos artefactos y productos tecnológicos. Trabaja colaborativamente en el diseño de objetos tecnológicos para satisfacer necesidades del entorno. Edita textos haciendo uso de las diferentes herramientas que ofrece el programa de Word.	Propone acciones que preservan el ambiente, para incluirlas en sus diseños tecnológicos. Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el respeto y la tolerancia. Comprende la importancia del programa de Word para realizar diferentes tareas.

Unidad 3	**¡Hágase la luz y el color!**	**Desempeño general:** Reconozco que las construcciones tecnológicas se sustentan principios naturales.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.	Identifica diferentes recursos naturales de mi entorno y los utilizo racionalmente. Observo, comparo y analizo los elementos de un artefacto para utilizarlo adecuadamente. Clasifico y describo artefactos de mi entorno según sus características físicas, uso y procedencia. Indago cómo están construidos y cómo funcionan algunos artefactos de uso cotidiano.	Diferencio las fuentes de luz natural y artificial.	**Guía 7** Luz y sombra	Fuentes de luz natural y artificial. Materiales translúcidos y opacos. Lentes y espejos.	Linternas, objetos de diferentes materiales, vinilo, cucharas de metal, regla, lápiz, medio pliego de cartulina, espejos, cinta pegante, tijeras y colores.
Apropiación y uso de la tecnología Reconozco productos tecnológicos en mi entorno cotidiano y los utilizo de forma segura y apropiada.	Indago sobre el uso de algunos materiales a través de la historia y sus efectos en los estilos de vida. Utilizo diferentes expresiones para describir la forma y el funcionamiento de algunos artefactos. Ensamblo y desensamblo artefactos propuestos sencillos siguiendo instrucciones gráficas.	Describo la energía lumínica y su uso en diversos artefactos.	**Guía 8** Los colores del arco iris	Proyección de la luz: mezclas y filtros de colores. El arco iris. Ensamble y desarme de objetos emisores de luz.	Recipientes con agua, espejos, hojas de colores celofán (amarillo, azul y rojo), cinta pegante, papel transparente, cartulina negra, cartulina blanca, colores, tijeras, regla, lápiz.
Solución de problemas con tecnología Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida cotidiana.	Establezco relaciones entre la materia prima y el proceso de fabricación de algunos productos de mi entorno.	Experimento con las ilusiones ópticas a través de la fotografía.	**Guía 9** Captando la luz	Ilusiones ópticas. Construcción de una cámara oscura para conocer las propiedades de la energía lumínica.	Cartulina, papel celofán azul y rojo, reglas, pegante, esponjilla, vinilos de colores, papel aluminio, colores, tijeras, pinceles, regla, lápiz, hoja blanca y marcador negro.
Criterios de desempeño	• Identifica diferentes fuentes de luz natural y artificial. • Utiliza filtros de luz para obtener colores nuevos.				

	• Construye una cámara oscura para conocer las propiedades de la energía lumínica.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Identificación de diferentes fuentes de luz natural y artificial.	Observación y registro de ejemplos de fuentes de luz en el entorno.
Experimentación con materiales translúcidos y opacos.	Preguntas orales sobre las diferencias entre materiales y su interacción con la luz.
Construcción de una cámara oscura para conocer las propiedades de la energía lumínica.	Presentación y explicación del funcionamiento de la cámara oscura.
Uso de filtros de luz para obtener colores nuevos.	Registro y análisis de los resultados obtenidos al mezclar colores con filtros.
Diseño y elaboración de un experimento sobre ilusiones ópticas.	Registro de observaciones sobre ilusiones ópticas y reflexión en grupo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en la experimentación y observación directa.	Rúbricas de evaluación para valorar la participación y comprensión.
Trabajo en equipo para la elaboración de modelos y experimentos.	Autoevaluación y coevaluación de los trabajos realizados.
Uso de materiales reciclables para la construcción de artefactos.	Registro fotográfico y descripción de los pasos seguidos en cada actividad.
Reflexión sobre el impacto de la luz y el color en la tecnología.	Elaboración de un informe escrito sobre los aprendizajes obtenidos.
Análisis de imágenes y videos sobre la refracción y reflexión de la luz.	Debate y exposición de conclusiones en el aula.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 3: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-3-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

Período 4				
Pregunta problematizadora ¿Por qué es importante medir las cosas en nuestra vida diaria?	**Ejes de los estándares**			
	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Qué cambios ha producido al entorno y al ambiente la innovación de un artefacto?	Indico la importancia de algunos artefactos para la realización de diversas actividades humanas (por ejemplo, la red para la pesca y la rueda para el transporte).	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	Ensamblo y desarmo artefactos y dispositivos sencillos siguiendo instrucciones gráficas.	Manifiesto interés por temas relacionados con la tecnología a través de preguntas e intercambio de ideas. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar

		Manejo en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano, con algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar).		proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.

Indicadores de desempeño

Saber conocer	Saber hacer	Saber ser
Identifica la importancia de algunos artefactos y productos utilizados en la vida cotidiana para determinar la procedencia, y su procedimiento de fabricación. Reconoce la Internet como un medio de comunicación para realizar diferentes actividades.	Maneja en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano en la construcción colaborativa de productos tecnológicos. Utiliza herramientas de información y comunicación para describir las características y funcionamiento de su proyecto tecnológico. Practica los pasos para abrir y navegar en un sitio Web.	Implementa en sus proyectos tecnológicos acciones para fomentar el cuidado del entorno. Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el respeto y la tolerancia. Manifiesta interés del buen uso de Internet como medio de comunicación.

Unidad 4	**¡Midamos el espacio!**	**Desempeño general:** Identifico la importancia de los instrumentos de medición de magnitudes físicas y la señalización.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.	Reconozco y comparo magnitudes de longitud, masa, tiempo, temperatura y volumen en el desarrollo y desempeño de artefactos y dispositivos sencillos. Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy y que no se empleaban en épocas pasadas. Indago cómo están construidos y cómo funcionan algunos artefactos de medición de uso cotidiano.	Reconozco y construyo instrumentos que sirven para medir.	**Guía 10** ¿Qué podemos medir?	Medición de magnitudes físicas. Instrumentos de medición: equivalencias, conservación y comparación.	Ganchos para colgar la ropa, agujas gruesas o palillos, hilo grueso, tapas de plástico de botellas, clips, papel de colores de diferentes tamaños, papel periódico, hojas de cuaderno usadas, lápices, colores, tijeras, pegante, regla, tornillos para madera, tabla de madera y destornillador.
Apropiación y uso de la tecnología Reconozco productos tecnológicos en mi entorno cotidiano y los utilizo de forma segura y apropiada.	Identifico y utilizo algunos símbolos y señales de tránsito, particularmente los relacionados con la seguridad. Utilizo la computadora como alternativa tecnológica para la búsqueda de información.	Diferencio las señales de comunicación naturales y artificiales.	**Guía 11** ¿Conocemos las señales de nuestro entorno?	Señales de comunicación naturales y artificiales. Señales informativas, preventivas y reglamentarias.	Cartón o cartulina, regla, lápiz, colores, tijeras, pegante, pinceles y pinturas acrílicas.
Solución de problemas con tecnología Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen	Manejo en forma segura instrumentos, herramientas, dispositivos y máquinas que elaboran productos (recortan, cortan, pulen, afinan, amoldan).	Explico la importancia de las señales de tránsito	**Guía 12** Quien busca, encuentra	Diseño de rutas y planos. Uso de medidas y señales para la creación de mapas y descripción de lugares.	Pliegos de papel periódico de diferentes colores, hojas de cuaderno usadas, lápices, colores, reglas, tijeras y pegante.

a la solución de problemas de la vida cotidiana.		informativas y preventivas.		Uso de diferentes tipos de materiales.	
Tecnología y sociedad Exploro mi entorno cotidiano e identifico artefactos de origen natural y artificial, y analizo la manera en que estos contribuyen a mejorar las condiciones de vida.	Diseñó rutas y mapas utilizando símbolos y señales.				
Criterios de desempeño	• Construye una balanza y una métrica. • Usa algunos instrumentos de medición. • Interpreta y diseña mapas y planos.				

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Construcción de una balanza utilizando materiales reciclados.	Observación y registro del funcionamiento de la balanza construida.
Uso de diferentes instrumentos de medición (reglas, balanzas, termómetros, etc.).	Registro y comparación de mediciones realizadas.
Elaboración de un mapa con señales de tránsito utilizando cartulina y colores.	Evaluación de la correcta interpretación y diseño de las señales.
Diseño de rutas y planos aplicando medidas y simbología adecuada.	Análisis y corrección de errores en la escala y ubicación de señales.
Investigación sobre el uso de las telecomunicaciones en la vida cotidiana.	Presentación de un informe sobre los hallazgos de la investigación.
Creación de un juego de señalización vial para reforzar el aprendizaje.	Participación en la evaluación del juego y su aplicabilidad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en proyectos: construcción de instrumentos de medición.	Evaluación de productos finales y funcionalidad.
Observación y análisis de artefactos de medición antiguos y modernos.	Comparación de características y mejoras tecnológicas.
Uso de TIC para la búsqueda de información sobre mediciones y señales.	Presentación oral sobre información recopilada.
Actividades lúdicas para reforzar el aprendizaje sobre señalización vial.	Evaluación mediante juegos y cuestionarios.
Trabajo en equipo para diseñar mapas y rutas con señalización.	Revisión de la precisión y creatividad en los diseños.
Reflexión sobre el impacto de la medición en la vida cotidiana.	Redacción de un ensayo sobre la importancia de la medición.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 3: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-3-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

6.4. Grado cuarto

Área: Tecnología e Informática	Grado: Cuarto
Docente(s):	
Objetivos: • Reconoce o relaciona artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados. • Identifica o relaciona las partes que componen el hardware y software del computador con sus funciones. • Reconoce o utiliza de forma segura las características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos del entorno. • Identifica o compara ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana. • Identifica o analiza situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, producto de la utilización de procesos y artefactos de la tecnología.	
Competencias: • Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. • Gestión de la información. • Cultura digital. • Participación social.	

Período 1				
Pregunta problematizadora ¿Cómo han cambiado los inventos a lo largo del tiempo para mejorar nuestra vida?	**Ejes de los estándares**			
	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo reconocer los objetos producidos por el hombre, explicando su desarrollo histórico, sus efectos en la sociedad, su proceso de producción y la relación con los recursos naturales involucrados?	Diferencio productos tecnológicos de productos naturales, teniendo en cuenta los recursos y los procesos involucrados.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponible en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsquedas y validación de la información, investigación, etc.).	Identifico y describo características, dificultades, deficiencias o riesgos asociados con el empleo de artefactos y procesos destinados a la solución de problemas.	Utilizo diferentes fuentes de información y medios de comunicación para sustentar mis ideas. Indico la importancia de acatar las normas para la prevención de enfermedades y accidentes y promuevo su cumplimiento. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran

				algunos componentes tecnológicos.
TRANSVERSALIZACIÓN LOS PROYECTOS DE COMUNICACIÓN Y PLAN LECTOR	• Utilizar las tecnologías digitales para publicar trabajos valiosos del área. • Utilización de textos agradables para los estudiantes con el fin de disfrutar la lectura y el análisis de ella.			

Indicadores de desempeño		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
Diferencia productos tecnológicos de productos naturales e identifica las dificultades y los riesgos asociados a su uso. Identifica las partes que componen el hadware y software del computador.	Utiliza herramientas de información y comunicación para el desarrollo de diversas actividades sustentar ideas. Usa instructivos y manuales para guiarse en el manejo de artefactos.	Promueve el cumplimiento de las normas para la prevención de accidentes y enfermedades. Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el respeto y la tolerancia.

Unidad 1	**Soluciones diferentes para los mismos problemas**	**Desempeño general:** Reconozco que la tecnología evoluciona para solucionar problemas y satisfacer necesidades humanas.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconoce artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciona con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.	- Asocio costumbres culturales con características del entorno y con el uso de diversos artefactos. - Analizo artefactos que responden a necesidades particulares en contextos sociales, económicos y culturales. - Describo productos tecnológicos mediante el uso de diferentes formas de representación tales como esquemas, dibujos y diagramas, entre otros. - Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en características tales como materiales, forma, estructura, función y fuentes de energía utilizadas, entre otras.	Reconozco que las soluciones tecnológicas, para resolver problemas y satisfacer necesidades humanas, cambian y evolucionan con el tiempo.	**Guía 1** ¿Qué problema?	- Necesidades humanas y soluciones tecnológicas. - Cómo solucionaban los problemas de subsistencia nuestros antepasados y cómo los solucionamos ahora. - La importancia de los inventos en la solución de problemas tecnológicos.	- Papel periódico en pliegos, papel blanco tamaño carta, lápiz, bolígrafo, lápices de colores, marcadores, regla, tajalápiz, plastilina, cinta pegante, relojes de diferentes formas.
Apreciación y uso de la tecnología Reconoce características del funcionamiento de algunos					

productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura.					
Solución de problemas con tecnología Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos que solucionan problemas de la vida cotidiana.	- Diferencio productos tecnológicos de productos naturales, teniendo en cuenta los recursos y los procesos involucrados. - Describo con esquemas, dibujos y textos, instrucciones de ensamble de artefactos.	Identifico que en la fabricación de las prendas de vestir se utilizan fibras que pueden ser de origen natural, artificial y sintético.	**Guía 2** ¡A proteger el cuerpo!	- Las fibras textiles y su origen: natural, artificial y sintético. - Los usos de las fibras textiles en la confección de vestidos para diferentes propósitos: oficios, climas y eventos.	- Un cuadrado de 15 cm x 15 cm de cartón duro, útiles de escritorio: lápiz, tajalápiz, regla, tijeras de punta roma, 1 madeja de lana, aguja gruesa de punta roma, etiquetas de prendas de vestir.
Tecnología y sociedad Identifico y menciono situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, producto de la utilización de procesos y artefactos de la tecnología.	- Participo en escenarios que involucran predicciones sobre los posibles efectos relacionados con el uso de los productos tecnológicos en el ambiente (energía, agricultura, hábitos, etc.). - Frente a nuevos problemas, formulo analogías o abstracciones de soluciones.	Identifico los artefactos tecnológicos que la humanidad ha desarrollado para conservar, almacenar y transportar los alimentos.	**Guía 3** ¿Qué comemos hoy?	- Alimentos naturales y procesados. - Relación entre alimentación, nutrición y salud. - Solución de problemas de empaque, almacenamiento y transporte de productos alimenticios.	- Útiles de escritorio.
Criterios de desempeño	• Identifica la necesidad humana que satisface un artefacto tecnológico como el reloj y el proceso de evolución del mismo. • Identifica el tipo de fibras con las que están elaboradas las prendas de vestir que utiliza en su vida cotidiana. • Clasifica, en naturales y procesados, los alimentos que consume a diario				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Exploración de necesidades humanas y soluciones tecnológicas.	Observación y análisis de cambios en soluciones tecnológicas a lo largo del tiempo.
Comparación entre problemas de subsistencia de los antepasados y los actuales.	Cuestionarios sobre la evolución de los artefactos tecnológicos.
Clasificación de artefactos según materiales, forma y función.	Listado y descripción de artefactos tecnológicos en el entorno.
Investigación sobre fibras textiles y sus usos.	Identificación de materiales en etiquetas de prendas de vestir.
Identificación de artefactos para conservar y transportar alimentos.	Clasificación de alimentos naturales y procesados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Uso de material didáctico (esquemas, diagramas y dibujos).	Rúbricas de evaluación de esquemas y diagramas.
Observación y análisis de artefactos en el entorno.	Registro de observaciones en diario de campo.
Trabajo en equipo para resolver problemas tecnológicos.	Evaluación del desempeño grupal mediante autoevaluación y coevaluación.
Construcción de modelos y maquetas.	Presentación y exposición de proyectos tecnológicos.

Discusión y reflexión sobre el impacto tecnológico en la sociedad.	Ensayos y debates sobre tecnología y sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 4: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-4-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADÉMICA
"Ideal de Hombres Libres"

Período 2				
Pregunta problematizadora ¿Cómo nos ayudan los objetos y sistemas de nuestra casa a hacer las cosas más fáciles cada día?	**Ejes de los estándares**			
	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo contribuyen los artefactos a la solución de problemas cotidianos?	Explico la diferencia entre un artefacto y un proceso mediante ejemplos.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsquedas y validación de la información, investigación, etc.). Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en características tales como materiales, forma, estructura, función y fuentes de energía utilizadas, entre otras.	Identifico y comparo ventajas y desventajas de distintas soluciones tecnológicas sobre un problema.	Utilizo diferentes fuentes de información y medios de comunicación para sustentar mis ideas. Me involucro en proyectos tecnológicos relacionados con el buen uso de los recursos naturales y la adecuada disposición de los residuos del entorno en el que vivo. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.
TRANSVERSALIZACIÓN LOS PROYECTOS ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN VIAL	-Visitar la página Web del comité ecológico -Adecuado de los recursos naturales y de los residuos sólidos -Crear actitudes de prevención, y conocer y emplear técnicas defensivas en relación al tráfico			
Indicadores de desempeño				
Saber conocer	**Saber hacer**		**Saber ser (Actitudinal)**	

Describe artefactos y procesos tecnológicos para argumentar las diferencias entre ellos. Describe y clasifica artefactos existentes para determinar el problema o la necesidad que resuelve.	Utiliza las TIC como fuentes de información y como medio de comunicación para sustentar sus ideas. Propone proyectos tecnológicos que solucionen problemas de su entorno.	Demuestra la importancia de recursos naturales existentes en su entorno para fomentar su buen uso. Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el respeto y la tolerancia.

Unidad 2	**Artefactos, procesos y sistemas en la vivienda**	**Desempeño general:** Explico la importancia del uso adecuado de los artefactos, procesos y sistemas que hacen parte de la vivienda.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.	- Asocio costumbres culturales con características del entorno y con el uso de diversos artefactos. - Analizo artefactos que responden a necesidades particulares en contextos sociales, económicos y culturales. - Describo productos tecnológicos mediante el uso de diferentes formas de representación tales como esquemas, dibujos y diagramas, entre otros. - Utilizo herramientas manuales para realizar de manera segura procesos de medición, trazado, corte, doblado y unión de materiales para construir modelos y maquetas.	Reconozco cómo en el proceso de diseño y construcción de viviendas humanas se utilizan materiales naturales y artificiales, y se aplican diversos conocimientos tecnológicos.	**Guía 4** ¿Cómo es mi vivienda?	- Materiales primas, herramientas y artefactos que se utilizan en los procesos de construcción de diversos tipos de vivienda. - Etapas en el proceso de construcción de una vivienda.	- Pliegos de papel periódico, hojas con cuadrículas grandes, útiles de escritorio, materiales para reciclar o reutilizar.
Apreciación y uso de la tecnología Reconozco características del funcionamiento de algunos					

productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura.					
Solución de problemas con tecnología Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos que solucionan problemas de la vida cotidiana.	- Analizo artefactos que responden a necesidades particulares en contextos sociales, económicos y culturales. - Describo productos tecnológicos mediante el uso de diferentes formas de representación tales como esquemas, dibujos y diagramas, entre otros. - Frente a un problema, propongo varias soluciones posibles, indicando cómo llegué a ellas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. - Identifico algunos bienes y servicios que ofrece mi comunidad y por qué son de ayuda a nuestro bienestar y calidad de vida.	Explico la importancia del uso y la creación de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos para la solución de problemas en la vivienda con el recurso del agua para la vida de los seres humanos.	**Guía 5** ¡Conozcamos la ruta de las aguas blancas!	- El acueducto como sistema de distribución y acceso al recurso del agua. - Construcción de filtros para purificación del agua. - Extracción del agua subterránea. - Diseño de alternativas para solucionar los problemas detectados dentro de la vivienda.	- Útiles de escritorio, botella de plástico transparente con tapa, vaso transparente, gravilla de diferentes grosores (3 cucharadas de cada una), tierra (1 cucharada), agua (1 vaso), arena (5 cucharadas), materiales para reciclar o reutilizar.
Tecnología y sociedad Identifico y menciono situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, producto de la utilización de procesos y artefactos de la tecnología.	- Analizo artefactos que responden a necesidades particulares en contextos sociales, económicos y culturales. - Describo productos tecnológicos mediante el uso de diferentes formas de representación tales como esquemas, dibujos y diagramas, entre otros. - Frente a un problema, propongo varias soluciones posibles, indicando cómo llegué	Identifico e investigo el destino de los residuos sólidos y líquidos en el hogar.	**Guía 6** ¿A dónde van los residuos?	- Procedencia, características y destino de los residuos sólidos y líquidos en el hogar. - Qué es y cómo funciona el sistema de alcantarillado. - Riesgos por manejo inadecuado de residuos en el hogar.	- Residuos de papel y cartón, empaques plásticos de vidrio y metálicos, útiles de escritorio, materiales para recolectar residuos sólidos, maquetas de sus viviendas.

	a ellas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una.				
Criterios de desempeño	• Elabora un plano de su vivienda teniendo en cuenta la forma de los espacios y las medidas. • Construye un filtro de agua y reconoce los dos sistemas de acueducto y alcantarillado. • Explica la importancia del recurso del agua en el hogar y crea un sistema de alcantarillado en una maqueta.				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Identificación de materiales naturales y artificiales en la construcción de viviendas.	Elaboración de un plano de la vivienda con medidas y distribución de espacios.
Construcción de maquetas con materiales reciclables sobre diferentes tipos de viviendas.	Evaluación del uso de materiales en la construcción de viviendas según su funcionalidad y sostenibilidad.
Investigación sobre el acueducto y el sistema de alcantarillado en la comunidad.	Construcción de un filtro de agua para comprender los procesos de purificación.
Análisis de los residuos sólidos y líquidos generados en el hogar.	Creación de un sistema de alcantarillado en una maqueta para visualizar el flujo de residuos.
Debate sobre la importancia del recurso hídrico y su gestión en la vivienda.	Reflexión escrita sobre estrategias para mejorar el manejo del agua en el hogar.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en proyectos con la construcción de maquetas y modelos.	Evaluación del diseño y funcionalidad de las maquetas según criterios técnicos.
Trabajo en equipo para la identificación de problemáticas y búsqueda de soluciones.	Rúbrica de evaluación del trabajo colaborativo y participación en la solución de problemas.
Uso de recursos digitales para investigar sobre tecnologías en la vivienda.	Presentación de informes y exposiciones sobre los hallazgos encontrados.
Observación directa y análisis de los sistemas de agua y alcantarillado en la comunidad.	Diario de campo con registros de observación y reflexiones personales.
Realización de experimentos sencillos para comprender los procesos de purificación del agua.	Valoración de la capacidad de aplicar conocimientos en situaciones reales.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 4: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-4-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

(Se pueden agregar observaciones según sea necesario)

Período 3				
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**			
¿Cómo pueden los inventos y diseños tecnológicos ayudarnos a mejorar nuestra vida diaria?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Qué incidencia tiene el diseño de un prototipo o proceso en la solución de problemas?	Identifico y doy ejemplos de artefactos que involucran en su funcionamiento tecnologías de la información.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsquedas y validación de la información, investigación, etc.). Utilizo herramientas manuales para realizar de manera segura procesos de medición, trazado, corte, doblado y unión de materiales para construir modelos y maquetas.	Diseño y construyo soluciones tecnológicas utilizando maquetas o modelos. Participo con mis compañeros en la definición de roles y responsabilidades en el desarrollo de proyectos en tecnología.	Diferencio los intereses del que fabrica, vende o compra un producto, bien o servicio y me intereso por obtener garantía de calidad. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.
TRANSVERSALIZACIÓN LOS PROYECTOS AMBIENTALY PLAN LECTOR	• utilizo textos relacionados con el área con el fin de analizarlos y disfrutar de su lectura • Implementar las TIC a los procesos de aprendizaje. • Visitar la página Web del comité ecológico • Adecuado de los recursos naturales y de los residuos sólidos			
Indicadores de desempeño				
Saber conocer	**Saber hacer**			**Saber ser**
Identifica artefactos tecnológicos utilizados en su entorno para reconocer y garantizar su calidad.	Utiliza las TIC para diseñar y construir nuevos modelos y maquetas, dando soluciones tecnológicas a su contexto. Realiza de manera segura procesos de medición, trazado, corte, doblado y unión de materiales para construir prototipos.			Participa en equipos de trabajo definiendo roles para asumir sus responsabilidades.

Unidad 3	**La ciencia y la tecnología trabajan juntas para mejorar nuestras condiciones de vida**	**Desempeño general:** Reconozco la relación que existe entre el bienestar del ser humano y los avances científicos y tecnológicos.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.	- Identifico fuentes y tipos de energía y explico cómo se transforman. - Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en características tales como materiales, forma, estructura, función y fuentes de energía utilizadas, entre otras. - Diseño y construyo soluciones tecnológicas utilizando maquetas o modelos. - Analizo artefactos que responden a necesidades particulares en contextos sociales, económicos y culturales.	Reconozco artefactos que usan la energía calórica y que han sido diseñados para satisfacer necesidades humanas.	**Guía 7** ¡Uff, qué calor!	- Transmisión de la energía calórica: conducción, convección y radiación. - Productos tecnológicos diseñados para regular y controlar los efectos de la energía calórica. - El termómetro como instrumento para medir la temperatura.	- Útiles de escritorio, una botella pequeña de plástico, un pitillo y plastilina, dos cajas de cartón de diferente tamaño, una lámina de plástico o de vidrio transparente, una bandeja metálica de color negro mate, una lámina de cartón, retazos o bolsas de icopor, papel de aluminio, un retazo de tela o un trapo, pegamento, marcadores, cinta métrica, tijeras.
Apreciación y uso de la tecnología Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura.	- Identifico fuentes y tipos de energía y explico cómo se transforman. - Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en características tales como materiales, forma, estructura, función y fuentes de energía utilizadas, entre otras. - Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.).	Identifico y relaciono el sonido con su aplicación en un artefacto tecnológico de uso cotidiano que mejore nuestra calidad de vida.	**Guía 8** ¡Oiga, me suena!	- La energía sonora se produce, propaga, refleja y absorbe. - Instrumentos musicales: características, clasificación (viento, cuerdas y percusión), fabricación y comercialización.	- Dos botellas de plástico, manguera, marcador, silicona, cinta métrica o regla, tijeras, caja de cartón, bandas de caucho, palo de madera, pinturas, chinches, cinta adhesiva.
Solución de problemas con tecnología Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la solución de	- Indico la importancia de acatar las normas para la prevención de enfermedades y accidentes y promuevo su cumplimiento. - Participo en discusiones que involucran predicciones sobre los posibles efectos relacionados con el	Reconozco las ventajas de algunos artefactos que han sido diseñados para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.	**Guía 9** ¡A que te veo, microbio!	- Virus, vacunas y refuerzos. - Hábitos saludables. - Aparatos que se han desarrollado para conocer nuestro estado de salud.	- Útiles de escritorio, dos tiras de cartón duro de 10 cm por 3 cm cada una, un alfiler, un trozo de plástico transparente, una caja transparente bien nítida y sin burbujas.

problemas de la vida cotidiana.	uso de artefactos, procesos y productos tecnológicos en mi entorno y argumento mis planteamientos (energía, agricultura, antibióticos, etc.). - Menciono invenciones o máquinas que han contribuido al desarrollo del país.			- Construcción de microscopios.	
Criterios de desempeño	• Construye un horno solar y un termómetro para aplicar los conceptos y principios de la energía calórica. • Construye un estetoscopio y un instrumento musical para aplicar los principios de la energía sonora. • Explica las ventajas de la higiene y la utilización de microscopios para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Construcción de un horno solar para aplicar los conceptos de transmisión de energía calórica.	Observación y análisis del funcionamiento del horno solar en diferentes condiciones ambientales.
Diseño y elaboración de un termómetro casero para medir la temperatura.	Comparación de la exactitud del termómetro casero con un termómetro comercial.
Creación de un instrumento musical con materiales reciclados para estudiar la propagación y absorción del sonido.	Evaluación del sonido producido y su relación con las características del instrumento construido.
Investigación y exposición sobre la importancia de los microscopios en la ciencia y la salud.	Debate y reflexión sobre los beneficios del uso de microscopios en la prevención y diagnóstico de enfermedades.
Construcción de un estetoscopio casero para estudiar la transmisión del sonido.	Registro y comparación de sonidos detectados con el estetoscopio casero y uno profesional.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en proyectos con la construcción de artefactos tecnológicos.	Observación y registro del proceso de elaboración y funcionamiento de los artefactos.
Experimentos prácticos sobre transmisión de energía calórica y sonora.	Evaluación del grado de comprensión de los principios físicos aplicados en los experimentos.
Uso de TIC para investigar sobre tecnologías relacionadas con la salud.	Presentaciones y exposiciones sobre los hallazgos encontrados en la investigación.
Trabajo colaborativo en la elaboración de modelos tecnológicos.	Autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo y de los resultados obtenidos.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 4: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-4-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

Período 4				
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**			
¿Cómo afectan los inventos y la tecnología al medio ambiente y a nuestra comunidad?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Qué impactos tiene o puede tener a nivel social y ambiental el uso de productos y procesos tecnológicos?	Identifico fuentes y tipos de energía y explico cómo se transforman.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsquedas y validación de la información, investigación, etc.). Describo productos tecnológicos mediante el uso de diferentes formas de representación tales como esquemas, dibujos y diagramas, entre otros.	Identifico fallas sencillas en un artefacto o proceso y actúo en forma segura frente a ellas. Diseño, construyo, adapto y reparo artefactos sencillos, reutilizando materiales caseros para satisfacer intereses personales.	Participo en discusiones que involucran predicciones sobre los posibles efectos relacionados con el uso o no de artefactos, procesos y productos tecnológicos en mi entorno y argumento mis planteamientos (energía, agricultura, antibióticos, etc.). Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.
TRANSVERSALIZACIÓN LOS PROYECTOS AMBIENTAL, COMUNICACIONES-PROYECTO LECTOR	• Visitar la página Web del comité ecológico • Utilizar las tecnologías digitales para publicar trabajos valiosos del área • utilizo textos relacionados con el área con el fin de analizarlos y disfrutar de su lectura			

Indicadores de desempeño		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
Identifica fuentes y tipos de energía para explicar el proceso de transformación. Reconocer la forma de escribir textos, insertar cuadros de texto e ilustraciones (imágenes, formas), en la realización de trabajos de Word	Utiliza las TIC para representar productos, artefactos o procesos tecnológicos. Adapta y repara artefactos sencillos, reutilizando materiales caseros para solucionar problemas.	Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el respeto y la tolerancia. Identifica productos y procesos tecnológicos reconociendo el impacto social o ambiental que pueden generar.

Unidad 4	**Nuestra huella ecológica**	**Desempeño general:** Identifico y valoro las transformaciones que produce la tecnología en nuestro entorno.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**

Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.	- Identifico algunos bienes y servicios que ofrece mi comunidad y velo por su cuidado y buen uso valorando sus beneficios sociales. - Identifico instituciones y autoridades a las que puedo acudir para solicitar la protección de los bienes y servicios de mi comunidad. - Me involucro en proyectos tecnológicos relacionados con el buen uso de los recursos naturales y la adecuada disposición de los residuos del entorno en el que vivo.	Explico cómo nuestras acciones influyen sobre el medio ambiente.	**Guía 10** La Tierra es nuestra casa	- Conciencia ambiental: lo que yo hago afecta el planeta. - Cómo desechar las pilas. - Los empaques de los productos alimenticios. - La reutilización de los envases.	- Útiles de escritorio, pliegos de papel para mural, recortes de revistas, periódicos y papel de colores, diferentes tipos de pilas gastadas, diversos empaques de productos alimenticios, juguetes que ya no usen.
Apreciación y uso de la tecnología Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura.	- Identifico algunos bienes y servicios que ofrece mi comunidad y velo por su cuidado y buen uso valorando sus beneficios sociales. - Identifico instituciones y autoridades a las que puedo acudir para solicitar la protección de los bienes y servicios de mi comunidad. - Me involucro en proyectos tecnológicos relacionados con el buen uso de los recursos naturales y la adecuada disposición de los residuos del entorno en el que vivo.	Reconozco cómo, al usar energías renovables, se disminuye la contaminación del planeta Tierra.	**Guía 11** ¿Las energías limpias se renuevan?	- Energías limpias, energías renovables. - Las energías que se obtienen del sol, del agua, del aire, del interior de la tierra y de la materia orgánica. - Uso doméstico de las energías limpias y su aprovechamiento para la generación de energía eléctrica.	- Cartulina, cartón duro, útiles de escritorio, alfileres, pitillos o palitos de balsa de 20 cm, botones pequeños, plastilina, carrete de hilo vacío, secador de pelo.
Solución de problemas con tecnología Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.	- Identifico fuentes y tipos de energía y explico cómo se transforman. - Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en características tales como materiales, forma, estructura, función y fuentes de energía utilizadas, entre otras. - Asocio costumbres culturales con características del entorno y con el uso de diversos artefactos.	Reconozco que en la construcción y mejoramiento de artefactos y herramientas se ha buscado el diseño perfecto.	**Guía 12** ¿Los aparatos también evolucionan?	- La tecnología y su influencia en la forma de vivir de la gente. - Evolución de algunos aparatos y herramientas tecnológicas que facilitaron las actividades diarias. - Características de algunas tecnologías.	- Cartón duro, útiles de escritorio, palos de madera, 50 cm de hilo grueso, puntillas delgadas para madera, aguja gruesa, martillo.
Criterios de desempeño	• Propone acciones para conservar y proteger el medio ambiente.				

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
Ideal de Hombres Libres

	• Identifica de dónde obtiene su casa la energía y nombre fuentes de energía. • Explica el proceso de evolución de un artefacto tecnológico.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Reflexión sobre la influencia de nuestras acciones en el medio ambiente.	Cuestionarios sobre conciencia ambiental.
Clasificación de diferentes tipos de pilas y su impacto ambiental.	Observación de la correcta disposición de residuos.
Investigación sobre energías renovables y su aplicación en el hogar.	Presentación de proyectos sobre energías limpias.
Elaboración de maquetas con materiales reciclables sobre energías renovables.	Evaluación de la creatividad y funcionalidad de las maquetas.
Análisis de la evolución de artefactos tecnológicos.	Informe escrito sobre la transformación de un artefacto tecnológico.
Discusión sobre las ventajas y desventajas de las tecnologías actuales.	Debate sobre el impacto tecnológico en la sociedad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en proyectos.	Evaluación de proyectos por pares.
Uso de material reciclado en actividades tecnológicas.	Rúbricas de evaluación para valorar creatividad y funcionalidad.
Trabajo en equipo para fomentar el aprendizaje colaborativo.	Lista de cotejo sobre participación y cooperación.
Análisis de casos sobre impacto ambiental.	Rúficas de argumentación y solución de problemas.
Investigación sobre innovaciones tecnológicas.	Exposiciones y sustentaciones orales.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 4: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-4-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

6.5. Grado quinto

Área: Tecnología e Informática	Grado: Quinto
Docente(s):	
Objetivos: • Reconoce o relaciona los artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados. • Reconoce o usa algunos elementos principales de la informática y el computador como un medio de almacenamiento y manipulación de la información. • Identifica o utiliza las características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos en forma segura.	
Competencias: • Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. • Gestión de la información. • Cultura digital. • Participación social.	

Período 1				
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**			
¿Cómo ha cambiado nuestra vida gracias a los productos tecnológicos y qué impacto tienen en el medio ambiente?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Qué aportes innovadores ha hecho la tecnología en los diversos campos de la industria y el conocimiento?	Identifico fuentes y tipos de energía y explico cómo se transforman.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.). Describo productos tecnológicos mediante el uso de diferentes formas de representación tales como esquemas, dibujos y diagramas, entre otros.	Describo con esquemas, dibujos y textos, instrucciones de ensambles de artefactos. Participo con mis compañeros en la definición de roles y responsabilidades en el desarrollo de proyectos en tecnología.	Participo en discusiones que involucran predicciones sobre los posibles efectos relacionados con el uso o no de artefactos, procesos y productos tecnológicos en mi entorno y argumento mis planteamientos (energía, agricultura, antibióticos, etc.). Utilizo diferentes fuentes de información y medios de comunicación para sustentar mis ideas.

				Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.
TRANSVERSALIZACIÓN: PROYECTOS AMBIENTAL, COMUNICACIÓN Y PLAN LECTOR	• Orientar a los estudiantes en el manejo adecuado de los recursos naturales y de los residuos sólidos. • Utilizar las tecnologías digitales para publicar trabajos valiosos del área. • Utilización de textos agradables para los estudiantes con el fin de disfrutar la lectura y el análisis de ella.			

Indicadores de desempeño

Saber conocer	Saber hacer	Saber ser
Argumenta sobre los posibles efectos del uso de la tecnología en otros campos de la industria y el conocimiento, para predecir sus avances. Reconoce algunos elementos principales de la informática y el uso del computador en cuanto al almacenamiento y manipulación de la información.	Utiliza las TIC para representar productos, artefactos o procesos tecnológicos.	Participa con sus compañeros en la definición de roles y responsabilidades para el desarrollo de proyectos en tecnología.

Unidad 1	**Me estiro y encojo**	**Desempeño general:** Explico algunas características del caucho como producto natural empleado en la fabricación de herramientas y artefactos tecnológicos que permiten al ser humano desarrollar trabajos complejos.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.	- Diferencio productos tecnológicos de productos naturales, teniendo en cuenta los recursos y los procesos involucrados. - Selecciono productos que respondan a mis necesidades utilizando criterios apropiados (fecha de vencimiento, condiciones de manipulación y de almacenamiento, componentes, efectos sobre la salud y el medio ambiente).	Describo el proceso de obtención del caucho.	**Guía 1** ¿Qué sabemos sobre el caucho?	- Proceso de obtención del caucho. - Extracción del caucho (látex). - Productos que provienen del látex. - Propiedades del caucho.	- Cuerda de fique, bandas de caucho, pelotas de caucho, trozos de cable eléctrico, papel aluminio, papel reciclado, plastilina, raquetas de tenis, objetos hechos de caucho.
Apropiación y uso de la tecnología Reconozco características del funcionamiento de algunos	- Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en características tales como materiales, forma, estructura, función y fuentes de	Establezco algunas diferencias entre el caucho y el plástico sintético.	**Guía 2** Comparemos el caucho y el plástico sintético	- Diferenciación entre caucho y plástico. - Procesos de transformación	- Guantes de caucho, guantes de plástico, globos, bolsas plásticas, objetos hechos de caucho y objetos hechos de plástico, destornillador de estrella o de pala.

productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura.	energía utilizadas, entre otras. - Me involucro en proyectos tecnológicos relacionados con el buen uso de los recursos naturales y la adecuada disposición de los residuos del entorno en el que vivo.			artesanal e industrial del caucho. - Forma artesanal y forma industrial. - ¿Qué problemas resuelve el uso del caucho?	
Solución de problemas con tecnología Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.	- Empleo con seguridad artefactos y procesos tecnológicos en la solución de problemas cotidianos de mi entorno. - Participo en discusiones que involucren predicciones sobre los posibles efectos relacionados con el uso de artefactos, procesos y productos tecnológicos en mi entorno y argumento mis hipótesis (energía, agricultura, antibióticos, etc.).	Explico cómo algunos productos elaborados a partir del caucho pueden reutilizarse beneficiando el cuidado del medio ambiente.	**Guía 3** ¿Podremos reutilizar el caucho?	- Uso del caucho. - Aprovechamiento y uso del caucho. - Reutilización del caucho (cuidado del medio ambiente).	- Bolas de ping-pong, pelotas de caucho, balones de voleibol, balones de fútbol, balones de baloncesto, una balanza de pesos, cartulina, marcadores, hojas de colores, cartón, pegamento, almohadilla para tintas, sello, neumático de bicicleta o de carro, lija o lapiocero, regla, tijeras.
Criterios de desempeño	Identifica las principales características del caucho. Diferencia el caucho de otros materiales como el plástico y el plástico sintético. Argumenta sobre las ventajas de reutilizar el caucho para el cuidado del medio ambiente.				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Observación y análisis de productos naturales y tecnológicos.	Cuestionarios sobre las diferencias entre productos naturales y tecnológicos.
Experimentación con objetos hechos de caucho y plástico.	Identificación de propiedades del caucho a partir de experimentos.
Discusión sobre el impacto ambiental del uso de caucho y plástico.	Argumentación escrita sobre la importancia de reutilizar el caucho.
Elaboración de maquetas o modelos de productos reutilizados de caucho.	Evaluación de creatividad y aplicabilidad en proyectos tecnológicos.
Lectura y análisis de documentos sobre el proceso de obtención del caucho.	Preguntas abiertas sobre el proceso de extracción y transformación del caucho.
Comparación entre caucho y plástico mediante la observación de objetos.	Informe de diferencias y similitudes entre caucho y plástico.
Creación de carteles sobre la reutilización del caucho.	Exposición oral sobre estrategias para reutilizar el caucho.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en proyectos.	Evaluación de productos tecnológicos elaborados en clase.
Trabajo en equipo y colaboración.	Observación del desempeño en actividades grupales.
Uso de materiales concretos para experimentación.	Rúbrica de desempeño en experimentos prácticos.
Investigación guiada y lectura crítica.	Evaluación de informes escritos sobre el caucho.

Presentaciones y exposiciones.	Coevaluación y autoevaluación de exposiciones.
Discusiones y debates en clase.	Registro de participación en debates y argumentaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 5: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-5-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

Se recomienda reforzar el aprendizaje con actividades prácticas y debates sobre el impacto ambiental del uso del caucho y plástico. Además, se sugiere fomentar el trabajo en equipo para la creación de proyectos tecnológicos sostenibles.

Período 2				
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**			
¿Cómo influyen los criterios de calidad en la selección y el uso de productos y servicios tecnológicos en nuestra vida diaria?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo se valora la calidad de un producto, bien o servicio?	Analizo artefactos que responden a necesidades particulares en diversos contextos sociales, económicos y culturales.	Selecciono productos que respondan a mis necesidades utilizando criterios apropiados (fecha de vencimiento, condiciones de manipulación y de almacenamiento, componentes, efectos sobre la salud y el medio ambiente). Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.).	Identifico fallas sencillas en un artefacto o proceso y actúo en forma segura frente a ellas.	Identifico algunos bienes y servicios que ofrece mi comunidad y velo por su cuidado y buen uso valorando sus beneficios sociales. Utilizo diferentes fuentes de información y medios de comunicación para sustentar mis ideas. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.
TRANSVERSALIZACIÓN: PROYECTOS ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN VIAL	• Visitar la página Web del comité ecológico. • Adecuado de los recursos naturales y de los residuos sólidos. • Elementos de seguridad en los vehículos (moto y carro), Conducción prudente, precauciones con el vehículo.			

Indicadores de desempeño		
Saber conocer	**Saber hacer**	**Saber ser**
Reconoce los criterios de calidad, cuidado y buen uso en artefactos o productos tecnológicos para aplicarlos en su diario vivir.	Utiliza las TIC y los medios de comunicación como fuentes de información para sustentar sus ideas. Trabaja en equipo para analizar artefactos que respondan a las necesidades del entorno, involucrando componentes tecnológicos.	Valora los bienes y servicios que se ofrecen en su comunidad para velar por su cuidado y buen uso.

Unidad 2	**Me muevo por el mundo**	**Desempeño general:** Describo cómo el ser humano ha utilizado diferentes artefactos tecnológicos para desplazarse en un medio natural.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**
Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.	- Identifico fuentes y tipos de energía y explico cómo se transforman. - Asocio costumbres culturales con características del entorno y con el uso de diversos artefactos.	Reconozco el transporte de tracción animal como el primer paso dado por el ser humano para el desarrollo del transporte terrestre.	**Guía 4** Utilizo la energía animal	- Transporte de tracción animal: tipos de carretas. - Reemplazo del caballo por una máquina.	- Tiza, cartón o cartulina, pitillos, globo, ruedas con sus ejes, una barra de silicona, cinta de enmascarar o transparente, tubos de cartón delgados y tubos de papel higiénico, tijeras, pistola de silicona.
Apropiación y uso de la tecnología Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura.	- Describo productos tecnológicos mediante el uso de diferentes formas de representación tales como esquemas, dibujos y diagramas, entre otros. - Identifico y comparo ventajas y desventajas de distintas soluciones tecnológicas sobre un mismo problema.	Expongo cómo las embarcaciones emplean mecanismos para desplazarse por el agua transportando carga y pasajeros.	**Guía 5** ¿Por qué flotan los barcos en el agua?	- ¿Por qué flotan las cosas? - Historia de la navegación. - Tipos de embarcaciones: velero, barco de vapor, de motor, canoa, submarino.	- Una barra de plastilina, una taza plástica, agua, palos de balso de 20 cm cada uno, silicona líquida, pegamento para helado, alambre dulce, tapas de gaseosa, vasos plásticos, hojas de acetato, plastilina, alberca o tina, un tubo de lapicero.
Solución de problemas con tecnología Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos	- Identifico y describo características, dificultades, beneficios o riesgos asociados con el uso de artefactos. - Analizo artefactos que responden a necesidades	Reflexiono sobre cómo algunos artefactos han mejorado la calidad de vida de los seres humanos en el transcurso del tiempo.	**Guía 6** Vuelo con seguridad	- El cuento de Dédalo e Ícaro. - Historia de la aviación. - Función de cada una de las partes del avión. - Los diseños se inspiran	- Internet, icopor, cartulina, cartón paja, pegamento, colores, lápices, tijeras, lápiz, borrador.

en la solución de problemas de la vida cotidiana.	particulares en contextos sociales, económicos y culturales.			en la naturaleza. - ¿Por qué no se caen los aviones?	
Criterios de desempeño	• Describe algunas formas de transporte terrestre, en especial las que utilizan tracción animal. • Explica la importancia de algunos artefactos empleados en el transporte marítimo y aéreo. • Argumenta sobre cómo el desarrollo del transporte ha influido en la vida diaria del ser humano.				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Identificación y análisis de diferentes medios de transporte utilizados a lo largo de la historia.	Preguntas orales y escritas sobre las características de los diferentes medios de transporte.
Elaboración de esquemas y diagramas que representen productos tecnológicos relacionados con el transporte.	Evaluación de la correcta representación gráfica y explicación de los esquemas.
Diseño y construcción de modelos a escala de distintos medios de transporte.	Observación y retroalimentación sobre el proceso de construcción y funcionalidad de los modelos.
Investigación y exposición sobre la evolución de los sistemas de transporte.	Evaluación de la presentación y capacidad de argumentación sobre la influencia del transporte en la vida diaria.
Experimentación con materiales para comprender principios como la flotabilidad y la aerodinámica.	Informe de resultados y análisis de la aplicación de los conceptos científicos en los experimentos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en proyectos con construcción de modelos de transporte.	Rúbrica de evaluación para valorar creatividad, funcionalidad y presentación.
Uso de TIC para investigar y presentar avances en tecnología del transporte.	Evaluación del uso adecuado de herramientas digitales y calidad de la información presentada.
Trabajo colaborativo en el análisis y solución de problemas tecnológicos.	Evaluación mediante lista de cotejo del desempeño en el trabajo en equipo.
Observación y discusión sobre videos y documentales de la historia del transporte.	Preguntas reflexivas y foros de discusión para evaluar comprensión crítica.
Realización de actividades prácticas con materiales reciclados para entender principios físicos.	Autoevaluación y coevaluación sobre la aplicación de conceptos en actividades prácticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 5: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-5-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

Período 3	
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**

¿De qué manera la tecnología y las redes de comunicación han transformado la forma en que solucionamos problemas en nuestra vida cotidiana?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Cómo solucionar un problema?	Menciono invenciones e innovaciones que han contribuido al desarrollo del país.	Empleo con seguridad artefactos y procesos para mantener y conservar algunos productos. Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.).	Frente a un problema, propongo varias soluciones posibles indicando cómo llegué a ellas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una.	Identifico instituciones y autoridades a las que puedo acudir para solicitar la protección de los bienes y servicios de mi comunidad. Utilizo diferentes fuentes de información y medios de comunicación para sustentar mis ideas. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.
TRANSVERSALIZACIÓN: PROYECTOS AMBIENTAL, COMUNICACIONES, PROYECTO LECTOR Y AMBIENTE ESCOLAR	• Implementar las TIC a los procesos de aprendizaje. • Visitar la página Web del comité ecológico • Adecuado de los recursos naturales y de los residuos sólido • Diseño de artefactos que solucionen problemáticas ambientales del entorno.			
Indicadores de desempeño				
Saber conocer	**Saber hacer**		**Saber ser**	
Identifica instituciones e innovaciones para determinar las que han favorecido el desarrollo del país. Analiza las ventajas y desventajas de varias soluciones propuestas frente a un problema, argumentando su elección. Analiza las ventajas y desventajas de varias soluciones propuestas frente a un problema, argumentando su elección.	Utiliza tecnologías de la información y la comunicación disponibles en su entorno para el desarrollo de diversas actividades.		Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el respeto y la tolerancia. Muestra interés por proteger los bienes y servicios de la comunidad y para participar en la solución de problemas.	

Unidad 3	**Tecnología y comunicaciones**	**Desempeño general:** Expongo cómo la aplicación de la tecnología ha posibilitado el desarrollo de las comunicaciones.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**

Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.).	Ejemplifico cómo algunas máquinas son diseñadas para la comunicación y el intercambio socio-cultural entre los pueblos.	**Guía 7** Las comunicaciones en nuestra vida	- Cómo se comunican los astronautas con la Tierra. - El satélite y el computador como formas de comunicación. - Forma y función de las partes de un cohete. - ¿Cómo se estructura? - ¿Qué hay dentro de un cohete? - ¿De qué está hecho un cohete?	- Vasos desechables, cuerda (piola), nailon, lana, cable de cobre delgado, palitos de 2 cm de largo y un clavo o puntilla de pulgada y media, botellas de plástico, corchos, cartón, agujas para inflar balones, una bomba para inflar llantas de bicicleta, una base de lanzamiento, tijeras, cinta, silicona líquida.
Apropiación y uso de la tecnología Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura.	- Identifico algunos bienes y servicios que ofrece mi comunidad y velo por su cuidado y buen uso valorando sus beneficios sociales. - Sigo las instrucciones de los manuales de utilización de productos tecnológicos.	Explico qué son las redes de comunicación y de qué manera permiten la interacción entre personas sin importar tiempo y distancia.	**Guía 8** Redes de comunicación	- Las redes de comunicación: ejercicio de red de comunicación. - La red telefónica. - Uso de Internet para consultar temas de interés. - Acceso a la información: motores de búsqueda, correo en un e-mail o correo electrónico.	- Lana, Internet, vasos desechable, trozos de lana gruesa, de cuerda y de cabuya (cada uno de 3 metros de longitud); una puntilla o clavo de pulgada y media.
Solución de problemas con tecnología Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.	Identifico y doy ejemplos de artefactos que influyeron en su funcionamiento en tecnologías de la información.	Argumento sobre cómo Internet ha transformado el acceso a la información y la comunicación entre las personas para compartir diversos tipos de datos.	**Guía 9** ¿Qué nos permite comunicarnos en red?	- ¿Qué nos permite comunicarnos en red? - Instrumentos para comunicarse dentro de una red. - Ventajas y desventajas de las redes sociales.	- Computador, Internet, hojas para mensajes o un cuaderno, lápices, hilos de cuerda.
Criterios de desempeño	• Identifica las ventajas y desventajas de navegar por Internet. • Crea una red de intercomunicación.				

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
Ideas de Hombres Libres

	• Utiliza herramientas para compartir información de manera efectiva y respetuosa.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Investigar sobre diferentes formas de comunicación a lo largo de la historia.	Realizar una línea de tiempo sobre la evolución de las telecomunicaciones.
Construcción de una maqueta de cohete: Con materiales reciclables, los estudiantes crean un modelo de cohete y explican sus partes y función. Diseñar y construir un modelo de un sistema de comunicación simple (teléfono de vasos y cuerda).	Presentar el modelo y explicar su funcionamiento.
Explorar cómo funcionan las redes de comunicación con una actividad práctica.	Representar en un diagrama las conexiones en una red de comunicación.
Uso de Internet para buscar información relevante sobre comunicación.	Evaluación del uso adecuado de motores de búsqueda y verificación de fuentes.
Simulación de interacción en redes sociales y análisis de ventajas y desventajas.	Reflexión escrita sobre el impacto de las redes sociales en la comunicación.
Creación de una red de intercomunicación en el aula.	Observación del trabajo en equipo y la efectividad de la comunicación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en proyectos.	Rúbricas de evaluación para proyectos.
Uso de herramientas TIC para la búsqueda y validación de información.	Seguimiento y análisis del uso adecuado de herramientas digitales.
Actividades experimentales con modelos de comunicación.	Evaluación del diseño y presentación de modelos.
Discusión y análisis crítico sobre las redes de comunicación.	Debate y argumentación sobre las ventajas y desventajas del Internet.
Trabajo colaborativo en la creación de una red de intercomunicación.	Observación de la participación y cooperación entre estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 5: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-5-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

Período 4	
Pregunta problematizadora	**Ejes de los estándares**

¿Cómo influye la calidad en el diseño y creación de productos tecnológicos como solución a problemas cotidianos?	Naturaleza y evolución de la tecnología	Apropiación y uso de la tecnología	Solución de problemas con tecnología	Tecnología y sociedad
¿Qué importancia tiene la calidad en un producto que diseño y creo como solución a un problema cotidiano?	Identifico y doy ejemplos de artefactos que involucran en su funcionamiento tecnologías de la información.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.). Utilizo herramientas manuales para realizar de manera segura procesos de medición, trazado, corte, doblado y unión de materiales para construir modelos y maquetas.	Diseño y construyo soluciones tecnológicas utilizando maquetas o modelos.	Diferencio los intereses del que fabrica, vende o compra un producto, bien o servicio y me intereso por obtener garantía de calidad. Utilizo diferentes fuentes de información y medios de comunicación para sustentar mis ideas. Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos.
TRANSVERSALIZACIÓN LOS PROYECTOS AMBIENTAL, EDUCACIÓN VIAL.	• Visitar la página Web del comité ecológico • Utilizar las tecnologías digitales para publicar trabajos valiosos del área • utilizo textos relacionados con el área con el fin de analizarlos y disfrutar de su lectura • Respeto a la vida del peatón, infracciones de tránsito y comparendos.			

Indicadores de desempeño

Saber conocer	Saber hacer	Saber ser
Reconoce los criterios de calidad de un producto o servicio, para aplicarlos en su diseño. Utilizar elementos básicos de la internet como: navegadores, buscadores, correos electrónicos y redes sociales, así mismo como las ventajas y los riesgos de la red.	Utiliza las TIC y herramientas manuales para el diseño, la construcción y la elaboración de modelos y maquetas tecnológicas. Desarrolla en equipo proyectos que involucran algunos componentes tecnológicos, implementando criterios de calidad.	Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la interacción, el respeto y la tolerancia.

Unidad 4	**Vamos a la Feria de la tecnología**	**Desempeño general:** Explico la importancia que tiene desarrollar y presentar proyectos como la Feria de la tecnología.			
Componentes y competencias	**Desempeños**	**Desempeños de guía**	**Guías**	**Contenidos temáticos**	**Recursos**

Naturaleza y evolución de la tecnología Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.). Identifico instituciones y autoridades a las que puedo acudir para solicitar la protección de los bienes y servicios de mi comunidad.	Expongo la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo social.	**Guía 10** ¿Nos vemos en la tv?	- ¿En qué consisten las telecomunicaciones? - Diferentes señales de televisión: terrestres, satelitales y por cable. - Historia de las telecomunicaciones.	- Cajas de cartón, cartulina en octavos, tijeras, silicona líquida, Internet.
Apropiación y uso de la tecnología Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura.	- Diseño y construyo soluciones tecnológicas utilizando maquetas o modelos. - Utilizo herramientas manuales para realizar de manera segura procesos de medición, trazado, corte, doblado y unión de materiales para construir modelos y maquetas.	Participo activamente en la planeación y en la organización de la Feria de la tecnología.	**Guía 11** Organicemos la Feria de la tecnología	- Planeación y ejecución de la feria de la ciencia y la tecnología: organización de diferentes comités del Gobierno Estudiantil; funciones de los comités de organización, logística y comunicación. - Ejecución de la Feria de la tecnología. - Socialización de proyectos.	- Internet, papeles de colores, marcadores, colores, cartulina, pliegos de papel para avisos, hojas blancas, elementos reciclables para construir stands, pegamento, cinta.
Solución de problemas con tecnología Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.	Me involucro en proyectos tecnológicos relacionados con el buen uso de los recursos naturales y la adecuada disposición de los residuos del entorno en el que vivo. Frente a un problema, propongo varias soluciones posibles, indicando cómo podría implementarlas en las ventajas y desventajas de cada una de ellas.	Identifico las fortalezas y debilidades en la planeación y ejecución de la Feria de la tecnología.	**Guía 12** Evaluemos la Feria de la tecnología	- Evaluación de la Feria de la tecnología: aspectos cognitivos, aspectos creativos, ¿cómo nos fue en la feria?, ¿qué podemos mejorar?	- Internet, papeles de colores, marcadores, colores, cartulina, hojas blancas.
Criterios de desempeño	• Da ejemplos que explican la influencia de las telecomunicaciones en el desarrollo social. • Trabaja en equipo en la organización y realización de la Feria de la tecnología, valorando el desempeño de sus compañeras y compañeros. • Participa en la evaluación de la Feria de la tecnología con el fin de proponer alternativas de mejoramiento.				

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
1. Investigación sobre la evolución de las telecomunicaciones y su impacto en la sociedad.	1. Cuestionarios sobre la historia de las telecomunicaciones.

2. Elaboración de un cartel explicativo sobre los diferentes tipos de señales de televisión.	2. Exposición oral sobre el impacto de las telecomunicaciones en la sociedad.
3. Diseño y construcción de una maqueta de un dispositivo de comunicación.	3. Evaluación de la funcionalidad y creatividad de la maqueta.
4. Organización de la Feria de la tecnología en grupos de trabajo.	4. Observación y análisis del desempeño en la organización de la feria.
5. Reflexión escrita sobre los beneficios y desventajas de la tecnología en la comunicación.	5. Rúbrica de evaluación para medir la calidad de las reflexiones escritas.
6. Evaluación final de la Feria de la tecnología con propuestas de mejora.	6. Retroalimentación grupal sobre la organización y desarrollo del evento.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
1. Aprendizaje basado en proyectos: organización y realización de la Feria de la tecnología.	1. Observación directa del desempeño de los estudiantes en la organización del evento.
2. Trabajo colaborativo en equipos para el diseño y desarrollo de modelos tecnológicos.	2. Coevaluación entre pares sobre el trabajo en equipo y participación.
3. Uso de TIC para la investigación y presentación de información sobre telecomunicaciones.	3. Rúbricas de evaluación para presentaciones y carteles informativos.
4. Debates y foros de discusión sobre el impacto social de las telecomunicaciones.	4. Autoevaluación sobre el aprendizaje adquirido y la participación en debates.
5. Evaluación formativa mediante la retroalimentación continua en las actividades.	5. Listas de cotejo para seguimiento del progreso en las actividades.

BIBLIOGRAFÍA

- Guías de aprendizaje de tecnología 5: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-5-guias-de-aprendizaje/

OBSERVACIONES

6.6. Grado sexto

PLAN DE ESTUDIOS GRADO SEXTO					
ÁREA: INFORMATICA		**PERIODO**: PRIMERO		**HORAS: 8 HORAS**	
Unidad 1	¿Todas las maquinas se mueven?	Desempeño general: identifico y comparo las estructuras que componen una máquina y que permiten su funcionamiento Énfasis: ciudadanía			
Estándar		**Desempeños**	**Guías**	**Conceptos básicos**	**Recursos**
	Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de historia y le han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades	Ilustró por ejemplo la relación existente diferentes factores relacionados con la acción de máquinas (eso, conocido, resistencia, material)	Guía uno: Reconozco la características de la máquina simples explicó su accionamiento	Características de las poleas, palancas y planos inclinados	Palos, piedras, lápiz, compas, regla, tijeras, legal, huertas, palillo, cartón y material de reciclar
	Relacionó el funcionamiento de algunos artefactos productos, procesos y sistemas tecnológicos con su utilización segura	Ejemplificó como en el uso de artefactos, proceso sistemas tecnológicos tesis de principios de funcionamiento que lo sustentan	Guía dos: Conozcamos algunos operadores mecánicos	Mecanismos y operadores sencillos: engranaje, cadena, resorte, correa de caucho	Juguete de cuerdo máquina reloj y destornillador es
Criterios de desempeño	Explica la estructura y el funcionamiento, máquina simples Relación al proceso asociado las estructuras que componen una máquina y que permite su funcionamiento Aplica normas de seguridad que se deben tener en cuenta en el uso de alguna máquina simples				

PLAN DE ESTUDIOS GRADO SEXTO					
ÁREA: INFORMATICA		**PERIODO**: SEGUNDO		**HORAS: 8HORAS**	
Unidad 2	¿Todas las maquinas se mueven?	Desempeño general: identifico y comparo las estructuras que componen una máquina y que permiten su funcionamiento Énfasis: ciudadanía			
Estándar		**Desempeños**	**Guías**	**Conceptos básicos**	**Recursos**
	Propongo estrategias para solución tecnológica son problemas en diferentes contextos	Comparó los mecanismos que permiten el movimiento de la bicicleta y estables correlación de fuerzas velocidad	Guía tres: cómo se mueve las máquinas	Televisión del movimiento: cremallera y piñón cadena por de dentada y rodamientos. Relación entre fuerza y velocidad	Bicicleta, pintura, quizá posibilidad de metro
	Relacionó la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico y sin impacto en el bienestar de la sociedad	Explico la importancia de algunos artefactos, procesos y sistemas tecnológicos diseñados para solucionar problemas en beneficio de la sociedad. Aplica el proceso de clasificación y recolección de basura en nuestro colegio y en la casa	Guía cuarto: ¿Todas las máquinas funcionan igual?	Máquinas en la recolección de basura, residuos sólidos y el gran colector de basura estructura y función	Carro de juguete y caja de cartón pequeña
Criterios de desempeño	Explica la estructura y el funcionamiento, máquina simples Relación al proceso asociado las estructuras que componen una máquina y que permite su funcionamiento Aplica normas de seguridad que se deben tener en cuenta en el uso de alguna máquina simples				

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN No. 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209 **NIT.** 846.003.519 – 3

Libertad y Orden

PLAN DE ESTUDIOS GRADO SEXTO.

ÁREA: TECNOLOGIA INFORMATICA **PERIODO**: TERCERO **HORAS: 16 HORAS**

Unidad 3	Máquina sorprendentes	Desempeño General: describo la estructura de las máquinas compuestas. Explico cómo la fuerza magnética se puede aprovechar en el diseño de máquinas énfasis: medio ambiente			
Estándar		Desempeños	Guías	Conceptos básicos	Recursos
|Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de historia y le han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de historia y le han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades		El reconozco las propiedades de algunos materiales que son atraídos por la fuerza de magnetismo y las utiliza el diseño de máquinas y en la solución de problemas	Guía cinco: ¿Por qué se usan los imanes?	El magnetismo, la tierra como un imán. El imán natural y el imán artificial. Los imanes su relación con electricidad	Claro, imanes, alambre, lápiz, acero, moneda, otra, piedras, tornillos
		Explico cómo la fuerza magnética se puede intensificar y aplica en la solución de diversos problemas	Guía seis: Atraídos por el electromagnetismo	La brújula como instrumento de orientación. El invento de la brújula La utilidad de la brújula y su uso	Pilas, metro, tarde, y yerno, pegante, tijeras
Criterios de desempeño	Explica principios de magnetismo y reconoce metales que ejercen fuerza de atracción o de repulsión sobre otros materiales Explica principios de electromagnetismo y su utilidad en la satisfacción de necesidades y en la solución de problemas Distingue una máquina simples de una máquina compuesta				

PLAN DE ESTUDIOS GRADO SEXTO.

ÁREA: TECNOLOGIA INFORMATICA **PERIODO**: CUARTO **HORAS: 16 HORAS**

Unidad 4	Máquina sorprendentes	Desempeño General: describo la estructura de las máquinas compuestas. Explico cómo la fuerza magnética se puede aprovechar en el diseño de máquinas énfasis: medio ambiente			
Estándar		Desempeños	Guías	Conceptos básicos	Recursos
Propongo estrategias para solución tecnológica son problemas en diferentes contextos Relacionó la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico y sin impacto en el bienestar de la sociedad		Explico cómo se puede almacenar y controla la energía eléctrica para usarla en la solución de problemas tecnológicos	Guía siete: ¡pilas con energía!	Máquinas funcionan con motor Que es un motor Cómo funcionan Que trabajo realizan	Alambre, bombillos, pilar, bandas de caucho
		Construyó una máquina compuesta para solucionar la situación problemática gozan de una necesidad.	Guía ocho: ¡Construyamos máquinas compuestas!	Diferenciar entre máquina simples y compuestas fuerzas, movimiento y uso	Hilo, tornillos, cantamos, tabla, alambre, tubos, serrucho, pegante, taladro,
Criterios de desempeño	Explica principios de magnetismo y reconoce metales que ejercen fuerza de atracción o de repulsión sobre otros materiales Explica principios de electromagnetismo y su utilidad en la satisfacción de necesidades y en la solución de problemas Distingue una máquina simples de una máquina compuesta				

INFORMATICA

GRADO: 6
ÁREA: Tecnología Informática
Periodo: Primero y Segundo
FECHA INICIO: Semana 1
FECHA INICIO: Semana 11
DOCENTE: Docente de Aula

Unidad: Unidad Uno - Dos
FECHA FINALIZACIÓN: Semana 10 Primer Periodo
FECHA FINALIZACIÓN: Semana 20 Segundo Periodo

ESTÁNDAR:
Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología que han permitido transformar el entorno para satisfacer necesidades.

COMPETENCIAS:

- Reconocer y describir los componentes y funciones del hardware.
- Utilizar de forma segura los dispositivos tecnológicos.
- Clasificar y describir los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento de información.
- Aplicar normas de seguridad en el manejo de equipos tecnológicos.

DESEMPEÑO(S):
Identifica y clasifica dispositivos de hardware (entrada, salida y almacenamiento), y describe la función de cada uno, aplicando normas de seguridad en su uso.

DBA:

- Reconoce conceptos básicos de hardware y su clasificación.
- Explica la importancia de los dispositivos tecnológicos para la solución de problemas cotidianos.
- Relaciona el funcionamiento del hardware con la transformación y utilización de la información.

DESARROLLO DE LA CLASE

Periodo	TEMA (Guía)	SUBTEMAS	RECURSOS
1	**TEMA Guía No 1:** INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA	Tema 1 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 1 Lección: Informática. 2 Lección: Historia de la Informática. 3 Lección: La generación de los computadores. 4 Lección: Lenguajes de programación. 5 Lección: Definiciones básicas de la computador. QUIZ 1Cuestionario	Materiales impresos, cartillas de tecnología, pizarra digital.
1	**TEMA Guía No 2:** HARDWARE	Tema 2 HARDWARE 1 Lección: Definición de Hardware. 2 Lección: Clasificación del Hardware.	

		3 Lección: Dispositivos de Entrada. 4 Lección: Dispositivos de Salida. 5 Lección: Dispositivos de Almacenamiento. QUIZ 2Cuestionario	
2	**TEMA Guía No 3:** SOFTWARE	Tema 3 SOFTWARE 1 Lección: Definición de Software. 2 Lección: Clasificación del software. 3 Lección: ¿Qué es un sistema operativo?. 4 Lección: Clases de sistemas operativos. 5 Lección: Software libre. QUIZ 3Cuestionario	Ejemplos reales de dispositivos de entrada; videos y presentaciones digitales.
2	**TEMA Guía No 4:** INTRODUCCIÓN A WINDOWS	Tema 4 INTRODUCCIÓN A WINDOWS 1 Lección: ¿Qué es Microsoft Windows?. 2 Lección: El escritorio y sus elementos. 3 Lección: Carpetas y subcarpetas. 4 Lección: ¿Qué es una ventana?. 5 Lección: Partes de una ventana. QUIZ 4Cuestionario	Ejemplos reales de dispositivos de salida; presentaciones digitales, material gráfico.
3	**TEMA Guía No 5:** PAINT	Tema 5 PAINT 1 Lección: Conociendo a Paint. 2 Lección: Entorno gráfico de Paint. 3 Lección: Cuadro de Herramientas. 4 Lección: Mi primer dibujo en Paint. 5 Lección: Guardando mi dibujo en Paint. QUIZ 5Cuestionario	
3	**TEMA Guía No 6:** INTRODUCCIÓN A MICROSOFT OFFICE	Tema 6 INTRODUCCIÓN A MICROSOFT OFFICE 1 Lección: ¿Qué es Microsoft Office?. 2 Lección: Reseña historica de Microsoft Office. 3 Lección: Versiones de Microsoft Office. 4 Lección: Programas que compone a Microsoft Office. 5 Lección: Offices libres. QUIZ 6Cuestionario	
4	**TEMA Guía No 7:** MICROSOFT WORD	Tema 7 MICROSOFT WORD 1 Lección: Pasos para ingresar a Microsoft Word. 2 Lección: Conociendo el Entorno gráfico de Microsoft Word.	

		3 Lección: Reconociendo la cinta de opciones. 4 Lección: Desplazarse por el Documento. 5 Lección: Selección dentro del Documento. QUIZ 7Cuestionario	
4	**TEMA Guía No 8:** TRABAJEMOS CON MICROSOFT WORD	Tema 8 TRABAJEMOS CON MICROSOFT WORD 1 Lección: Creación de un documento. 2 Lección: Como guardar, cerrar y abrir el documento. 3 Lección: Configurar Página. 4 Lección: Copiar, pegar y cortar un texto. 5 Lección: Alineación de parrafos.	

Actividad sugerida para presentar en Feria de Ciencia y Tecnología:
Elaborar una exposición interactiva que muestre, mediante maquetas y recursos digitales, el funcionamiento y la clasificación de los dispositivos de hardware, enfatizando la importancia de cada uno en el procesamiento y almacenamiento de la información.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Investigar en grupos los diferentes dispositivos de hardware y su función.	- Observación directa y registro anecdótico del proceso de investigación y trabajo en equipo.
- Clasificar y describir dispositivos de entrada, salida y almacenamiento mediante cuadros comparativos.	- Rúbricas de evaluación que valoren la precisión en la clasificación y descripción de cada dispositivo.
- Elaborar una maqueta o presentación digital que demuestre el funcionamiento de los dispositivos.	- Evaluación mediante presentaciones orales y demostraciones prácticas, con listas de cotejo.
- Realizar un cuestionario (Quiz 2) para verificar la comprensión de los conceptos relacionados con el hardware.	- Cuestionario escrito y análisis grupal de resultados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Aprendizaje basado en proyectos prácticos y en actividades de investigación colaborativa.	- Observación directa, rúbricas y listas de cotejo.
- Uso de recursos digitales (videos, presentaciones interactivas) y manipulativos para la comprensión de conceptos teóricos y prácticos.	- Evaluación formativa mediante autoevaluación y coevaluación, y presentaciones orales.
- Discusión y análisis grupal sobre la importancia de la seguridad en el uso de dispositivos tecnológicos.	- Registro de participación en debates y análisis grupal.

RECURSOS

- **Materiales impresos y digitales:** Cartillas y guías de aprendizaje (referencia: Ministerio de Educación Nacional y Colombia Aprende).
- **Dispositivos reales:** Teclado, ratón, monitor, impresora, memoria USB.

- **Material manipulativo:** Cartulinas, marcadores, tijeras, pegamento.
- **Recursos digitales:** Computadora, videos educativos sobre hardware, presentaciones interactivas.

OBSERVACIONES

- Asegurar el manejo seguro de los dispositivos y materiales durante las actividades.
- Fomentar el trabajo en equipo y la participación activa de los estudiantes.
- Adaptar las actividades al ritmo y nivel de comprensión del grupo.
- Enfatizar la relevancia del hardware en la transformación de la información y la solución de problemas tecnológicos.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN No. 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209 **NIT.** 846.003.519 – 3

Libertad y Orden

PLANEADOR

ÁREA: Tecnología Informática
Periodo: Primero y segundo
FECHA INICIO: Semana 1
FECHA FINALIZACIÓN: Semana 10
DOCENTE: Docente de Aula

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA

ESTÁNDAR:
Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, que han permitido al ser humano transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades.

COMPETENCIAS:

- Reconocer la importancia de los artefactos tecnológicos y su evolución.
- Utilizar de forma segura los productos tecnológicos del entorno.
- Relacionar el funcionamiento de los artefactos con los procesos y sistemas tecnológicos que mejoran la calidad de vida.

DESEMPEÑO(S):
Identifico y comparo las estructuras que componen una máquina y que permiten su funcionamiento, aplicando normas de seguridad.

DBA:

- Reconocer las características de las máquinas simples.
- Aplicar los conocimientos en la identificación de operadores mecánicos y mecanismos de movimiento.
- Formular estrategias para la solución de problemas tecnológicos en el entorno.

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA (Guía)	SUBTEMAS	RECURSOS
Guía No 1: "Reconozco la características de la máquina simples explicó su accionamiento"	Características de las poleas, palancas y planos inclinados	Palos, piedras, lápiz, compás, regla, tijeras, legal, huertas, palillo, cartón y material de reciclar
Guía No 2: "Conozcamos algunos operadores mecánicos"	Mecanismos y operadores sencillos: engranaje, cadena, resorte, correa de caucho	Juguete de cuerdo, máquina reloj y destornillador
Guía No 3: "cómo se mueve las máquinas"	Televisión del movimiento: cremallera y piñón, cadena, por dentada y rodamientos. Relación entre fuerza y velocidad	Bicicleta, pintura, quizá posibilidad de metro
Guía No 4: "¿Todas las máquinas funcionan igual?"	Máquinas en la recolección de basura, residuos sólidos y el gran colector de basura: estructura y función	Carro de juguete y caja de cartón pequeña

Actividad sugerida para presentar en Feria de Ciencia y Tecnología:
Elaborar una maqueta integradora que represente el funcionamiento de una máquina simple, donde se apliquen los conceptos aprendidos en cada guía y se evidencie la solución de un problema cotidiano en el entorno escolar y familiar.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Exploración y manipulación de materiales para identificar componentes de máquinas simples.	Observación directa y registro anecdótico del uso correcto de los materiales.

Identificación y clasificación de operadores mecánicos en ejemplos reales y en maquetas.	Evaluación a través de rúbricas sobre la precisión en la identificación y descripción de operadores y mecanismos.
Construcción de una maqueta que integre los conceptos de movimiento y estructura de una máquina.	Presentación oral y evaluación por pares sobre el proceso y el producto final, considerando criterios de seguridad y funcionalidad.
Comparación de diferentes mecanismos de movimiento y análisis de su relación entre fuerza y velocidad.	Uso de listas de cotejo y registro fotográfico para evidenciar la participación y comprensión del proceso.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en proyectos prácticos y exploración de casos reales.	Observación directa, uso de rúbricas y listas de cotejo.
Trabajo colaborativo en la construcción de maquetas y resolución de problemas tecnológicos.	Autoevaluación y coevaluación, con registro de participación.
Uso de recursos visuales, manipulativos y digitales para la comprensión de conceptos teóricos.	Presentaciones orales y demostraciones prácticas.
Discusión y análisis grupal sobre la aplicación de normas de seguridad en el uso de artefactos.	Registro de debates y análisis de la participación.

RECURSOS:

- Materiales manipulativos: palos, piedras, compás, regla, tijeras, cartón, etc.
- Recursos tecnológicos: computadora, videos educativos.
- Materiales de reciclaje para la elaboración de maquetas.
- Juguetes y artefactos sencillos (bicicleta, carro de juguete).

OBSERVACIONES:

- Fomentar la participación activa y el trabajo en equipo.
- Garantizar el uso seguro de los materiales y artefactos.
- Evaluar de manera continua y formativa, considerando la diversidad de aprendizajes en el aula.
- Ajustar las actividades según los intereses y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN No. 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209 **NIT.** 846.003.519 – 3

Libertad y Orden

PLANEADOR

GRADO: 6
ÁREA: Tecnología Informática
Periodo: 3 y 4
FECHA INICIO: Semana 11 **FECHA FINALIZACIÓN:** Semana 20
DOCENTE: Docente de Aula

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

ESTÁNDAR:
Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, que han permitido al ser humano transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades.

COMPETENCIAS:

- Proponer estrategias para la solución tecnológica de problemas en diferentes contextos.
- Relacionar la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico sin impacto negativo en el bienestar de la sociedad.
- Describir la estructura de las máquinas compuestas y explicar cómo la fuerza magnética se puede aprovechar en el diseño de máquinas.

DESEMPEÑO(S):
Describo la estructura de las máquinas compuestas y explico cómo la fuerza magnética se puede aprovechar en el diseño de máquinas, enfatizando el cuidado del medio ambiente.

DBA:

- Reconozco las propiedades de algunos materiales que son atraídos por la fuerza de magnetismo y los utilizo en el diseño de máquinas y en la solución de problemas.
- Explico cómo se intensifica la fuerza magnética y aplico este conocimiento en la solución de diversos problemas tecnológicos.
- Explico cómo se puede almacenar y controlar la energía eléctrica para utilizarla en la solución de problemas tecnológicos.
- Diferencio entre máquina simple y máquina compuesta, analizando la relación entre fuerza, movimiento y velocidad.

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA (Guía)	SUBTEMAS	RECURSOS
TEMA Guía No 5: "¿Por qué se usan los imanes?"	El magnetismo. La tierra como imán. El imán natural y el imán artificial. Los imanes y su relación con la electricidad.	Claro, imanes, alambre, lápiz, acero, moneda, otra, piedras, tornillos.
TEMA Guía No 6: "Atraídos por el electromagnetismo"	La brújula como instrumento de orientación. El invento de la brújula. La utilidad de la brújula y su uso.	Pilas, metro, tarde, y yerno, pegante, tijeras.
TEMA Guía No 7: "¡Pilas con energía!"	Máquinas que funcionan con motor. ¿Qué es un motor? Cómo funcionan. Qué trabajo realizan.	Alambre, bombillos, pilar, bandas de caucho.
TEMA Guía No 8: "¡Construyamos máquinas compuestas!"	Diferenciar entre máquina simple y compuesta. Fuerzas, movimiento y uso en la solución de problemas.	Hilo, tornillos, cantamos, tabla, alambre, tubos, serrucho, pegante, taladro.

Actividad sugerida para presentar en Feria de Ciencia y Tecnología:
Elaborar una maqueta de una máquina compuesta que integre imanes, elementos electromagnéticos y un sistema de almacenamiento de energía, orientada a solucionar un problema real en el entorno, con énfasis en el cuidado del medio ambiente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Experimentar con imanes y analizar su fuerza de atracción.	- Observación directa y registro anecdótico del manejo seguro y correcto de los materiales.
- Identificar y clasificar propiedades de materiales magnéticos en el diseño de máquinas.	- Evaluación mediante rúbricas sobre la identificación y descripción de operadores y mecanismos electromagnéticos.
- Construir en equipo una maqueta integradora que demuestre el funcionamiento de una máquina compuesta, aplicando conceptos de magnetismo y electromagnetismo.	- Presentación oral y evaluación colaborativa (auto y coevaluación) sobre el proceso y producto final.
- Comparar, mediante actividades prácticas, el funcionamiento de una máquina simple versus una compuesta.	- Listas de cotejo y evidencias fotográficas que demuestren la participación activa en las actividades.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Aprendizaje basado en proyectos prácticos y experimentación.	- Observación directa, uso de rúbricas y listas de cotejo.
- Trabajo colaborativo en la construcción de maquetas y en la resolución de problemas tecnológicos.	- Autoevaluación y coevaluación, registro de participación.
- Uso de recursos manipulativos y digitales para reforzar conceptos teóricos y prácticos.	- Presentaciones orales, debates y análisis grupal.
- Discusión en grupo sobre la importancia del cuidado del medio ambiente en el desarrollo tecnológico.	- Registro de debates y análisis de la participación.

RECURSOS:

- Para Guía No 5: Claro, imanes, alambre, lápiz, acero, moneda, otra, piedras, tornillos.
- Para Guía No 6: Pilas, metro, tarde, y yerno, pegante, tijeras.
- Para Guía No 7: Alambre, bombillos, pilar, bandas de caucho.
- Para Guía No 8: Hilo, tornillos, cantamos, tabla, alambre, tubos, serrucho, pegante, taladro.
- Recursos digitales: Computadora, videos educativos sobre magnetismo y electromagnetismo.

OBSERVACIONES:

- Fomentar el trabajo en equipo y la participación activa de los estudiantes.
- Asegurar el manejo seguro de herramientas y materiales.
- Adaptar las actividades al ritmo y nivel de comprensión del grupo.
- Enfatizar la importancia del cuidado del medio ambiente en el desarrollo tecnológico.

6.7. Grado séptimo

PLAN DE ESTUDIOS GRADO SEPTIMO					
ÁREA: INFORMATICA		**PERIODO**: PRIMERO			**HORAS:** 8 HORAS
Unidad 1		**Desempeño General**: explico cómo el uso de la electricidad permitido una mayor eficiencia de los artefactos y un mayor desarrollo tecnológico énfasis: salud			
Competencia		**Desempeños**	**Guías**	**Conceptos básicos**	**Recursos**
Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de historia y le han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades		Reconozco la presencia de la energía estática en algunos elementos naturales y artificiales	Guía uno: con los pelos de punta	Electricidad estática, electricidad y magnetismo la naturaleza. Fenómenos naturales relacionados con la electricidad inducida problemas experimentos y aplicaciones	Frasco de vidrio con tapa, plastilina alambre, aluminio, Alicante, pinzas, peinilla, plástico
Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de historia y le han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades		Explicó el impacto social que ha tenido el desarrollo de las tecnologías que facilita la comunicación entre los seres humanos	Guía dos: La tecnología nos comunica	Historia y evolución de la comunicación: señales de humos, tambor y pintura rupestre. Sistema naturaleza judiciales de comunicación e información. Sistema de información y comunicación	Cartulina marcadores
Criterios de desempeño	Da ejemplos de energía estática y explica cómo puede convertirse en energía dinámica Reconoce la importancia la invención de la imprenta en el desarrollo de la humanidad Explica el desarrollo que ha tenido las tecnologías de la comunicación en las últimas décadas				

PLAN DE ESTUDIOS GRADO SEPTIMO					
ÁREA: INFORMATICA		**PERIODO**: SEGUNDO			**HORAS:** 8 HORAS
Unidad 2		**Desempeño General**: explico cómo el uso de la electricidad permitido una mayor eficiencia de los artefactos y un mayor desarrollo tecnológico énfasis: salud			
Competencia		**Desempeños**	**Guías**	**Conceptos básicos**	**Recursos**
Propongo estrategias para solución tecnológica son problemas en diferentes contextos		Valoró la importancia invención de La imprenta en el desarrollo la comunicación escrita	Guía tres: Me divierto con la estructura	Desarrollo mecánico. Imprenta lectura y escritura	Pilas, puntillas, alambre, madera
Relacionó la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico y sin impacto en el bienestar de la sociedad		Identificó algunos artefactos utilizados por la comunicación emplean energía eléctrica para su funcionamiento	Guía cuatro: señales sonidos y chasquidos	La electricidad mitad a la comunicación el telégrafo, el teléfono fijo y el móvil	Cable, pilas, puntilla., tablas, interruptor
Criterios de desempeño	Da ejemplos de energía estática y explica cómo puede convertirse en energía dinámica Reconoce la importancia la invención de la imprenta en el desarrollo de la humanidad Explica el desarrollo que ha tenido las tecnologías de la comunicación en las últimas décadas				

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN No. 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209 **NIT.** 846.003.519 – 3

Libertad y Orden

PLAN DE ESTUDIOS GRADO SEPTIMO

ÁREA: INFORMATICA **PERIODO**: TERCERO **HORAS:** 8 HORAS

Unidad 2	Eléctricamente interesante	Desempeño General: explico cómo, a través del desarrollo tecnológico, el ser humano ha innovado y desarrollado diferentes formas de generar y usar la energía eléctrica énfasis: medio ambiente			
Contexto	Componentes	Desempeños	guías	Conceptos básicos	Recursos
Internacional	doy ejemplos de transformación y utilización de fuentes de energía en determinados momentos históricos	Reconozco importancia en la rueda peltón en la generación de la energía eléctrica	Guía cinco gira la turbina	Rueda peltón, características de la rueda tritón, usos y clases	Cartón, papel aluminio cucharadas colbón compás regla
	Utilizó herramientas y equipos de manera segura para uso del modelos, maquetas y prototipos	Describo el camino que recorrer la entiende mitad de la hidroeléctrica hasta vivienda	Guía seis ¿cómo se transforma la electricidad?	Transporte energía eléctrica torres, cables de alta tensión y subestación	Cartón paja cartulina caja de cartón y las portátiles
Criterios de desempeño	Explicó principios y procesos asociados a las formas musa genera y quince energía eléctrica Describe los sistemas que permiten el transporte distribución de energía eléctrica Aplicar normas de seguridad en el uso de los circuitos y artefactos eléctricos.				

PLAN DE ESTUDIOS GRADO SEPTIMO

ÁREA: INFORMATICA **PERIODO**: CUARTO **HORAS:** 8 HORAS

Unidad 2	Eléctricamente interesante	Desempeño General: explico cómo, a través del desarrollo tecnológico, el ser humano ha innovado y desarrollado diferentes formas de generar y usar la energía eléctrica énfasis: medio ambiente			
Contexto	Componentes	Desempeños	guías	Conceptos básicos	Recursos
Internacional	Interpretó gráficos como bocetos y planos en diferentes actividades	Comprendo cómo se distribuye la red eléctrica en vivienda. Reconozco los elementos que conforman la red eléctrica y las precauciones que debo tener al operarlos	Guía siete energía a todo control	Distribución de energía eléctrica en la ciudad y en lugar Circuitos en serie	Pilas Bombilla pinzas portafusibles
	Indagó sobre las posibles acciones que puedo realizar para preservar el ambiente, de acuerdo con las normas y regulaciones	Explicó un funcionamiento de los circuitos eléctricos en confirmación en paralelo mixto	Guía ocho La energía eléctrica viaja a gran velocidad y por muchos caminos	Circuitos paralelos y circuitos mixtos	Pilas zumbador electrónico de 3 voltios portapilas fusible recipiente plastico
Criterios de desempeño	Explicó principios y procesos asociados a las formas musa genera y quince energía eléctrica Describe los sistemas que permiten el transporte distribución de energía eléctrica Aplicar normas de seguridad en el uso de los circuitos y artefactos eléctricos.				

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN No. 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209 **NIT.** 846.003.519 - 3

Libertad y Orden

INFORMATICA SEPTIMO

Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Unidad 4
Tema 9 IMPACTO DE LA INFORMATICA EN LA EDUCACIÓN 1 Lección: Impacto de la informática en la Educación. 2 Lección: Misión del Ministerio de Educación en Colombia. 3 Lección: Los niños y su papel en la informática. 4 Lección: ¿Qué es internet sano? 5 Lección: ¿Cómo proteger a lo niños frente a un uso inadecuado del Internet? QUIZ 9 Cuestionario	Tema 11 APRENDIENDO A USAR LA BARRA DE DIBUJO 1 Lección: Insertando Autoformas. 2 Lección: Insertando cuadro de textos. 3 Lección: Insertando WordArt. 4 Lección: Insertar Gráfico 5 Lección: Insertando Organigramas QUIZ 11Cuestionario	Tema 13 UTILIDADES DE MICROSOFT WORD 1 Lección: Bordes y sombreado de un documento. 2 Lección: Numeración y viñetas. 3 Lección: Aplicar letra capital a un documento. 4 Lección: Autotexto en Word. 5 Lección: Agregar comentarios en Word. QUIZ 13Cuestionario	Tema 15 UTILIZANDO TABLAS EN MICROSOFT WORD 1 Lección: Tablas en Word 2 Lección: Insertar tablas en Word. 3 Lección: Insertando texto en una tabla. 4 Lección: Agregar estilos y formatos . 5 Lección: Insertando imagenes en una tabla. QUIZ 15Cuestionario
Tema 10 FUNCIONES BASICAS DE MICROSOFT WORD 1 Lección: Formato de texto. 2 Lección: Cambiar formato de texto. 3 Lección: Color de fuente y resaltado de texto. 4 Lección: Cambiar Mayúsculas y Minúsculas. 5 Lección: Pasos para insertar imágenes prediseñadas. QUIZ 10 Cuestionario	Tema 12 CONFIGURACIÓN DE UNA PAGINA EN MICROSOFT WORD 1 Lección: Aplicando bordes al documento. 2 Lección: Selección de tamaño de papel. 3 Lección: Orientación del documento. 4 Lección: salto de página y sección . 5 Lección: Normas Icontec. QUIZ 12Cuestionario	Tema 14 ELEMENTOS ADICIONALES EN MICROSOFT WORD 1 Lección: Insertando columnas. 2 Lección: Encabezados y pie de página. 3 Lección: Utilizando el corrector ortográfico. 4 Lección: Sinónimos 5 Lección: Imprimir documento. QUIZ 14Cuestionario	Tema 16 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS EN MICROSOFT WORD 1 Lección: Insertando portadas. 2 Lección: Insertando una tabla de contenido. 3 Lección: Numeración de Página. 4 Lección: Protección del documento. 5 Lección: Visualización del documento.

GRADO: 7
ÁREA: Tecnología Informática **Periodo:** Primero
FECHA INICIO: Semana 1 **FECHA FINALIZACIÓN:** Semana 120
DOCENTE: Docente de Aula

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad AGROPECUARIA
"Ideal de Hombres Libres"

ESTÁNDAR: Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, que han permitido al ser humano transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades.

COMPETENCIAS:

- Reconocer principios y conceptos de la tecnología y su evolución en la transformación del entorno.
- Proponer estrategias para la solución tecnológica de problemas en diferentes contextos.
- Relacionar la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico y su impacto en el bienestar social.

DESEMPEÑO(S):

Explico cómo el uso de la electricidad ha permitido una mayor eficiencia de los artefactos y un mayor desarrollo tecnológico, con énfasis en la salud.

DBA:

- Reconozco la presencia de la energía estática en algunos elementos naturales y artificiales.
- Explico el impacto social del desarrollo de las tecnologías que facilitan la comunicación.
- Valoro la importancia de la invención de la imprenta en el desarrollo de la comunicación escrita.
- Identifico algunos artefactos utilizados en la comunicación que emplean energía eléctrica para su funcionamiento.

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA (Guía)	SUBTEMAS	RECURSOS
Guía No 1: "Con los pelos de punta"	- Electricidad estática. - Electricidad y magnetismo. - Fenómenos naturales relacionados con la electricidad inducida; problemas, experimentos y aplicaciones.	Frasco de vidrio con tapa, plastilina, alambre, aluminio, pinzas, peinilla, plástico.
Guía No 2: "La tecnología nos comunica"	- Historia y evolución de la comunicación: señales de humo, tambor y pintura rupestre. - Sistema natural y judicial de comunicación e información.	Cartulina, marcadores.
Guía No 3: "Me divierto con la estructura"	- Desarrollo mecánico. - Imprenta; lectura y escritura.	Pilas, puntillas, alambre, madera.
Guía No 4: "Señales, sonidos y chasquidos"	- La electricidad aplicada a la comunicación: telégrafo, teléfono fijo y móvil.	Cable, pilas, puntilla, tablas, interruptor.

Actividad sugerida para presentar en Feria de Ciencia y Tecnología:
Elaborar una exposición y maqueta que muestre la evolución de la comunicación, demostrando cómo se transforma la energía estática en energía dinámica y la aplicación de la electricidad en artefactos comunicacionales.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Investigar y analizar en grupo la presencia y efectos de la energía estática en elementos naturales y artificiales.	- Observación directa y registro anecdótico del proceso investigativo.
- Clasificar y describir, mediante cuadros comparativos, los distintos sistemas de comunicación a lo largo de la historia.	- Rúbricas que valoren la precisión y claridad en la clasificación y descripción de sistemas comunicacionales.
- Construir una maqueta o presentación digital que ilustre el funcionamiento de artefactos de comunicación (telégrafo, teléfono).	- Presentación oral y evaluación colaborativa (auto y coevaluación) del producto final.
- Realizar un cuestionario (Quiz) para evaluar la comprensión de los conceptos de electricidad y comunicación.	- Resultados de cuestionarios escritos y análisis grupal de respuestas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Aprendizaje basado en proyectos y actividades prácticas de investigación y experimentación.	- Observación directa, uso de rúbricas y listas de cotejo.
- Trabajo colaborativo para la elaboración de maquetas y presentaciones digitales.	- Evaluación formativa mediante autoevaluación y coevaluación, presentaciones orales y debates.
- Uso de recursos digitales (videos, presentaciones interactivas) para reforzar los conceptos teóricos y prácticos.	- Registro de participación y análisis de la integración de conceptos en actividades prácticas.
- Discusión y análisis grupal sobre el impacto de la tecnología en la comunicación y la sociedad.	- Debates y registro de participación activa en discusiones grupales.

RECURSOS

- **Para Guía No 1:** Frasco de vidrio con tapa, plastilina, alambre, aluminio, pinzas, peinilla, plástico.
- **Para Guía No 2:** Cartulina, marcadores.
- **Para Guía No 3:** Pilas, puntillas, alambre, madera.
- **Para Guía No 4:** Cable, pilas, puntilla, tablas, interruptor.
- Recursos digitales: Computadora, videos educativos sobre electricidad, magnetismo y evolución de la comunicación.

PLANEADOR
GRADO: 7
ÁREA: Tecnología Informática
Periodo: (Por definir)
FECHA INICIO: Semana 1
FECHA FINALIZACIÓN: Semana 40
DOCENTE: Docente de Aula

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADÉMICA

ESTÁNDAR:
Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología que han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades.

COMPETENCIAS:

- Explico el impacto de la informática en la educación y su influencia en el desarrollo tecnológico y social.
- Utilizo herramientas digitales de forma segura para aprender, comunicarme y expresarme.
- Propongo estrategias para la solución tecnológica de problemas, aplicando normas de seguridad en el uso de recursos informáticos.

DESEMPEÑO(S):
Explico cómo el uso de la electricidad y la tecnología informática ha permitido una mayor eficiencia en la educación, reconociendo el papel de la informática en la transformación social y el impacto en la salud y el medio ambiente.

DBA:

- Reconozco la presencia de la energía estática y otros principios físicos en el funcionamiento de los sistemas tecnológicos.
- Utilizo de forma segura y responsable herramientas de software (barra de dibujo, Microsoft Word) para desarrollar actividades académicas.
- Aplico normas de seguridad en el uso de dispositivos informáticos y en la elaboración de documentos digitales.

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA (Guía)	SUBTEMAS	RECURSOS
TEMA Unidad 1: "Impacto de la Informática en la Educación"	- Impacto de la informática en la educación. - Misión del Ministerio de Educación en Colombia. - Los niños y su papel en la informática. - ¿Qué es internet sano? - ¿Cómo proteger a los niños frente a un uso inadecuado del Internet?	Manuales, videos, presentaciones interactivas
TEMA Unidad No 2: "Aprendiendo a usar la Barra de Dibujo"	- Insertando Autoformas. - Insertando cuadro de textos. - Insertando WordArt. - Insertar Gráfico. - Insertando Organigramas.	Computadora, software de dibujo, cartillas didácticas

TEMA Unidad No 3: "Utilidades de Microsoft Word"	- Bordes y sombreado de un documento. - Numeración y viñetas. - Aplicar letra capital a un documento. - Autotexto en Word. - Agregar comentarios en Word.	Computadora, Microsoft Word, guías de usuario
TEMA Unidad No 4: "Utilizando Tablas en Microsoft Word"	- Tablas en Word. - Insertar tablas en Word. - Insertando texto en una tabla. - Agregar estilos y formatos. - Insertando imágenes en una tabla.	Computadora, Microsoft Word, tutoriales digitales

Actividad sugerida para presentar en Feria de Ciencia y Tecnología:
Elaborar una exposición interactiva y una maqueta digital que muestre el impacto de la informática en la educación, utilizando herramientas como la barra de dibujo y Microsoft Word para ilustrar el proceso de transformación y comunicación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Investigar en grupo el impacto de la informática en la educación y analizar casos de éxito en Colombia.	- Observación directa y registro anecdótico durante la investigación.
- Realizar actividades prácticas en la barra de dibujo para desarrollar habilidades en el uso de herramientas digitales.	- Rúbricas de evaluación que valoren la correcta aplicación de herramientas digitales.
- Elaborar documentos y tablas en Microsoft Word que demuestren la aplicación de utilidades aprendidas en clase.	- Evaluación mediante presentaciones orales, cuestionarios (Quiz 9, 11, 13, 15) y análisis de trabajos digitales.
- Comparar, mediante actividades prácticas, diferentes funciones y elementos de Microsoft Word a través de debates y talleres.	- Listas de cotejo y evaluaciones colaborativas (auto y coevaluación) de la participación y el producto final.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Aprendizaje basado en proyectos prácticos y actividades colaborativas.	- Observación directa, uso de rúbricas y listas de cotejo.
- Uso de recursos digitales y manipulativos (videos, presentaciones, software) para reforzar conceptos teóricos y prácticos.	- Evaluación formativa a través de autoevaluación, coevaluación y debates grupales.
- Talleres prácticos y demostraciones en el aula para el uso de herramientas de Microsoft Word y la barra de dibujo.	- Presentaciones orales y análisis de los productos finales (documentos, maquetas digitales).
- Discusión y análisis grupal sobre el impacto social de la informática y la importancia del uso responsable de Internet.	- Registro de participación y evaluación colaborativa en discusiones y talleres.

RECURSOS

- **Digitales:** Computadoras, software de Microsoft Word y herramientas de dibujo digital, presentaciones interactivas, videos educativos.
- **Impresos:** Cartillas didácticas, manuales de usuario, guías de aprendizaje, folletos informativos.
- **Materiales complementarios:** Pizarras, marcadores, proyectores, acceso a Internet.

OBSERVACIONES

- Asegurar el uso seguro y responsable de las herramientas digitales.
- Fomentar la participación activa y el trabajo colaborativo entre los estudiantes.
- Adaptar las actividades al ritmo y nivel de comprensión del grupo.
- Enfatizar el impacto positivo de la informática en la educación y la importancia de un uso adecuado de Internet.

6.8. Grado octavo

PLAN DE ESTUDIOS GRADO OCTAVO **ÁREA**: INFORMATICA **PERIODO**: PRIMERO **HORAS:** 8					
Unidad 1	¡A usar la energía eléctrica!	Desempeño General: Reconozco la importancia de energía eléctrica a través de sus múltiples aplicaciones énfasis:			
Contexto	Componentes	Desempeños	Guías	Conceptos básicos	Recursos
	doy ejemplos de transformación y utilización de fuentes de energía en determinados momentos históricos	mido el voltaje, la corriente la resistencia de los artefactos se encuentra en mi entorno	Guía uno: La electricidad se puede medir	Magnitudes eléctricas, clasificación y simbología	Pilas, portátiles, bombillas, pinzas, penal, interruptor, corta posible
	Analizó y aplica las normas de seguridad que se deben tener en cuenta para el uso de algunos artefactos, producto sistemas tecnológicos	Aplicó la ley de ohm en circuitos eléctricos	Guía dos: Vamos a aplicar la ley de ohm	Aritmética de los circuitos eléctricos: ley de ohm	Pila, portátiles, pinza, penal, interruptor, portazo civil el posible
Criterios de desempeño	Explico la importancia de energía eléctrica en el mundo de hoy. Reconoce las diferentes formas de medir el voltaje, la corriente y la resistencia de los artefactos del uso diario Hace uso racional de la energía eléctrica				

PLAN DE ESTUDIOS GRADO OCTAVO **ÁREA**: INFORMATICA **PERIODO**: SEGUNDO **HORAS:** 8					
Unidad 2	¡A usar la energía eléctrica!	Desempeño General: Reconozco la importancia de energía eléctrica a través de sus múltiples aplicaciones énfasis:			
Contexto	Componentes	Desempeños	Guías	Conceptos básicos	Recursos
	Interpretó prácticos, bocetos y planos en diferentes actividades	Resuelvo problema es un hito de configuraciones en serie, en paralelo y mixto	Guía tres: Eso circuitos … El problema	Aritmética para los cuentos en continuación serie, paralelo mixto	Pilas, portar lámparas, bombilla, ademanes, pinzas, interruptores, portar posibles, posibles, multímetro
	evaluo los costos y beneficios antes del pitido inicial artefactos productos tecnológicos	Reconozco importancia en el ahorro y del buen uso de energía eléctrica en las actividades que realizó dos diariamente	Guía cuatro: ahorraremos energía eléctrica	Ahorro de energía eléctrica en electrodomésticos tales como clase, televisión, lectura, pc de, estuvo a, equipo de sonido	Factura de energía eléctrica
Criterios de desempeño	Explico la importancia de energía eléctrica en el mundo de hoy. Reconoce las diferentes formas de medir el voltaje, la corriente y la resistencia de los artefactos del uso diario Hace uso racional de la energía eléctrica				

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN No. 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209 **NIT.** 846.003.519 – 3

Libertad y Orden

PLAN DE ESTUDIOS GRADO OCTAVO **ÁREA**: INFORMATICA **PERIODO**: TERCERO **HORAS:** 8					
Unidad 3	Eléctricamente interesante	Desempeño General: explico cómo, a través del desarrollo tecnológico, el ser humano ha innovado y desarrollado diferentes formas de generar y usar la energía eléctrica énfasis: medio ambiente			
Contexto	Componentes	Desempeños	Guías	Conceptos básicos	Recursos
Internacional	doy ejemplos de transformación y utilización de fuentes de energía en determinados momentos históricos	Reconozco importancia en la rueda peltón en la generación de la energía eléctrica	Guía cinco gira la turbina	Rueda peltón, características de la rueda tritón, usos y clases Proyecto: Construcción generador eléctrico	Cartón, papel aluminio cucharadas colbón compás regla
		Reconozco la importancia de podcast como medio para transmitir informaciones masiva	Guía seis Los podcast	Que es un podcast Como se construye un podcast	Celular Grabadora de audio
Criterios de desempeño	Explicó principios y procesos asociados a las formas musa genera y quince energía eléctrica Describe los sistemas que permiten el transporte distribución de energía eléctrica Aplicar normas de seguridad en el uso de los circuitos y artefactos eléctricos.				

PLAN DE ESTUDIOS GRADO OCTAVO **ÁREA**: INFORMATICA **PERIODO**: CUARTO **HORAS:** 8					
Unidad 4	Eléctricamente interesante	Desempeño General: explico cómo, a través del desarrollo tecnológico, el ser humano ha innovado y desarrollado diferentes formas de generar y usar la energía eléctrica énfasis: medio ambiente			
Contexto	Componentes	Desempeños	Guías	Conceptos básicos	Recursos
		Reconozco la importancia de la entrevista como medio de transmisión de la información	Guía siete: La entrevista	Que es la entrevista	Celular Grabadora de audio Grabadora de sonido
	Indagó sobre las posibles acciones que puedo realizar para preservar el ambiente, de acuerdo con las normas y regulaciones	Explicó un funcionamiento de los circuitos eléctricos en confirmación en paralelo mixto	Guía ocho La energía eléctrica viaja a gran velocidad y por muchos caminos	Circuitos paralelos y circuitos mixtos	Pilas zumbador electrónico de 3 voltios portapilas fusible recipiente plástico
Criterios de desempeño	Explicó principios y procesos asociados a las formas musa genera y quince energía eléctrica Describe los sistemas que permiten el transporte distribución de energía eléctrica Aplicar normas de seguridad en el uso de los circuitos y artefactos eléctricos.				

INFORMATICA OCTAVO

Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Unidad 4
Tema 1 CONOCIMIENTOS GRAFICOS DE PAINT 1 Lección: Paint 2007. 2 Lección: Insertar imagen en Paint. 3 Lección: Insertar texto a la imagen. 4 Lección: Editar imagen en Paint. 5 Lección: Editar imagen en Paint II. QUIZ 1Cuestionario	Tema 3 RECONOCIENDO LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT EXCEL 1 Lección: Escribir en la Hoja de Trabajo. 2 Lección: Dibujar Tabla. 3 Lección: Insertar Filas. 4 Lección: Insertar Columnas. 5 Lección: Aplicar formato a los datos en la hoja de trabajo. QUIZ 3Cuestionario	Tema 5 INTRODUCCIÓN A MICROSOFT POWER POINT 1 Lección: Pasos para ingresar a Microsoft Power Point. 2 Lección: Entorno gráfico de Microsoft Power Point. 3 Lección: Conociendo las barras de herramientas de Microsoft Power Point. 4 Lección: Crear una presentacion en blanco. 5 Lección: Aplicando fondos a una diapositiva. QUIZ 5Cuestionario	Tema 7 INSERTAR ELEMENTOS EN MICROSOFT POWER POINT 1 Lección: Insertar imagenes. 2 Lección: Insertar tablas. 3 Lección: Insertar organigramas. 4 Lección: Usar barra de dibujo. 5 Lección: Insertar graficos. QUIZ 7Cuestionario
Tema 2 INTRODUCCION A MICROSOFT EXCEL 1 Lección: Introducción a Excel. 2 Lección: Pasos para ingresar a Microsoft Excel. 3 Lección: Conociendo el entorno gráfico de Microsoft Excel. 4 Lección: Reconociendo la barra de herramientas. 5 Lección: Hoja de Trabajo. QUIZ 2Cuestionario	Tema 4 REALIZANDO OPERACIONES MATEMATICAS CON MICROSOFT EXCEL. 1 Lección: Fórmulas en Excel. 2 Lección: Funciones en Excel. 3 Lección: Operadores en Excel . 4 Lección: Operaciones Matemáticas Excel. 5 Lección: Listar datos en Excel. QUIZ 4Cuestionario	Tema 6 TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS 1 Lección : Insertando cuadro de texto. 2 Lección: Edición de cuadros de texto. 3 Lección: Insertando Números y Viñeta. 4 Lección: Funciones de copiar, pegar, cortar en PowerPoint . 5 Lección: Diseño de la diapositiva. QUIZ 6Cuestionario	Tema 8 CORREO ELECTRÓNICO 1 Lección: ¿Qué es un correo electrónico? 2.Lección: ¿Cómo obtener una cuenta? 3.Lección: Redactar un correo nuevo. 4.Lección : Leer un correo recibido. 5.lección: Formato de una dirección de correo electrónico . QUIZ 8Cuestionario EVALUACIÓN 1Cuestionario.

https://bachilleratovirtual.com/aula/course/view.php?id=114

PLANEADOR
GRADO: 8
ÁREA: Tecnología Informática **Periodo: Primero**
FECHA INICIO: Semana 1 **FECHA FINALIZACIÓN: Semana 10**
DOCENTE: Docente de Aula

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

ESTÁNDAR: Reconozco la importancia de la energía eléctrica a través de sus múltiples aplicaciones.
COMPETENCIAS:

- Reconocer y describir la transformación y utilización de fuentes de energía eléctrica a lo largo de momentos históricos.
- Medir y analizar magnitudes eléctricas (voltaje, corriente y resistencia) en artefactos del entorno.
- Aplicar normas de seguridad en el uso de artefactos eléctricos y en la elaboración de circuitos.

DESEMPEÑO(S):
Explico la importancia de la energía eléctrica en el mundo de hoy, reconociendo las diferentes formas de medir voltaje, corriente y resistencia, y haciendo uso racional de la energía eléctrica.
DBA:

- Doy ejemplos de transformación y utilización de fuentes de energía en determinados momentos históricos.
- Mido el voltaje, la corriente y la resistencia de los artefactos que se encuentran en mi entorno.
- Aplico la Ley de Ohm en circuitos eléctricos, resolviendo problemas en configuraciones en serie, paralelo y mixto.
- Reconozco la importancia del ahorro y del buen uso de la energía eléctrica.

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA (Guía)	SUBTEMAS	RECURSOS
Guía No 1: "La electricidad se puede medir"	- Magnitudes eléctricas - Clasificación y simbología	Pilas, portátiles, bombillas, pinzas, penal, interruptor, corta posible
Guía No 2: "Vamos a aplicar la ley de Ohm"	- Aritmética de los circuitos eléctricos: Ley de Ohm	Pila, portátiles, pinza, penal, interruptor, portazo civil (el posible)
Guía No 3: "Eso circuitos … El problema"	- Aritmética para los circuitos en configuración en serie, paralelo y mixto	Pilas, portar lámparas, bombilla, ademanes, pinzas, interruptores, portar posibles, posibles, multímetro
Guía No 4: "Ahorraremos energía eléctrica"	- Ahorro de energía eléctrica en electrodomésticos (clase, televisión, lectura, PC, equipo de sonido)	Factura de energía eléctrica

Actividad sugerida para presentar en Feria de Ciencia y Tecnología:
Elaborar una maqueta o prototipo que demuestre cómo se genera, mide y distribuye la energía eléctrica en un entorno doméstico o institucional, resaltando la importancia del ahorro y del uso racional de la energía.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA

- Investigar y analizar ejemplos históricos de transformación y uso de fuentes de energía eléctrica.	- Observación directa y registro anecdótico durante la investigación y discusión grupal.
- Medir en laboratorio el voltaje, la corriente y la resistencia de diferentes artefactos eléctricos.	- Uso de rúbricas para evaluar la precisión en la medición y registro de resultados experimentales.
- Realizar actividades prácticas aplicando la Ley de Ohm en circuitos eléctricos en diferentes configuraciones (serie, paralelo, mixto).	- Evaluación mediante listas de cotejo y análisis de resultados de experimentos.
- Elaborar una maqueta o presentación digital que ilustre la importancia del ahorro de energía eléctrica en el uso diario.	- Presentación oral y evaluación colaborativa (auto y coevaluación) del prototipo o maqueta final.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Aprendizaje basado en proyectos prácticos y actividades de experimentación en laboratorio.	- Observación directa, uso de rúbricas y listas de cotejo.
- Trabajo colaborativo en grupos para la elaboración de prototipos y análisis de circuitos eléctricos.	- Evaluación formativa mediante autoevaluación, coevaluación y presentaciones orales.
- Uso de recursos digitales (videos, presentaciones interactivas) para reforzar conceptos teóricos y prácticos.	- Debates y registro de participación activa en actividades grupales.
- Discusión y análisis grupal sobre la importancia del uso racional y el ahorro de energía eléctrica.	- Registro fotográfico y documentación del proceso de elaboración y experimentación.

RECURSOS

- **Guía No 1:** Pilas, portátiles, bombillas, pinzas, penal, interruptor, corta posible.
- **Guía No 2:** Pila, portátiles, pinza, penal, interruptor, portazo civil (el posible).
- **Guía No 3:** Pilas, portar lámparas, bombilla, ademanes, pinzas, interruptores, portar posibles, posibles, multímetro.
- **Guía No 4:** Factura de energía eléctrica.
- Recursos digitales: Computadora, videos educativos sobre electricidad, simuladores de circuitos eléctricos.

OBSERVACIONES

- Garantizar el uso seguro de los equipos y materiales durante las actividades prácticas y experimentales.
- Fomentar la participación activa y el trabajo colaborativo en el desarrollo de proyectos.
- Adaptar las actividades al ritmo y nivel de comprensión del grupo.
- Enfatizar la importancia del ahorro y uso racional de la energía eléctrica en el contexto actual.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN No. 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209 **NIT.** 846.003.519 – 3

Libertad y Orden

PLANEADOR
GRADO: 8 **ÁREA:** Tecnología Informática **Periodo:** _____ **FECHA INICIO:** _____
DOCENTE: Docente de Aula **FECHA FINALIZACIÓN:** _____

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADÉMICA
"Ideal de Hombres Libres"

ESTÁNDAR: Reconozco la importancia de la energía eléctrica a través de sus múltiples aplicaciones en el desarrollo tecnológico y su impacto en el medio ambiente.
COMPETENCIAS:

- Explico cómo, a través del desarrollo tecnológico, el ser humano ha innovado y desarrollado diferentes formas de generar y usar la energía eléctrica.
- Valoro la importancia del uso racional y seguro de la energía eléctrica.
- Aplico normas de seguridad en la elaboración y manejo de circuitos y artefactos eléctricos.

DESEMPEÑO(S):

- Explico principios y procesos asociados a la generación y transformación de la energía eléctrica.
- Describo los sistemas que permiten el transporte y distribución de energía eléctrica.
- Aplico normas de seguridad en el uso de los circuitos y artefactos eléctricos.

DBA:

- Doy ejemplos de transformación y utilización de fuentes de energía en momentos históricos.
- Reconozco la importancia de la rueda peltón en la generación de energía eléctrica.
- Utilizo herramientas para medir magnitudes eléctricas y aplico la Ley de Ohm en circuitos.

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA (Guía)	SUBTEMAS	RECURSOS
Guía No 5: "Gira la turbina"	Rueda peltón; características de la rueda tritón; usos y clases.	Proyecto: Construcción generador eléctrico: cartón, papel aluminio, cucharadas, colbón, compás, regla.
Guía No 6: "Los podcast"	Qué es un podcast; cómo se construye un podcast.	Celular, grabadora de audio.
Guía No 7: "La entrevista"	Qué es la entrevista.	Celular, grabadora de audio, grabadora de sonido.
Guía No 8: "La energía eléctrica viaja a gran velocidad y por muchos caminos"	Circuitos paralelos y circuitos mixtos.	Pilas, zumbador electrónico de 3 voltios, portapilas, fusible, recipiente plástico.

Actividad sugerida para presentar en Feria de Ciencia y Tecnología:
Elaborar un prototipo integrador que demuestre la generación, medición y distribución de la energía eléctrica, complementado con la producción de un podcast y una entrevista para transmitir información sobre el uso responsable de la energía.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Investigar y analizar, en grupo, ejemplos históricos de transformación y utilización de fuentes de energía eléctrica.	- Observación directa y registro anecdótico durante la investigación y trabajo colaborativo.

- Realizar experimentos para medir voltaje, corriente y resistencia en artefactos eléctricos.	- Uso de rúbricas para evaluar la precisión en la medición y análisis de resultados experimentales.
- Elaborar un podcast y realizar una entrevista para explicar el impacto de la energía eléctrica en la sociedad.	- Evaluación colaborativa mediante presentaciones orales y cuestionarios sobre los productos digitales elaborados.
- Diseñar y construir prototipos de circuitos eléctricos en serie, en paralelo y mixtos.	- Listas de cotejo y análisis de la eficacia de los circuitos diseñados, con retroalimentación continua.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Aprendizaje basado en proyectos prácticos y actividades colaborativas.	- Observación directa, uso de rúbricas y listas de cotejo.
- Uso de recursos digitales (videos, simuladores, presentaciones interactivas) y experimentación en laboratorio.	- Evaluación formativa mediante autoevaluación, coevaluación y presentaciones orales.
- Talleres y debates grupales sobre el impacto ambiental y el uso responsable de la energía eléctrica.	- Registro fotográfico y documentación del proceso, junto con debates y análisis grupal.

RECURSOS

- **Guía No 5:** Cartón, papel aluminio, cucharadas, colbón, compás, regla.
- **Guía No 6:** Celular, grabadora de audio.
- **Guía No 7:** Celular, grabadora de audio, grabadora de sonido.
- **Guía No 8:** Pilas, zumbador electrónico de 3 voltios, portapilas, fusible, recipiente plástico.
- Recursos digitales: Computadora, videos educativos, simuladores de circuitos eléctricos.

OBSERVACIONES

- Asegurar el manejo seguro de todos los equipos y materiales durante las actividades.
- Fomentar la participación activa y el trabajo colaborativo entre los estudiantes.
- Adaptar las actividades al ritmo y nivel de comprensión del grupo.
- Enfatizar la importancia del uso responsable y el ahorro de energía, y la preservación del medio ambiente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN No. 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209 **NIT.** 846.003.519 – 3

Libertad y Orden

PLANEADOR
GRADO: 8 **ÁREA:** Tecnología Informática **Periodo:** _____ **FECHA INICIO:** _____
DOCENTE: Docente de Aula **FECHA FINALIZACIÓN:** _____

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

ESTÁNDAR:
Reconozco principios y conceptos de la informática que permiten transformar el entorno y optimizar la comunicación y gestión de la información.
COMPETENCIAS:

- Utilizar herramientas digitales (Paint, Excel, PowerPoint, Correo Electrónico) de forma segura y creativa.
- Aplicar conceptos básicos de software en la creación, edición y presentación de información.
- Desarrollar habilidades para el manejo de aplicaciones informáticas y la comunicación digital.

DESEMPEÑO(S):
Demuestro el manejo adecuado de herramientas informáticas, integrando funciones de Paint, Excel y PowerPoint en la elaboración de proyectos digitales, y reconozco la importancia de la informática en la educación y la comunicación.
DBA:

- Identifico y aplico conceptos y herramientas de Microsoft Office en actividades prácticas.
- Utilizo normas de seguridad en el manejo de dispositivos y aplicaciones digitales.

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA UInidad No 1:
CONOCIMIENTOS GRÁFICOS DE PAINT
SUBTEMAS:

- Lección 1: Paint 2007.
- Lección 2: Insertar imagen en Paint.
- Lección 3: Insertar texto a la imagen.
- Lección 4: Editar imagen en Paint.
- Lección 5: Editar imagen en Paint II.

TEMA Unidad No 2:
RECONOCIENDO LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT EXCEL
SUBTEMAS:

- Lección 1: Escribir en la Hoja de Trabajo.
- Lección 2: Dibujar Tabla.
- Lección 3: Insertar Filas.
- Lección 4: Insertar Columnas.
- Lección 5: Aplicar formato a los datos en la hoja de trabajo.

TEMA Unidad No 3:
INTRODUCCIÓN A MICROSOFT POWER POINT
SUBTEMAS:

- Lección 1: Pasos para ingresar a Microsoft Power Point.
- Lección 2: Entorno gráfico de Microsoft Power Point.
- Lección 3: Conociendo las barras de herramientas de Microsoft Power Point.
- Lección 4: Crear una presentación en blanco.
- Lección 5: Aplicando fondos a una diapositiva.

TEMA Unidad No 4:
INSERTAR ELEMENTOS EN MICROSOFT POWER POINT
SUBTEMAS:

- Lección 1: Insertar imágenes.
- Lección 2: Insertar tablas.
- Lección 3: Insertar organigramas.
- Lección 4: Usar barra de dibujo.
- Lección 5: Insertar gráficos.

Actividad sugerida para presentar en Feria de Ciencia y Tecnología:
Elaborar una presentación digital integradora que demuestre la aplicación de herramientas de Paint, Excel y PowerPoint para comunicar información de forma creativa y efectiva.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Realizar ejercicios prácticos en Microsoft Paint, creando y editando imágenes.	- Observación directa y registro anecdótico del uso adecuado de la herramienta.
- Desarrollar actividades en Microsoft Excel, creando tablas, insertando filas y columnas, y aplicando formatos en hojas de trabajo.	- Rúbricas de evaluación que valoren la precisión en la realización de las actividades y la correcta aplicación de los conceptos.
- Elaborar presentaciones en Microsoft PowerPoint que incluyan la creación de diapositivas, uso de fondos, inserción de gráficos, imágenes y organigramas.	- Evaluación mediante cuestionarios (Quiz 1, Quiz 3, Quiz 5, Quiz 7) y presentación oral del proyecto final.
- Participar en debates y talleres sobre el impacto de la informática en la comunicación y en el entorno educativo.	- Listas de cotejo y evaluación colaborativa (auto y coevaluación) sobre la participación y calidad de los aportes en clase.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Aprendizaje basado en proyectos y actividades colaborativas que integren la práctica de las herramientas digitales.	- Observación directa, uso de rúbricas y listas de cotejo para evaluar la aplicación de los conceptos.

- Uso de recursos digitales (videos, simuladores, presentaciones interactivas) para reforzar los conceptos teóricos y prácticos.	- Evaluación formativa mediante autoevaluación, coevaluación y debates grupales.
- Talleres prácticos en el uso de Microsoft Office y actividades de creación de contenidos digitales.	- Presentaciones orales, análisis de productos digitales y retroalimentación continua.
- Discusión y análisis grupal sobre la importancia de la informática en la educación y la comunicación.	- Registro de participación y evaluación colaborativa en debates y talleres.

RECURSOS

- **Digitales:** Computadoras, software Microsoft Paint, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, correo electrónico; acceso a Internet, proyectores, pizarras interactivas.
- **Impresos:** Manuales, cartillas didácticas, guías de usuario y folletos informativos.
- **Complementarios:** Material de apoyo para talleres (papel, marcadores, etc.).

OBSERVACIONES

- Asegurar el uso responsable y seguro de las herramientas digitales durante todas las actividades.
- Fomentar la creatividad, la participación activa y el trabajo en equipo.
- Adaptar las actividades al ritmo y nivel de comprensión de los estudiantes, proporcionando retroalimentación constante.
- Enfatizar la importancia de la integración de herramientas digitales en la comunicación y el proceso de aprendizaje.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad AGROPECUARIA
"Ideal de Hombres Libres"

6.9. Grado noveno

PLAN DE ESTUDIOS GRADO NOVENO					
ÁREA: INFORMATICA		**PERIODO**: PRIMERO		**HORAS:** 8 HORAS	
Unidad 1	Mantenimiento de equipo de computo	Desempeño General: realizo mantenimiento a computadores portátiles para prolongar su vida útil			
		énfasis:			
Contexto	Componentes	Desempeños	Guías	Conceptos básicos	Recursos
	Naturaleza y evolución de la tecnología. Apropiación y uso de la tecnología. Solución de problemas con tecnología y sociedad	Reconozco la importancia de hacer un correcto mantenimiento a los computadores Conoce las clases de mantenimiento que se debe hacer a un equipo de computo	Guía seis -Clases de mantenimiento -Como realizar mantenimiento de computadores -Desarme y arme de un computador portátil. - Mantenimiento al hardware	Conceptualización y socialización mantenimiento preventivo Conceptualización y socialización Mantenimiento correctivo Conceptualización y socialización Partes internas del portátil y su adecuada limpieza	Internet Computadores
Criterios de desempeño	-Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de computo				

PLAN DE ESTUDIOS GRADO NOVENO					
ÁREA: INFORMATICA		**PERIODO**: SEGUNDO		**HORAS:** 8 HORAS	
Unidad 2	Mantenimiento de equipo de computo	Desempeño General: realizo mantenimiento a computadores portátiles para prolongar su vida útil			
		énfasis:			
Contexto	Componentes	Desempeños	Guías	Conceptos básicos	Recursos
	Naturaleza y evolución de la tecnología. Apropiación y uso de la tecnología. Solución de problemas con tecnología y sociedad	Reconozco la importancia de hacer un correcto mantenimiento a los computadores Conoce las clases de mantenimiento que se debe hacer a un equipo de computo	Guía seis -Clases de mantenimiento -Como realizar mantenimiento de computadores -Desarme y arme de un computador portátil. - Mantenimiento al hardware	Conceptualización y socialización mantenimiento preventivo Conceptualización y socialización Mantenimiento correctivo Conceptualización y socialización Partes internas del portátil y su adecuada limpieza	Internet Computadores
Criterios de desempeño	-Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de computo				

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN No. 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209 **NIT.** 846.003.519 – 3

Libertad y Orden

PLAN DE ESTUDIOS GRADO NOVENO

ÁREA: INFORMATICA **PERIODO**: TERCERO **HORAS:** 8 HORAS

Unidad 3		Desempeño General: explico cómo, a través del desarrollo tecnológico, el ser humano ha innovado y desarrollado diferentes formas de generar y usar la energía eléctrica énfasis: medio ambiente			
Contexto	Componentes	Desempeños	Guías	Conceptos básicos	Recursos
Internacional	doy ejemplos de transformación y utilización de fuentes de energía en determinados momentos históricos	Comprendo la importancia de la ley de Newton para ejercer movimiento a un objeto Reconozco la importancia de la presión en la evaluación tecnología	Guía siete: la presión, juguemos con la tercera ley de Newton	Cámara de presión Reacción Presión Aire comprimido	Cartón, papel aluminio cucharadas colbon compás regla
	Utilizó herramientas y equipos de manera segura para uso del modelos, maquetas y prototipos	Reconozco la importancia de la hidráulica en la revolución tecnológica	Guía ocho: La hidráulica	La hidráulica en la evaluación tecnológica	Proyecto: Brazo Hidráulico
Criterios de desempeño	Explicó principios y procesos asociados a las formas musa genera y quince energía eléctrica Describe los sistemas que permiten el transporte distribución de energía eléctrica Aplicar normas de seguridad en el uso de los circuitos y artefactos eléctricos.				

PLAN DE ESTUDIOS GRADO NOVENO

ÁREA: INFORMATICA **PERIODO**: CUARTO **HORAS:** 8 HORAS

Unidad 4		Desempeño General: explico cómo, a través del desarrollo tecnológico, el ser humano ha innovado y desarrollado diferentes formas de generar y usar la energía eléctrica énfasis: medio ambiente			
Contexto	Componentes	Desempeños	Guías	Conceptos básicos	Recursos
	Interpretó gráficos como bocetos y planos en diferentes actividades	Comprendo cómo se distribuye la red eléctrica en vivienda. Reconozco los elementos que conforman la red eléctrica y las precauciones que debo tener al operarlos	Guía nueve energía a todo control	Circuitos en serie y paralelos, Nivel medio	Pilas Bombilla pinzas portafusibles
	Indagó sobre las posibles acciones que puedo realizar para preservar el ambiente, de acuerdo con las normas y regulaciones	Explicó un funcionamiento de los circuitos eléctricos en confirmación en paralelo mixto	Guía diez: de energía eléctrica viaja a gran velocidad y por muchos caminos.	Circuitos paralelos y circuitos mixtos, PROYECTO SEMAFORO	Pilas zumbador electrónico de 3 voltios portapilas fusible recipiente plastico
Criterios de desempeño	Explicó principios y procesos asociados a las formas musa genera y quince energía eléctrica Describe los sistemas que permiten el transporte distribución de energía eléctrica Aplicar normas de seguridad en el uso de los circuitos y artefactos eléctricos.				

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN No. 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209 **NIT.** 846.003.519 - 3

Libertad y Orden

INFORMATICA GRADO NOVENO

Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Unidad 4
Tema 9 FUNCIONES EN MICROSOFT EXCEL 1 Lección: Crear series en Excel. 2 Lección: Nombre de rangos. dar nombre a un grupo de datos. 3 Lección: Cambiar nombre de la hoja. 4 Lección: Ocultar filas en Excel . 5 Lección: Ocultar columnas en Excel. QUIZ 9Cuestionario	Tema 11 ELEMENTOS BASICOS DE EXCEL. 1 Lección: Guardar un archivo de Excel . 2 Lección: Abrir un archivo existente en Excel. 3 Lección :Corrección de Ortografía en Excel. 4 Lección : Imprimir en Excel. 5.Lección: Movimiento rápido en la hoja. QUIZ 11Cuestionario	Tema 13 GENERALIDADES DE LAS TIC 1 Lección: ¿Qué son las TIC?. 2 Lección: Breve historia de las TIC. 3 Lección: TIC en redes, terminales y servicios. 4 Lección: Servicios en las TIC. QUIZ 13Cuestionario	Tema 15 INTERNET 1 Lección: ¿Qué es Internet? 2 Lección: Historia del Internet. 3 Lección: Características principales de Internet. 4 Lección: ¿Qué necesito para conectarme a Internet? 5 Lección: Elementos importantes de Internet. QUIZ 15Cuestionario
Tema 10 MAS FUNCIONES DE MICROSOFT EXCEL 1 Lección: Copiar y pegar en Excel. 2 Lección: Copiar datos y fórmulas en Excel. 3 Lección: Eliminar filas y columnas en Excel. 4 Lección: Insertar gráficos en Excel. 5 Lección: Crear organigramas en Excel. QUIZ 10Cuestionario	Tema 12 GRAFICOS DE MICROSOFT POWER POINT 1 Lección: ¿Qué es un gráfico? 2 Lección: Gráficos más utilizados: columnas y circular. 3 Lección: Tipos de gráfico. 4 Lección: Modificar tipo de gráfico pestaña Diseño. 5 Lección: Formatear gráfico. QUIZ 12Cuestionario	Tema 14 HERRAMIENTAS DE LAS TIC 1 Lección: Chat. 2 Lección: Correo electrónico. 3 Lección: Encuestas y foros. 4 Lección: Intranet. 5 Lección: Internet. QUIZ 14Cuestionario	Tema 16 NAVEGADORES DE INTERNET 1 Lección: ¿Qué es WWW?. 2 Lección: ¿Qué es el protocolo HTTP?. 3 Lección: ¿Qué es un navegador y navegadores más conocidos? QUIZ 16Cuestionario EVALUACIÓN FINALCuestionario

https://bachilleratovirtual.com/aula/course/view.php?id=114

PLANEADOR
GRADO: 9 **ÁREA:** Tecnología Informática **Periodo:** _____ **FECHA INICIO:** _____
DOCENTE: Docente de Aula **FECHA FINALIZACIÓN:** _____

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

ESTÁNDAR:
Reconozco cómo, a través del desarrollo tecnológico, el ser humano ha innovado y desarrollado diferentes formas de generar y usar la energía eléctrica, integrando conceptos de física y tecnología para transformar el entorno.

COMPETENCIAS:
- Explicar el impacto de la innovación en el uso de la energía eléctrica.
- Utilizar herramientas y equipos de manera segura en la elaboración de modelos, maquetas y prototipos.
- Aplicar conceptos básicos de física (ley de Newton, presión, hidráulica) en la resolución de problemas tecnológicos.

DESEMPEÑO(S):
- Comprendo la importancia de la ley de Newton para ejercer movimiento a un objeto.
- Reconozco la importancia de la presión en la evaluación tecnológica.
- Reconozco la importancia de la hidráulica en la revolución tecnológica.
- Comprendo cómo se distribuye la red eléctrica en una vivienda y aplico normas de seguridad en el uso de circuitos eléctricos.

DBA:
- Doy ejemplos de transformación y utilización de fuentes de energía en momentos históricos (contexto internacional).
- Utilicé herramientas y equipos de manera segura para el uso de modelos, maquetas y prototipos.
- Indagué sobre acciones para preservar el ambiente de acuerdo con normas y regulaciones.
- Explico el funcionamiento de los circuitos eléctricos en configuraciones en paralelo mixto.

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA (Guía)	SUBTEMAS	RECURSOS
Guía No 7: "La presión, juguemos con la tercera ley de Newton"	- Cámara de presión - Reacción - Presión - Aire comprimido	Cartón, papel aluminio, cucharadas, colbón, compás, regla
Guía No 8: "La hidráulica"	- La hidráulica en la evaluación tecnológica - Proyecto: Brazo Hidráulico	(Materiales para el proyecto, según disponibilidad: piezas de plástico, tubos, pegamento, etc.)
Guía No 9: "Energía a todo control"	- Circuitos en serie y paralelos, Nivel medio	Pilas, bombilla, pinzas, portafusibles

Guía No 10: "De energía eléctrica viaja a gran velocidad y por muchos caminos"	- Circuitos paralelos y circuitos mixtos - Proyecto: Semáforo	Pilas, zumbador electrónico de 3 voltios, portapilas, fusible, recipiente plástico

Actividad sugerida para presentar en Feria de Ciencia y Tecnología:
Elaborar un prototipo integrador que demuestre la generación, control y distribución de la energía eléctrica, incorporando aspectos de presión, hidráulica y circuitos eléctricos (en serie, paralelo y mixto) y destacando la importancia del ahorro y el uso seguro de la energía en beneficio del medio ambiente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Investigar ejemplos históricos de transformación y utilización de fuentes de energía eléctrica en contextos internacionales.	- Observación directa y registro anecdótico durante la investigación y discusión grupal.
- Realizar experimentos para medir la presión y analizar el efecto de la ley de Newton en modelos simples.	- Uso de rúbricas y listas de cotejo para evaluar la precisión en la realización de los experimentos.
- Construir prototipos y maquetas que integren sistemas hidráulicos y circuitos eléctricos (en serie, paralelo y mixto).	- Evaluación colaborativa mediante presentaciones orales y análisis del prototipo final; auto y coevaluación.
- Realizar simulaciones digitales y actividades prácticas que evidencien el funcionamiento de los circuitos eléctricos en diferentes configuraciones.	- Resultados de cuestionarios y análisis grupal de los datos experimentales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Aprendizaje basado en proyectos prácticos y experimentación en laboratorio.	- Observación directa, uso de rúbricas, listas de cotejo y evaluación formativa.
- Trabajo colaborativo para la construcción de maquetas, prototipos y simulaciones digitales.	- Autoevaluación, coevaluación y presentaciones orales con retroalimentación de pares y docente.
- Uso de recursos digitales (videos, simuladores, presentaciones interactivas) y material manipulativo para reforzar conceptos teóricos y prácticos.	- Registro fotográfico, documentación del proceso y debates grupales evaluados.
- Discusión y análisis en grupo sobre la importancia del uso racional de la energía eléctrica y la preservación del medio ambiente.	- Registro de participación y evaluación colaborativa en debates y talleres.

RECURSOS

- **Guía No 7:** Cartón, papel aluminio, cucharadas, colbón, compás, regla.
- **Guía No 8:** Materiales para el proyecto Brazo Hidráulico (piezas plásticas, tubos, pegamento, etc.).
- **Guía No 9:** Pilas, bombilla, pinzas, portafusibles.
- **Guía No 10:** Pilas, zumbador electrónico de 3 voltios, portapilas, fusible, recipiente plástico.
- Recursos digitales: Computadoras, simuladores de circuitos, videos educativos sobre presión, hidráulica y electricidad.

OBSERVACIONES

- Garantizar el manejo seguro de equipos y materiales durante todas las actividades prácticas y experimentales.
- Fomentar el trabajo en equipo y la participación activa de todos los estudiantes.
- Adaptar las actividades al ritmo y nivel de comprensión del grupo, proporcionando retroalimentación constante.
- Enfatizar la importancia del uso racional y seguro de la energía eléctrica, así como la preservación del medio ambiente.

PLANEADOR 2025
GRADO: 9
ÁREA: Tecnología Informática
Periodo: _____
FECHA INICIO: _____
DOCENTE: Docente de Aula
FECHA FINALIZACIÓN: _____

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA

ESTÁNDAR: Reconoce la importancia de las TIC en la gestión y comunicación de la información, aplicando herramientas digitales para el desarrollo de habilidades en la educación y la sociedad.

COMPETENCIAS:

- Utilizar herramientas informáticas de forma segura, eficiente y creativa para la resolución de problemas y la comunicación digital.
- Aplicar funciones básicas y avanzadas en Microsoft Excel para la organización y análisis de datos.
- Comprender y valorar la evolución de las TIC y el Internet en el contexto educativo.

DESEMPEÑO (S):
Demuestra el manejo adecuado de las funciones y herramientas de Microsoft Excel, reconoce los elementos básicos de las TIC y utiliza Internet para la búsqueda y transmisión de información, aplicando normas de seguridad digital.

DBA:

- Identifica y aplica funciones básicas (crear series, nombrar rangos, ocultar filas/columnas) en Excel.
- Reconoce la importancia de las TIC mediante la comprensión de sus conceptos y evolución histórica.
- Utiliza Internet de forma segura para la búsqueda y transmisión de información digital.

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA (Guía)	SUBTEMAS	RECURSOS
Guía No 1: FUNCIONES EN MICROSOFT EXCEL	- Crear series en Excel. - Dar nombre a un grupo de datos (nombre de rangos). - Cambiar nombre de la hoja. - Ocultar filas. - Ocultar columnas.	Computadora, Microsoft Excel, manuales y tutoriales en video.
Guía No 2: ELEMENTOS BÁSICOS DE EXCEL	- Guardar un archivo de Excel. - Abrir un archivo existente. - Corrección de ortografía en Excel. - Imprimir en Excel. - Movimiento rápido en la hoja.	Computadora, Microsoft Excel, guías impresas.

Guía No 3: GENERALIDADES DE LAS TIC	- ¿Qué son las TIC? - Breve historia de las TIC. - TIC en redes, terminales y servicios. - Servicios en las TIC.	Computadora, videos educativos, presentaciones interactivas.
Guía No 4: INTERNET	- ¿Qué es Internet? - Historia del Internet. - Características principales. - ¿Qué necesito para conectarme? - Elementos importantes de Internet.	Computadora, navegadores web, acceso a Internet, manuales digitales.

Actividad sugerida para presentar en Feria de Ciencia y Tecnología:
Elaborar un proyecto integrador en el que se utilicen las herramientas de Microsoft Excel, se investiguen y presenten conceptos de TIC y se realice una búsqueda y análisis de información en Internet, demostrando la aplicación de las funciones aprendidas y resaltando la importancia de la seguridad digital.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Realizar ejercicios prácticos en Microsoft Excel (aplicar funciones de creación de series, nombrado de rangos y manejo de hojas).	- Rúbricas de evaluación que valoren la precisión y eficiencia en el manejo de Excel.
- Investigar en grupo la evolución de las TIC y debatir sobre su impacto en la educación y la comunicación digital.	- Observación directa y registro anecdótico del trabajo colaborativo, con cuestionarios al final del tema.
- Navegar de forma segura en Internet para buscar información actualizada, realizando resúmenes y presentaciones digitales.	- Evaluación mediante presentaciones orales y análisis de informes digitales, con listas de cotejo.
- Integrar conocimientos de Excel, TIC e Internet en un proyecto práctico que resuelva un problema real o simulado.	- Evaluación colaborativa (auto y coevaluación) y análisis de producto final (prototipo o presentación digital).

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Aprendizaje basado en proyectos colaborativos y actividades prácticas con uso intensivo de herramientas digitales.	- Observación directa, rúbricas y listas de cotejo para evaluar la aplicación práctica de conceptos.
- Uso de recursos digitales (videos, tutoriales, presentaciones interactivas) para reforzar los conceptos teóricos y prácticos.	- Evaluación formativa a través de autoevaluación, coevaluación y debates grupales.
- Talleres prácticos y simulaciones para el manejo seguro de Microsoft Excel y el uso responsable de Internet.	- Registro fotográfico, documentación del proceso y presentaciones orales con retroalimentación continua.
- Sesiones de discusión y análisis en grupo sobre la importancia de la integración de las TIC en la educación.	- Registro de participación y evaluaciones colaborativas en debates y actividades prácticas.

RECURSOS

- **Digitales:** Computadoras, software Microsoft Excel, navegadores web, acceso a Internet, videos educativos y simuladores.
- **Impresos:** Manuales, cartillas didácticas, guías de usuario para Excel y TIC.
- **Complementarios:** Pizarras interactivas, proyectores, material de apoyo (papel, marcadores).

OBSERVACIONES

- Asegurar el uso responsable y seguro de las herramientas digitales.
- Fomentar la participación activa y el trabajo en equipo.
- Adaptar las actividades al ritmo y nivel de comprensión del grupo.
- Enfatizar la importancia de la integración de las TIC en la gestión y comunicación de la información.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

7. Recursos y estrategias pedagógicas

El área de Tecnología e Informática, por su naturaleza, ha de apoyarse en recursos técnicos y tecnológicos que ofrecen unas condiciones especiales para el aprendizaje, tales como:

- **Audio**: favorece la recepción de mensajes, la interlocución y permite establecer relaciones entre lo que se escucha con sus conocimientos previos.
- **Imagen**: permite captar la atención, ubicarse en un contexto, facilita la interpretación de mensajes, la representación gráfica y el aprendizaje visual.
- **Juegos educativos**: facilitan trabajar en un contexto real, se fortalecen habilidades sociales, ayudan a asumir diferentes roles con responsabilidad, imaginación y creatividad.
- **Sistemas tutoriales:** guían el aprendizaje de algún recurso o herramienta específico, con diferentes niveles de complejidad.
- **Sistemas de ejercitación y práctica**: posibilitan las prácticas de un aprendizaje y su transferencia a otros contextos.
- **Herramientas de productividad**: agilizan los procesos de clasificación, análisis, producción y representación de información y apoya la transversalización del área.
- **Espacios virtuales**: fortalecen competencias comunicativas y facilitan el intercambio de ideas, recursos multimediales, hipermediales y experiencias.
- **Web 4.0 G:** apoya procesos de interacción cultural y social, la creación de redes y proyectos colaborativos, las discusiones sincrónicas y asincrónicas.
- **Trabajo de campo**: facilita el análisis de situaciones sociales y naturales, fortalece la exploración y el descubrimiento en contexto, la invenciones e innovaciones, la posibilidad de proponer, diseñar, construir, reparar y evaluar soluciones para su entorno,
- **Ferias de la innovación y la tecnología**: estimulan el desarrollo de proyectos, la creatividad, la imaginación y la sistematización de procesos.
- **Proyectos colaborativos**: re-significan el aprendizaje a partir de interrogantes o problemas, de conocimiento del contexto, la confrontación con situaciones reales, la distribución de roles y tareas, la producción conjunta y la interacción en el marco del respeto y la tolerancia.
- **Equipos y herramientas:** hay otros recursos que se utilizan como apoyo en el área, estos son: computadora, tabletas, celulares, video beam, unidades de almacenamiento externas, internet, grabadoras, televisores, tableros digitales, servidores, herramientas manuales y mecánicas y equipos de seguridad.
- **Aula taller de tecnología:** en este ambiente de aprendizaje especializado se pueden desarrollar diferentes actividades propuestas para el área.

Grupo de apoyo: se sugiere crear un grupo de apoyo con estudiantes destacados en el área de tecnología e informática que colabore con los docentes en el uso de los recursos tecnológicos.

Referencias Bibliográficas

- Guías de aprendizaje de tecnología 2: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-2-guias-de-aprendizaje/
- Guías de aprendizaje de tecnología 3: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-3-guias-de-aprendizaje/
- Guías de aprendizaje de tecnología 4: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-4-guias-de-aprendizaje/
- Guías de aprendizaje de tecnología 5: https://librosdetextocolombia.com/tecnologia-5-guias-de-aprendizaje/
- Guías de aprendizaje de tecnología 6 https://bachilleratovirtual.com/aula/course/view.php?id=114

Libros experimentos

- 75 experiemntos de aula de área Fisica, Matematicas, química Biologia: chrome-https://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es/files/2013/06/75_experimentos_en_aula.pdf?utm_source=chatgpt.com

- Libro de experimentos: https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/06/LiBRo-eXPeRiMeNToS.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Manual de experimentos "La ciencia sí puede ser divertida: https://www.concyteq.edu.mx/PDF/Experimentos%20para%20Primaria-CONCYTEQ-USEBEQ.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 100 experimentos sencillos de física y química: https://es.slideshare.net/slideshow/libro-100-experimentos-sencillos-fisica-y-quimica/38740134?utm_source=chatgpt.com
- Experimentos para Feria de Ciencias con materiales caseros: https://es.scribd.com/document/442756293/Experimentos-para-Feria-de-Ciencias-con-materiales-caseros?utm_source=chatgpt.com

8. Criterios y estrategias de evaluación

Partiendo de las estrategias pedagógicas y de evaluación sugeridas, y basados en el Decreto 1.290 de 2009, se proponen los siguientes criterios, adaptables a los diferentes contextos y niveles de escolaridad, orientados a las competencias propuestas

- **Conocimiento y desarrollo de artefactos y procesos tecnológicos.** Descripción, pertinencia, originalidad, creatividad, prospectiva, innovación, contenido, nivel de investigación, adaptación al contexto, calidad, cumplimiento de los requisitos, recursos utilizados, materiales, claridad en los diseños y manejo de pruebas.
- **Manejo técnico, eficiente y seguro de elementos y herramientas tecnológicas.** Elección de herramientas informáticas, uso de herramientas tecnológicas, aplicación de normas de seguridad, manejo eficiente y seguro, dominio y habilidad, apropiación, diseño, organización, originalidad, creatividad y pertinencia.
- **Identificación y solución de problemas a través de procesos tecnológicos.** Recolección de datos, análisis, organización, originalidad, creatividad, contenido, nivel de investigación, adaptación al contexto, calidad, cumplimiento de los requisitos, recursos utilizados y pertinencia.
- **Gestión de la información.** Recolección de datos, profundidad en el análisis, fuentes de información, validación de la información, cumplimiento de normas para presentación de información, calidad de los diagramas, exposición y exhibición, claridad, seguridad y apropiación de sus argumentos, precisión y secuencia de los contenidos y uso de vocabulario técnico.
- **Cultura digital.** Conocimiento de normas éticas y legales de la información en la red, respeto a derechos de autor, seguridad en la información, cuidado de su imagen, datos e información en la red, respeto a otras culturas, conocimiento y aplicación de normas de referenciación.
- **Participación social.** Pertenencia y cohesión con el grupo de trabajo, participación en la creación colaborativa de proyectos tecnológicos, respeto a sus compañeros y sus ideas, identificación con el rol que debe asumir, tolerancia, liderazgo, aplicación de normas de netiqueta, uso seguro de redes informáticas e interés.

8.1 Criterios de evaluación

- Los estudiantes de población diversa que de forma efectiva pueda representar una barrera específica para el aprendizaje y la participación, se debe flexibilizar el currículo, el plan de estudio y los procesos de evaluación de acuerdo a las características personales, intereses, ritmo de desarrollo y estilos de aprendizaje para garantizar su permanencia y evaluación.
- Dentro de la flexibilización curricular el docente puede adoptar medidas que le permita a esta población, lograr la competencia, es decir recortar los puntos de un examen, sentarlo cerca de él, darle más tiempo para realizar la actividad, evaluar sobre lo básico, flexibilizar el indicador de desempeño de tal manera que todos puedan alcanzar la competencia en diferente nivel, evaluación desde el Diseño universal del aprendizaje.
- Se requiere realizar un diagnóstico de caracterización de la población desde las competencias iniciales, estilos, ritmos de aprendizaje, condiciones culturales, sociales y familiares para detectar tempranamente dificultades que impidan la participación y el aprendizaje, de esta manera se pueden prever los apoyos necesarios.
- Con relación a las escalas valorativas que han de usarse para los estudiantes mencionados, se utilizará el mismo sistema de los demás estudiantes de la Institución.

8.2 Estrategias de evaluación

Como elementos importantes a tener en cuenta frente a la metodología en el aula se proponen, en primer lugar, la flexibilización de los procesos, recursos, espacios, tiempos, y resultados esperados desde cada una de las actividades planteadas. De igual forma, el docente debe favorecer la autonomía, el desarrollo personal, compartido y colaborativo, pero siempre respetando las posibilidades propias.

Por otro lado, favorecer las experiencias y las vivencias resulta provechoso para el aprendizaje, teniendo en cuenta que la educación no es solo hacer o saber, es también sentir. De igual forma, el docente debe estimular la interacción comunicativa entre los alumnos con trabajo en parejas, grupos pequeños o grandes grupos interactivos. Es valioso explicitar la integración ofreciendo actividades para el desarrollo de habilidades reflexivas y sociales que la favorezcan. Estas estrategias permiten a los estudiantes asumir el respeto por la diversidad con su práctica real y la búsqueda de soluciones cuidadosas con ella y aprender de los/as demás por medio de la preparación o el descubrimiento de estrategias personales o de actividades de modelado

Se recomienda a los maestros implementar estrategias psicopedagógicas que permitan flexibilizar las técnicas de evaluación para los estudiantes como son.

- Saber cuáles son los *límites* del estudiante; aceptarlos, entenderlos y atender la diversidad en el aula
- Asegurarse de captar la atención de los estudiantes, dado que sin este dispositivo básico no se obtendrá el aprendizaje
- Minimizar las distracciones en el aula.
- Permitir a los estudiantes que presentan dificultades el apoyo de otro compañero para que constituya un buen ejemplo a seguir.
- Explicar todo en forma directa y en detalle, ser preciso en sus instrucciones
- Construir con el grupo reglas a seguir durante las clase y ponerlas donde sean visibles, estas deben ser redactadas en lenguaje positivo o gráfico.
- Comprender que cada estudiante tiene intereses personales, ritmos de desarrollo y estilo de aprendizaje diferente.
- Dar más importancia a la calidad que a la cantidad de las tareas o deberes escolares
- Ajustar las actividades dependiendo de las habilidades del estudiante.
- Flexibilizar los tiempos de entregas dependiendo de las circunstancias
- Evaluar desde los estilos de aprendizaje Visual, Auditivos y Kinestésico
- Entregar antes de las clases aspectos temáticos que se van a trabajar en el aula, con el fin de contextualizar al estudiante.
- Diseño de las clases teniendo como referente el DUA el cual permite la participación de todos los estudiantes

Estas estrategias se ven fortalecidas por procesos de retroalimentación, autoevaluación y coevaluación

9. Planes de mejoramiento continuo

Nivelación	Apoyo	Superación
La nivelación pretende identificar conocimientos previos y desarrollar acciones básicas del área, algunas estrategias que apoyan este objetivo son: • Guías de trabajo. • Autoevaluaciones. • Juegos didácticos. • Test de evaluación diagnóstica. • Acompañamiento entre pares. • Interiorización del trabajo colaborativo. • Acuerdos de las normas del área y de los espacios de trabajo. • Retos de pensamiento lógico. • Revisión de lista de chequeos.	Estos planes permiten apoyar a todos los estudiantes con una finalidad diferente, de acuerdo a si alcanzaron o no las competencias en el proceso. Para quienes alcanzaron las competencias, se diseñan actividades de profundización para fortalecer sus habilidades o destrezas, cómo: • Talleres de investigación. • Asignación de monitoria. • Participación en actividades externas en representación de la institución. Para los que no alcanzaron el nivel esperado, se elaboran planes que les permitan superar las deficiencias del área, cómo: • Acompañamiento entre pares. • Talleres para ser realizados en casa con la compañía de los padres o acudientes. • Consultas, salidas de campo. • Sustentaciones orales y escritas. • Portafolio de evidencias. • Asesoría individual por parte del docente. • Lista de chequeo.	Estos planes permiten a los estudiantes, que al finalizar el año escolar, presenten dificultades en el desarrollo de sus competencias, alcanzar sus niveles esperados. Algunas de las acciones recomendadas, de acuerdo a lo que el sistema de evaluación orienta son: • Acompañamiento entre pares. • Talleres para ser realizados en casa con la compañía de los padres o acudientes. • Sustentaciones orales y escritas. • Consultas. • Portafolio de evidencias. • Asesoría individual por parte del docente. • Lista de chequeo (entrega a satisfacción de las actividades no desarrolladas durante el año).

10. Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales

A los estudiantes que de acuerdo a un proceso de evaluación psicopedagógica y médica, fueren clasificados con alguna de las categorías diagnósticas establecidas por el decreto 366 de Febrero 9 de 2009, como discapacidad, capacidades o talentos excepcionales o algún tipo de trastorno psicosocial que de forma efectiva pueda representar una barrera específica para el aprendizaje y la participación, la institución facilita la flexibilización del currículo, el plan de estudio y los procesos de evaluación, de acuerdo con las características personales, intereses, ritmo de desarrollo y estilos de aprendizaje para garantizar su permanencia, aprendizaje y evaluación acorde con sus capacidades.

A la institución educativa tienen acceso la población con necesidades educativas especiales como: Físicas (excepto aquellas que tienen movilidad reducida), Cognitivas y Sensoriales

Según el PEI de la Institución Educativo donde plantea la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales en uno de sus parágrafos : Para todo caso de inclusión y permanencia de estudiantes con NEE, la institución educativa exigirá el acompañamiento de sus padres o acudientes y del grupo interdisciplinario o especialistas que el estudiante requiera, el cual debe ser garantizado por la familia a través del servicio de salud al cual esté afiliado.

Por lo anterior se puede afirmar que la "existencia de currículos flexibles es una condición fundamental para la oferta de servicios educativos para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales - NEE -, ya que permite tomar decisiones ajustadas a las diferentes realidades sociales, culturales e individuales de los estudiantes. Es de vital importancia que el área asegure que el currículo regular sea el referente para la educación de los estudiantes con NEE.

La enorme complejidad que genera la práctica educativa centrada en el respeto a la diferencia en nuestra institución, exige a los docentes del área de los diferentes niveles y ciclos, crear indicadores de desempeño tan amplios que permitan evaluar a todos los estudiantes, de acuerdo a la apropiación del conocimiento en diferentes niveles de apropiación.

Dentro del modelo pedagógico está planteado el aprender haciendo en contexto y la estrategia del trabajo cooperativo, es deber del área propiciar actividades de diferente índole donde todos los estudiantes tengan la posibilidad de participar de acuerdo a sus habilidades.

El área de tecnología tiene la posibilidad de utilizar software educativos que se encuentran disponibles en la red y que posibilitan el acercamiento tecnológico a diferentes niveles, de acuerdo a las capacidades con las que cuente el estudiante (software de audios, video juegos, elementos interactivos)

11. Referencias bibliográficas

Áspera, S. (2009). *Técnicas e Instrumentos de evaluación.* Tomado de http://www.slideshare.net/saspera/tcnicas-e-instrumentos-de-evaluacin-presentation. Consultado en septiembre de 2013.

Jiménez, Y. (2011). *Propuesta de un modelo para la evaluación integral del proceso enseñanza-aprendizaje acorde con la educación basada en competencias*. Revista de Investigación Educativa 13, julio-diciembre.

Ministerio de Educación Nacional (2008). *Guía Nº 30. Orientaciones generales para la educación en tecnología.* Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.

República de Colombia. (2006) *Plan Decenal de Educación 2006-2016*. Recuperado de (http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-channel.html). Consultado en agosto de 2013.

República de Colombia. (2008) *Plan Nacional de Tecnologías de Información y las Comunicaciones*. Recuperado de (http://www.colombiaplantic.org.co/medios/docs/PLAN_TIC_COLOMBIA.pdf). Consultado en agosto de 2013.

República de Colombia. (1994). *Decreto 1860 de 1994*. Bogotá: Congreso de la República Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86240_archivo_pdf.pdf

República de Colombia. (1994). *Ley 115 de 1994*. Bogotá: Congreso de la República. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0115_1994.html

República de Colombia. (2009*) Ley de Ciencia, tecnología e Innovación*. Bogotá: Congreso de la República. Recuperado de http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/documents/ley1286-2009.pdf. Consultado en agosto de 2013.

República de Colombia (2009). *Decreto 1.290 de 2009*. Bogotá: Congreso de la República.

Salinas, J. (2004). Cambios metodológicos con las TIC. Estrategias didácticas y entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. *Bordón*, 56 (3-4), 469-481.

12. Control de cambios del documento

VERSIÓN	ACTUALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)	ORIGEN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	2025	Adopción del plan de estudio de Expedición Currículo	Adaptación de del documento